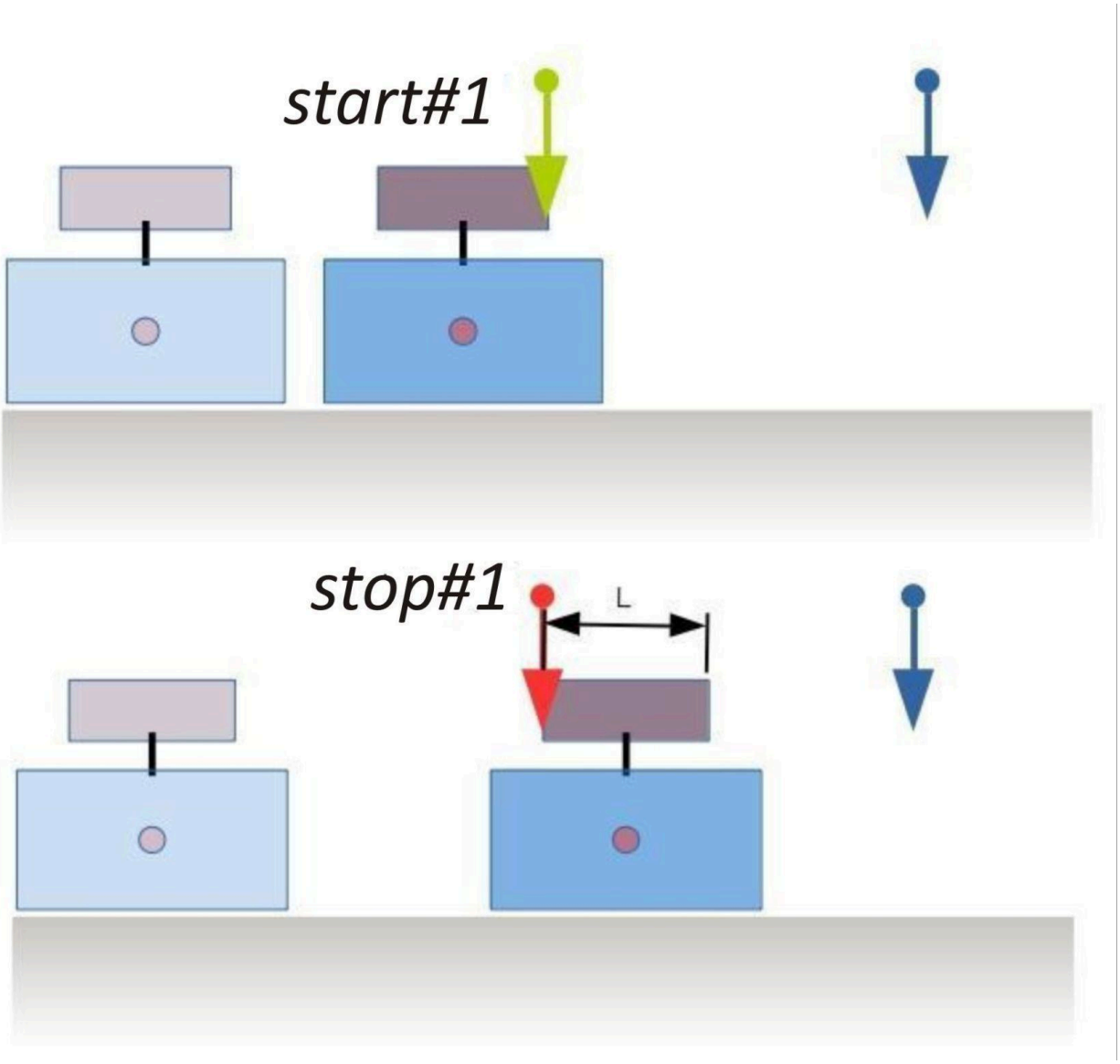
INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física Experimental 1

2025.1



Uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original
"Albert Einstein"

Sumário

Apresentação do curso..... 4
Objetivos da disciplina..... 4
Critérios de avaliação 2025.1..... 5
Capítulo 1 - Medidas com incertezas experimentais..... 6
Capítulo 2 - Medidas com erros aleatórios e comparação de medidas..... 15
Parte A:..... 15
Parte B:..... 20
Capítulo 3 - Propagação de incertezas..... 31
Capítulo 4 - Linearização e Ajuste linear..... 38
Capítulo 5 - Pêndulo Simples..... 47
Capítulo 6 - Movimento acelerado..... 52
Capítulo 7 - Colisão perfeitamente elástica..... 62
Capítulo 8 - Momento de inércia..... 66
Capítulo 9 - Conservação de Energia Mecânica..... 71
Apêndice A - Regras de arredondamento de números..... 79
Apêndice B - Gráficos de dispersão e Histogramas..... 81
Apêndice C - Ajuste linear..... 95
Apêndice D - Linearização..... 102
Apêndice E - Método dos mínimos quadrados..... 104
Apêndice F - Reduzindo a incerteza instrumental..... 115
Apêndice G: Tempo de reação..... 117
Bibliografia..... 119
Respostas dos exercícios:..... 120

Vivemos num mundo cada vez mais tecnológico, no qual as tarefas rotineiras são cada vez mais assumidas por dispositivos tecnológicos, de forma que saber extrair as informações relevantes frente a um problema são características fundamentais para qualquer profissional.

Portanto, uma das coisas que qualquer estudante deve ter em mente é que, ao fazer um curso/cursar disciplina, este(a) deverá aprender a extrair as informações importantes de um conjunto de dados e analisá-los adequadamente.

Mas, como (ou, o que é) extrair os dados? O que é analisá-los adequadamente?

Certamente, as respostas das questões acima dependem da área do conhecimento e da disciplina cursada.

Aqui, neste texto, você encontrará parte do conteúdo da disciplina Física Experimental 1 que é utilizado pelos Profs da UFF em suas aulas e que abordam diretamente a questão da obtenção e análise dos dados de experiências científicas de mecânica.

Apresentação do curso

Este curso universitário de *Física Experimental 1* (FisExp1) destina-se a vocês estudantes de graduação em Física, Matemática, Química, Engenharias e disciplinas afins. Nele, os fundamentos da ciência experimental baseada no método científico são discutidos cuidadosamente através de uma sequência articulada de atividades práticas - baseadas nos conteúdos da disciplina Física 1 (teoria) - que exercitam as habilidades experimentais e conhecimentos teóricos de Cinemática e Dinâmica. O foco aqui vai ser a análise crítica das tarefas executadas para o desenvolvimento da intuição e avaliação de evidências científicas, ou seja, a sua inserção na *arte da experimentação*.

Objetivos da disciplina

De forma geral, a *FisExp1* tem como objetivos básicos: apresentar e trabalhar o ferramental teórico e prático para analisar de forma adequada e crítica os dados colhidos nas experiências utilizando-os para a obtenção de evidências científicas e; desenvolver a comunicação da informação obtida nas atividades e práticas experimentais de modo adequado para ser reconhecida na comunidade de interesse, passando então a estar disponível como conhecimento acessível a qualquer pessoa.

Especificamente, você vai trabalhar o processo de obtenção de dados experimentais organizando-os em tabelas, gráficos e diagramas e apresentando-os em relatórios científicos.

Aqui na FisExp1 trabalharemos tanto com atividades práticas sofisticadas que requerem o processamento de vídeos das experiências em aplicativos de computador (que já nos fornecem uma pré análise dos dados), quanto com experimentos e práticas rudimentares, como pêndulos e blocos deslizantes sobre madeira, que nos permitem uma análise mais detalhada dos aspectos envolvidos na experiência. Em ambos os casos estaremos buscando o desenvolvimento da análise crítica de forma a obtenção das evidências científicas sólidas.

Critérios de avaliação 2025.1

Avaliações:

Atividades aula prática (Grupo) (AP): 30%
Prova 1: 35%
Prova 2: 35%
Obs.: Haverá um avaliação VR para substituir a nota de alguma prova não realizada.

Nota Final(NF):

NF ≥ 60% → Aprovado na disciplina
NF < 60% → Reprovado na disciplina

Presença mínima obrigatória: 75% das aulas.

Capítulo 1 - Medidas com incertezas experimentais

1. Inevitabilidade de incertezas

O **conhecimento científico**, em linhas gerais, é um conjunto amplo de informações fundamentadas na sistematização de ideias ou observações prévias e na reprodutibilidade de seus resultados. Isso impõe a adoção de métodos criteriosos para verificar ou contradizer uma teoria ou hipótese. Uma vez que a teoria (ou hipótese) é comprovada, esta passa a fazer parte do conhecimento científico. Este último processo requer a sua constatação através de experimentos.

O processo de construção do nosso conhecimento científico é objetivo, crítico e cumulativo. Também é falível, isto é, pode não ser definitivo. Uma teoria pode ser derrubada e substituída por outra a partir de novas comprovações e experimentações científicas. Dentro desse processo os resultados experimentais são **utilizados como critérios de validação ou de contradição de uma previsão.** Esse é um dos pilares mais poderosos do nosso conhecimento científico. Na história há vários exemplos de conflito entre o conhecimento científico e a crença cultural de uma sociedade como, por exemplo, a teoria do heliocentrismo de Nicolau Copérnico.

A construção do conhecimento científico também exige que **o resultado de um experimento possa ser comprovado por qualquer outro observador** e utilizando técnicas experimentais distintas. Por exemplo, a aceleração da gravidade local pode ser determinada através do movimento de queda livre de uma bola, ou do movimento de um carrinho em um plano inclinado sem atrito. Em ambos experimentos espera-se que os resultados apontem para a mesma conclusão. Isso nos leva à necessidade de comparar resultados experimentais e a outras questões, como:

A. Qual é o grau de confiança de um resultado experimental? Por exemplo, se você mede a sua altura com uma trena e lê o valor 1,82 metros, podemos ter 100% de confiança que será obtida exatamente a mesma leitura utilizando uma segunda trena diferente da primeira?
B. Em um experimento é possível obter valores com infinitas casas decimais? Em outras palavras, é possível idealizar um experimento que permita medir a altura 1,82000000002 metros?

Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas **toda medida experimental está sempre sujeita a incertezas, inerentes às circunstâncias em que ela é feita, ao aparelho de medida usado, ou ao observador**. Isso não é apenas algo que ocorre no ambiente de um laboratório de pesquisa; é uma consequência natural da própria definição da grandeza a ser medida.

1.1. Valor verdadeiro de uma grandeza

Uma definição importante, que está subentendida no ato de medição, é **a existência de um valor verdadeiro (x_0) para a grandeza mensurada**. Valor verdadeiro não deve ser interpretado como o valor "correto", aquele que todos devem se esforçar para obter. A existência de um valor verdadeiro da grandeza significa que há um, e apenas um, valor intrínseco para a grandeza mensurada e que não sofra alterações no seu valor durante o processo de medida. A altura de uma pessoa e o período de uma oscilação do pêndulo simples de comprimento ℓ são exemplos de grandezas que possuem um valor verdadeiro. Uma bolinha de alumínio esférica também possui um único valor para seu diâmetro, que independe da orientação escolhida para realizar a medida.

Uma consequência imediata da inevitável presença de incertezas em medidas experimentais é que o valor observado (x_{obs}) **NÃO** é igual ao valor verdadeiro. Ao medir a largura de uma folha de papel A4 com uma régua escolar, por exemplo, o valor obtido não é exatamente x_0 mas sim $x_{obs,1}$, que em si contém as distintas contribuições de incertezas da medida (incerteza na estimativa dos décimos de milímetros, incerteza devido à paralaxe da leitura da graduação da régua, etc.).

Podemos escrever que em uma única tomada de dados, o valor observado é

$$x_{obs,1} = x_0 \pm \varepsilon_1 \tag{1.1}$$

onde ε_1 é o erro associado a medida e pode apresentar valor positivo ou negativo. O valor de ε_1 não é acessível experimentalmente. Por isso, não é possível subtrair/somar $x_{obs,1} \pm \varepsilon_1$ para obter o valor verdadeiro x_0.

O resultado de uma 2ª tomada de dados pode ser diferente da primeira. Essa discrepância entre dois dados experimentais é gerada pela incerteza da medida. Assim, numa 2ª tomada de dados do mesmo papel pode fornecer um outro valor $x_{obs,2}$ diferente de $x_{obs,1}$ tal que

$$x_{obs,2} = x_0 \pm \varepsilon_2 \tag{1.2}$$

Novamente, se conhecêssemos exatamente o erro cometido em cada medida (ε_1 e ε_2, nos exemplos acima) poderíamos determinar o valor verdadeiro x_0 da grandeza. Porém o melhor que podemos fazer é **estimar o melhor valor para** x_0.

***Exemplo*: Tempo de uma oscilação de um pêndulo simples**

*Para ilustrar o conceito de **valor verdadeiro**, apresentamos, a seguir, 9 dados experimentais do tempo (em segundos) de uma oscilação completa de um pêndulo simples cujo comprimento é 39,5 ± 0,5 cm[1]. As tomadas de dados foram realizadas com um cronômetro manual e a incerteza de cada medida é estimada em 0,10 segundos[2].*

1,28 s	*1,53 s*	*1,43 s*	*1,56 s*	*1,50 s*	*1,32 s*	*1,44 s*	*1,31 s*	*1,41 s*

Note que nenhum dos 9 valores experimentais se repete. A cada medida, um valor diferente foi lido do cronômetro. Partindo da hipótese que a grandeza mensurada (período de uma oscilação completa) possui um único valor verdadeiro, a variação dos valores experimentais é uma consequência do erro ε cometido a cada tomada de dados como, por exemplo, o tempo de reação (Apêndice G) do observador.

O Pêndulo será nosso objeto de estudo na próxima aula. Deixemos ele de lado por enquanto e vamos abordar os conceitos que serão utilizados no laboratório.

1.2 Dado, medida e resultado:

Neste momento, é importante definir os conceitos de *dado*, *medida* e *resultado*:

- **dado**: é o valor de uma observação;
- **medida**: é o conjunto de dados;
- **resultado**: valor que melhor representa um valor verdadeiro;

Por exemplo: suponha que várias pessoas usam uma trena para medir a largura de uma sala. Cada valor obtido é um **dado**. O conjunto de todos esses dados é a **medida**. E, nesse caso, poderíamos tomar como o **resultado** a média de todos os valores obtidos.

2. Estimando incertezas de um dado experimental

Em alguns experimentos será necessário medir comprimento de objetos utilizando trena, régua ou paquímetro, intervalo de tempo utilizando cronômetro com acionamento manual ou eletrônico e massa de objetos utilizando uma balança digital. Podemos classificar esses instrumentos de medidas em duas classes:

i. **leitura de escala**, que são os instrumentos cuja leitura da grandeza é realizada através da comparação visual com uma escala. Exemplos: trena, régua e paquímetro;

ii. **leitura digital**, que são instrumentos que fornecem a leitura da grandeza através do display. Exemplos: cronômetros manual e eletrônico e balança digital.

[1]Dados experimentais de um grupo de estudantes do 1° semestre de 2018. A notação de apresentação de um resultado experimental será explicada mais adiante.
[2]A estimativa da incerteza nesse experimento é tema da Atividade 2.

Também é importante ressaltar uma sutil diferença entre **incerteza** e **resolução**. A noção de resolução é mais aparente em instrumentos eletrônicos e refere-se ao menor incremento numérico no seu *display*. Instrumentos manuais, como a régua, por exemplo, também possuem uma resolução, apesar de não ser tão aparente como nos instrumentos digitais. Não é possível obter precisão menor que a própria resolução do instrumento digital!

2.1 Realizando a leitura de uma régua (ou trena)

O processo para determinar o valor observado em um instrumento de escala é chamado de interpolação[3]. Isso implica que será necessário estimar um valor entre as graduações presentes no instrumento de escala. A Fig. 1.1 apresenta a ilustração da leitura do comprimento de um lápis (com a sua borracha) utilizando uma régua. A régua possui graduação de 1 em 1 centímetro, sem a indicação das subdivisões. Para a correta leitura, é necessário posicionar a ponta esquerda do lápis sobre o ZERO da régua (não indicado na Fig. 1.1) e marcar o valor que mais se aproxima da posição da ponta direita do lápis. É visível que essa ponta encontra-se entre 15 e 16 centímetros, sendo mais próximo do último valor. Mesmo que a régua não indique as sub-divisões entre os centímetros, podemos afirmar que o comprimento do lápis é:

- ❏ próximo de 16,**0** cm
- ❏ maior que 15,**5** cm
- ❏ menor que 16,**5** cm

Assim, um valor estimado para o comprimento do lápis é 16,0 cm, e certamente o valor verdadeiro está entre 15,5 cm e 16,5 cm. Note que estou explicitamente estimando a primeira casa decimal dos valores (dígito em negrito) mesmo que a régua não tenha as sub-marcações de décimos de centímetros.



Fig. 1.1. Exemplo da leitura do comprimento de um lápis com uma régua graduada em centímetros. Extraído da internet.

[3] Esse termo irá aparecer em outras disciplinas com definições similares.

Provavelmente você irá considerar esse intervalo demasiadamente amplo e não concordar com o valor que apresentamos aqui, mas devemos concordar que as estimativas são razoáveis. Dessa forma, a estimativa da incerteza nesta medida é de 0,5 cm (= (16,5cm - 15,5cm)/2).

- ❏ incerteza da medida = 0,5 cm
- ❏ **resultado da medida: 16,0 ± 0,5 cm**

Sempre que a leitura e a escala do instrumento permitirem, **você pode estimar intervalos menores**. Essa habilidade requer prática, utilizando objetos de formas variadas. O importante é entender que não há um valor 'correto', único, para o intervalo de incerteza. Alguns observadores irão estimar incertezas menores que 0,5 cm.

Na Fig. 1.2 ilustramos mais um exemplo da leitura de comprimento realizada com uma régua graduada em milímetros. O comprimento da fita azul é:

- ❏ próximo de 7,9**3** cm
- ❏ maior que 7,9**0** cm
- ❏ menor que 7,9**6** cm

Note que nesta leitura estou estimando o valor da segunda casa decimal (em negrito). Não tenho certeza de que o valor seja exatamente 7,93 cm. Poderia ser 7,94 cm ou 7,92 mas, com boa confiança, creio que o comprimento verdadeiro seja maior que 7,90 cm e menor que 7,96 cm. Isso define uma incerteza equivalente a, aproximadamente, 0,03 cm. O resultado desta leitura é:

- ❏ **resultado da medida: 7,93 ± 0,03 cm**

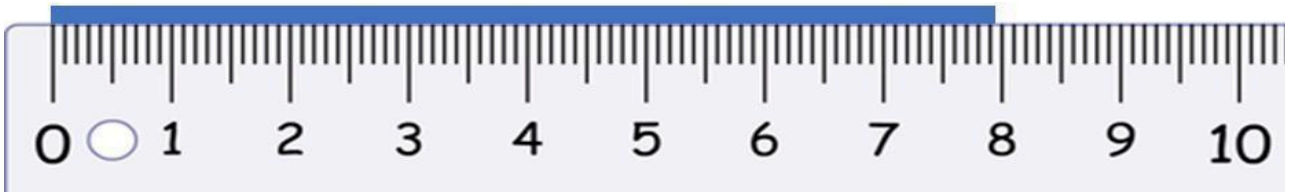


Fig. 1.2. Exemplo da leitura do comprimento de uma fita azul utilizando uma régua graduada em centímetros.

Uma estimativa mais cautelosa para a medida poderia ser 7,9 ± 0,1 cm. Com essa medida estamos informando que o comprimento verdadeiro é maior que 7,8 cm (= 7,9 - 0,1 cm) e menor que 8,0 cm (= 7,9 + 0,1 cm). Mais uma vez, podem haver discordâncias entre dois valores lidos mas os limites inferior e superior devem se basear no bom senso que a leitura e a acuidade visual permitem.

Nota: Apesar do texto descrever uma situação experimental bem favorável de leitura do instrumento, na maioria das vezes, este não será o caso, pois o objeto de medida pode não ter as fronteiras muito claras, ou mesmo não permitir um bom alinhamento com o instrumento de medida. **Como forma de padronizar as incertezas de instrumentos analógicos no curso, adotaremos a convenção internacional [4] que estabelece como referência a metade da menor divisão (resolução) como valor de incerteza na leitura.** Para casos em que a leitura com o instrumento esteja mais dificultada, é prudente adotar um valor um pouco maior do que a metade da resolução.

2.2 Realizando a leitura de um paquímetro

Assim como uma trena ou régua, o paquímetro é um instrumento utilizado para medir comprimentos. A diferença básica é a ordem de grandeza das distâncias mensuradas em cada instrumento. Enquanto com a trena, por exemplo, mede-se distâncias da ordem de metros e com precisão de centímetros, com o paquímetro mede-se distâncias da ordem de centímetros ou milímetros com precisão de centésimos de milímetros. Esse instrumento é comumente utilizado para verificar a usinagem de peças em metal, onde tal precisão é necessária para garantir o ajuste adequado das peças confeccionadas.

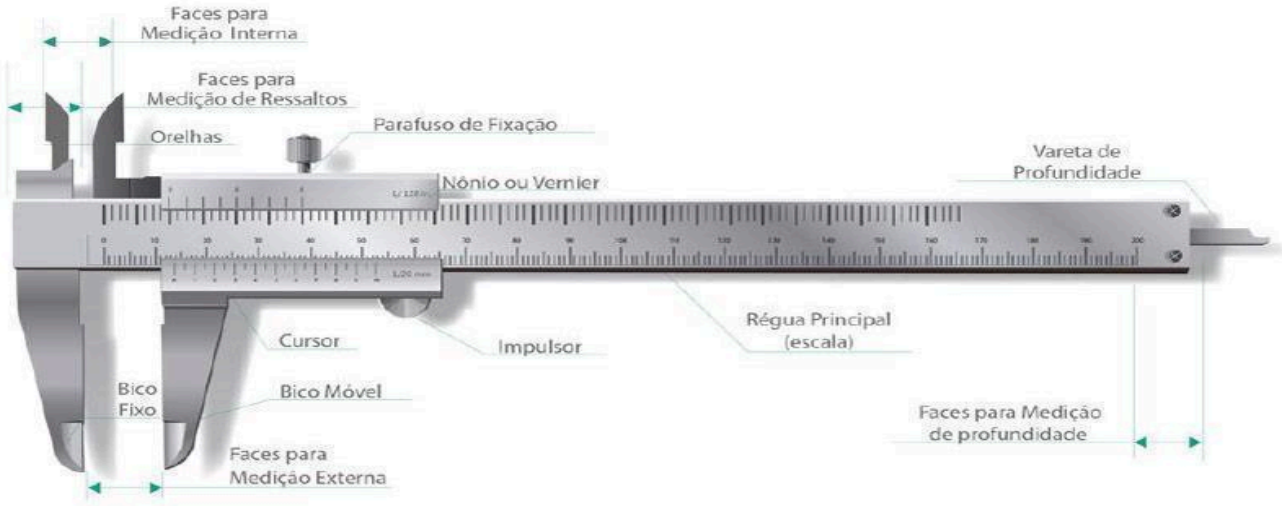


Fig. 1.3. Ilustração de um paquímetro com a indicação dos seus principais elementos.

O paquímetro e seus principais elementos são apontados na Fig. 1.3. O instrumento oferece 4 formas para se medir a distância:

I. entre os bicos, para medida de distâncias externos a um objeto como, por exemplo, diâmetro externo de um cilíndro;
II. entre as orelhas, para medida de distâncias internas como, por exemplo, o diâmetro interno de um tubo,
III. as orelhas para também medir ressaltos em superfícies planas e
IV. a vareta de profundidade.

[4] Veja a seção 2.2.3 em http://www.inmetro.gov.br/noticias/conteudo/iso_gum_versao_site.pdf .

Os paquímetros do laboratório possuem duas escalas: em milímetros (sistema internacional) e em polegadas (sistema imperial). A leitura da escala de um paquímetro é baseada em um sistema de leitura chamado de Vernier, que permite uma leitura mais precisa do que a usualmente obtida nas leituras de escalas uniformemente divididas. Sobre o nônio (ou Vernier) você também irá observar uma escala graduada em frações de milímetro (ou polegadas).

A leitura do paquímetro é ilustrada utilizando a imagem da Fig. 1.4, que ilustra um tipo de medida. A leitura é realizada em duas etapas. Na primeira, lê-se, na régua principal (ver Fig. 1.4) o valor que mais se aproxima (arredondado para baixo) da posição ZERO da escala no nônio. No exemplo da Fig. 1.4, o valor lido é 73. Em seguida, busca-se a marcação no nônio e na régua principal que coincidem. Essa é a etapa que deve ser realizada com atenção. Na Fig. 1.4, essa marcação está destacada e está entre as escalas 6 e 7 do nônio. Note que a resolução do instrumento é indicada no nônio (0,05 mm) para informar que cada subdivisão é de 0,05 mm. No exemplo, a leitura obtida com o nônio é de 0,65 mm. Desta forma, a distância lida no exemplo é **73,65 ± 0,05 mm.**

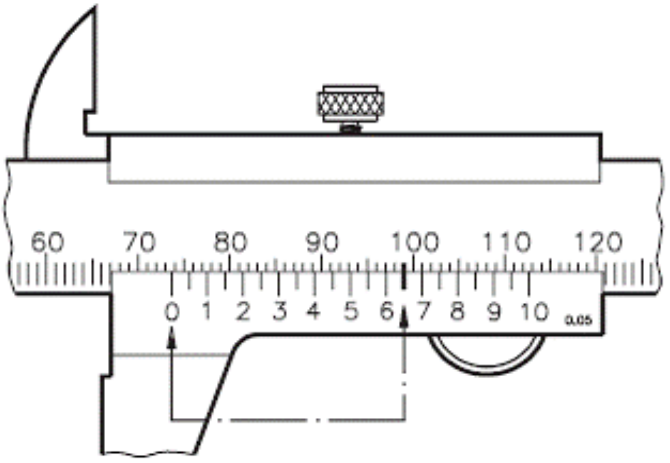


Fig. 1.4. Exemplo de uma leitura com o paquímetro na escala de milímetros. O valor lido neste exemplo é 73,65 ± 0,05 mm.

A Fig. 1.5 apresenta um exemplo de leitura utilizando um paquímetro de resolução 0,02 mm. A escala numérica da régua principal é centímetros, com as marcações dos milímetros. Uma boa prática para evitar leituras equivocadas é realizar a leitura da régua principal diretamente em milímetros. Veja como ficam as leituras:

- ❏ leitura da régua principal: entre 21 mm e 22 mm.
- ❏ leitura do nônio: 20 (o traço do “2” da escala móvel coincide com um dos traços na régua principal)
- ❏ resultado da medida: 21,20 ± 0,02 mm

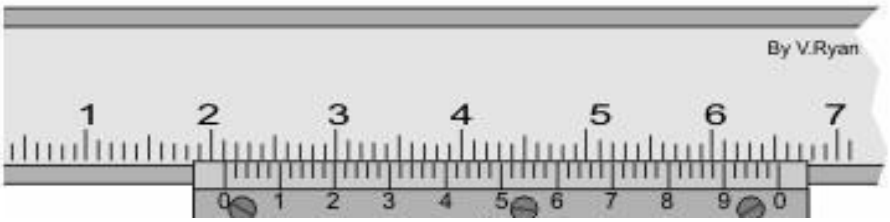


Fig. 1.5. Exemplo de uma leitura com o paquímetro na escala de centímetros (na régua principal) e resolução 0,02 mm. Esse é o tipo de paquímetro disponível nos laboratórios didáticos. Imagem extraída de: www.technologystudent.com/equip1/vernier3.htm

Informações complementares sobre paquímetro podem ser encontradas em: www.stefanelli.eng.br/paquimetro-virtual-simulador-milimetro-05

2.3. Realizando leitura de instrumentos digitais

Atualmente, muitos instrumentos fornecem a leitura digital de uma grandeza. Na maioria desses instrumentos, o manual do usuário informa a estimativa de incerteza para cada escala de leitura. Novamente devemos ter clareza com relação às definições de incerteza e resolução.

> Resolução de um instrumento eletrônico é a menor unidade de incremento visualizado no *display*

Neste curso, os instrumentos que fornecem esse tipo de leitura são a balança digital e o cronômetro. O cronômetro merece uma atenção em especial devido a contribuição de fontes de incertezas externas ao instrumento de medida como, por exemplo, o tempo de reação do observador (Apêndice G).

A maioria dos instrumentos digitais possui um manual que indicará a resolução e a incerteza da leitura. Na falta do manual do instrumento, **recomendamos utilizar a resolução como a menor estimativa para a incerteza quando o valor lido não varia significativamente durante a medida**. A Fig. 1.6 ilustra 3 leituras da mesma grandeza, realizadas com resoluções distintas. Os resultados são, de cima para baixo, (**1,4 ± 0,1), (1,58 ± 0,01)** e **(1,602 ± 0,001)**, respectivamente. Caso haja flutuações no valor do *display* deve-se avaliar com bom senso a melhor estimativa para a incerteza na leitura. Para essa avaliação a repetição da tomada de dados[5], preservando as mesmas condições e a independência entre leituras sucessivas, é muito útil.

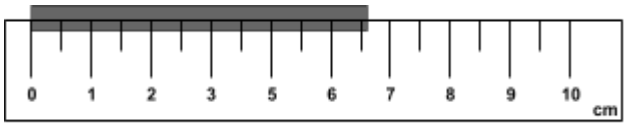


Fig. 1.6. Exemplo de leitura em instrumentos digitais. Resolução das leituras são (de cima para baixo): 0,1, 0,01 e 0,001, respectivamente.

[5]Tópico da aula 02.

Exercícios:

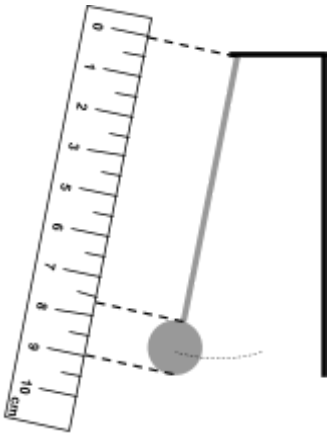
Q1 -



Na figura ao lado temos um objeto retangular cinza cujo comprimento desejamos determinar. Para tanto, empregamos uma régua com a gradação indicada na figura. Com este instrumento, a medida mais precisa que se pode obter é:

a) 6 cm
b) 6,6 cm
c) 6,62 cm
d) 6,625 cm
e) 6,6250 cm

Q2 -



O comprimento do pêndulo é definido como a distância entre o ponto fixo e o centro de massa do objeto (centro geométrico da esfera).

Portanto, o comprimento do pêndulo ao lado vale aproximadamente:

a) 9 cm
b) 9,0 cm
c) 9,00 cm
d) 9,000 cm
e) 9,0000 cm
f) 7 cm
g) 7,6 cm
i) 7,60 cm
j) 7,600 cm
k) 7,6000 cm
l) 8 cm
m) 8,4 cm
n) 8,40 cm
o) 8,400 cm
p) 8,4000 cm

Q3 - Na tabela abaixo, as incertezas possuem dois algarismos significativos. Expresse o resultado experimental de maneira adequada, com apenas um algarismo significativo para a incerteza (vide Apêndice A):

Medição	Incerteza	Unidades	Resultado experimental
67,002	0,023	cm	
1,40	0,29	m/s	
45,98	2,1	m^3	
1041	12	g	
0,826	0,099	cm/s	

Capítulo 2 - Medidas com erros aleatórios e comparação de medidas

Parte A:

Incertezas em repetições de medidas[6]

Quando não se conhece as características de um instrumento de medida, é difícil obter uma estimativa confiável da incerteza em uma única tomada de dado. Porém, se repetirmos a medição, respeitando as mesmas condições e tomando as devidas precauções para que cada nova tomada de dados seja independente uma da outra, o conjunto de dados fornecerá, com maior segurança, a incerteza da medida.

O cronômetro manual serve como um bom exemplo da situação em que, de antemão, é difícil definir a sua incerteza. Certamente o limite inferior é dado pela resolução[7] do cronômetro. Para um cronômetro cuja resolução é de 0,01 s, sua incerteza é no mínimo de 0,01 s. Entretanto, além da resolução há também a incerteza do observador, associada ao seu tempo de reação (Apêndice G) entre o início e o término do cronômetro. Esse tempo de reação varia de observador para observador, mas é tipicamente de 0,1 s a 0,2 s. No final, a incerteza da medida com o cronômetro não será simplesmente a resolução do instrumento.

Suponha, por exemplo, que um observador está medindo o período de um pêndulo utilizando um cronômetro manual cuja resolução é 0,01s. Na sua primeira tomada de dado, o período obtido é de 1,41 segundos. Desse único dado é difícil estimar a incerteza. Podemos afirmar que a resolução é 0,01s mas isso não implica que a incerteza também seja 0,01s. Porém, se em uma segunda tomada de dados, ele obtiver 1,53s, então já podemos estimar que a incerteza da medida é da ordem de 0,10 segundos. Note, por enquanto, que essa é apenas uma estimativa para a incerteza.

Com um conjunto maior de dados é possível estabelecer estimativas mais representativas. Essa é uma das estratégias dos institutos que realizam a pesquisa de intenção de voto durante os períodos eleitorais. Considere, então, que numa sequência de 5 tomadas de dado, obtemos os seguintes valores para o período de oscilação (em segundos) de um pêndulo:

1,41s; 1,53s; 1,50s; 1,45s; 1,59s

Qual é o valor para o período do pêndulo: 1,41s; 1,50s ou nenhum dos dois? Quando temos um conjunto de valores que **foram obtidos nas mesmas condições,** é uma suposição natural e intuitiva que a **melhor estimativa é o valor médio do conjunto**

[6]Baseado na seção 1.6 do livro J. R. Taylor, *Introdução à análise de erros,* 2ª edição.
[7] Lembre-se da definição de resolução na Aula 01.

de dados. Uma segunda suposição é que o valor verdadeiro está entre o menor e o maior valor observado. Neste momento podemos afirmar que:

- ❏ melhor estimativa = média = 1,496s → 1,50s
- ❏ menor valor = 1,41s
- ❏ maior valor = 1,59s

Podemos afirmar que a melhor estimativa para o valor verdadeiro do período de oscilação deste pêndulo simples é 1,50s. Essa é a melhor estimativa, mas pode ser que o valor verdadeiro esteja no intervalo [1,41s - 1,59s] porque estes valores também foram observados.

Os valores indicados acima (média, menor e maior valores) dependem daquele particular conjunto de dados. Digamos, por exemplo, que na 6ª tomada de dado o valor obtido seja 1,63s. Este dado irá alterar o valor médio (1,52s) assim como o maior valor observado (1,63s). A nova estimativa para o valor verdadeiro mudou de 1,50s para 1,52s mas, ainda assim, esses valores permanecem dentro do intervalo estipulado anteriormente.

Para que a repetição da tomada de dados seja confiável para revelar incertezas do experimento algumas condições devem ser observadas:

1. Devemos estar certos de que a grandeza sendo medida é realmente a mesma todas as vezes.
2. Precisamos ter confiança de que os erros sistemáticos são pequenos e podem ser desprezados. Se tiver dúvidas sobre a confiabilidade de qualquer instrumento, este deve ser verificado em relação a um outro tido como mais confiável.
3. Cada tomada de dados deve ser independente, para evitar a tendenciosidade na leitura da grandeza.
4. **Repetições podem reduzir a incerteza devido às flutuações estatísticas, mas não aquela causada por outros fatores, em particular a resolução do aparelho de medida. Por exemplo: repetições de medidas utilizando uma régua graduada em mm não resultarão jamais em uma incerteza da ordem de μm.**

Nas próximas seções vamos abordar, brevemente, três parâmetros estatísticos para tratar repetições de medidas que servem para fornecer valores de forma objetiva e independente do julgamento individual do observador.

Média, desvio padrão e desvio padrão da média

Média

Suponhamos que precisamos medir uma grandeza *x* e que identificamos todas as fontes de incertezas sistemáticas, reduzindo-as a um nível em que podemos desprezá-las.

Dessa forma, todas as fontes de incerteza remanescentes são de natureza aleatória e, sendo assim, a **incerteza pode ser obtida através da repetição das medições**.

Vamos considerar um conjunto de 9 dados experimentais[8] para a massa de um mesmo objeto (em gramas), a seguir:

25,1g; 23,7g; 23,9g; 24,8g; 25,8g; 26,2g; **23,4g**; **26,3g**; 24,3g

Em negrito estão destacados o menor (23,4 g) e o maior (26,3 g) valor do conjunto de dados. De posse deste conjunto de dados, qual é a melhor estimativa para o valor verdadeiro[9] da grandeza "massa"? A melhor resposta é dada pela **média (aritmética)** dos valores (x_m). A média é um parâmetro estatístico bem conhecido. Logo

$$x_m = \frac{25{,}1+23{,}7+23{,}9+24{,}8+25{,}8+26{,}2+23{,}4+23{,}6+24{,}3}{9} = 24{,}8\ \text{g}$$

Generalizando, suponha que realizamos *N* medições de uma grandeza *x* (todas usando o mesmo procedimento) e encontramos *N* valores, a saber:

$$x_1, x_2, x_3, \ldots, x_N \tag{2.1}$$

A média é definida como:

$$x_m = \frac{\sum_{i=1}^{N} x_i}{N} \tag{2.2}$$

no qual introduzimos a notação sigma (somatório), que representa

$$\sum_{i=1}^{N} x_i = x_1 + x_2 + x_3 + \ldots + x_N. \tag{2.3}$$

Desvio padrão

Dado que a média x_m é a nossa melhor estimativa da grandeza x, parece-nos razoável considerar a diferença $x_i - x_m$ como um parâmetro do quão distante o *i*-ésimo dado está da média. **Se essas diferenças forem todas pequenas**, isso indica que o **conjunto de dados consiste de valores muito próximos uns dos outros e, provavelmente, trata-se de uma medida muito precisa**. Se algumas diferenças são grandes, a medida não será tão precisa.

Se você calcular a diferença $x_i - x_m$ para o conjunto de nove (9) dados experimentais apresentado acima, você irá notar imediatamente que, em alguns casos, os valores são positivos e, em outros, negativos, porque alguns valores são maiores do que a média (do

[8]No jargão experimental, chamamos de dados brutos.
[9]Revisite a aula 01.

exemplo, 26,3 g) e outros são menores (do exemplo, 23,4 g).

Tabela 2.1. Cálculo da diferença $x_i - x_m$ para o conjunto de dados. Todos os valores estão expressos em gramas. A média é igual a 24,8 g.

x_i	25,1	23,7	23,9	24,8	25,8	26,2	23,4	26,3	24,3
$x_i - x_m$	+0,3	-1,2	-0,9	0,0	+1,0	+1,4	-1,4	+1,5	-0,5

Pare e calcule a soma dos $x_i - x_m$ do conjunto de dados apresentado nesta seção. Observe que o resultado é zero!

A melhor maneira para definir uma grandeza que evite o inconveniente de somar valores positivos e negativos é adotar o quadrado de todas as diferenças, ou seja, calcular $(x_i - x_m)^2$. Isso irá produzir números apenas positivos e a soma, necessariamente, será diferente de zero. Ao invés de adotar a soma dos quadrados das diferenças, $\sum_i^N (x_i - x_m)^2$, melhor considerarmos a média dos quadrados das diferenças. Este parâmetro é chamado de **desvio padrão**, definido como:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_i^N (x_i - x_o)^2}{N}} \qquad (2.4)$$

O desvio padrão pode ser descrito como a raiz quadrática média (no inglês, root mean square - RMS). Perceba que na equação anterior (2.4), a diferença entre cada dado é em relação ao **valor verdadeiro** (x_o) da grandeza medida. Conforme discutido anteriormente, este valor não é acessível experimentalmente. Para um conjunto de dados experimentais, trocamos o x_o pela melhor estimativa do valor verdadeiro que temos, no caso, a média (x_m). Assim, o desvio padrão experimental (ou desvio padrão amostral) será escrito de maneira ligeiramente diferente, substituindo *N* por (*N-1*) no denominador:

$$\sigma_{exp} = \sqrt{\frac{\sum_i^N (x_i - x_m)^2}{N-1}}. \qquad (2.5)$$

A utilização da última expressão (2.5) pode ser justificada, de uma maneira não muito rigorosa, se pensarmos no caso de termos uma única medida: com N = 1, se utilizássemos a definição original (2.4) do desvio padrão, teríamos $\sigma = 0$, o que não pode ser o caso, pois não tem-se precisão absoluta com apenas um dado.

Desvio padrão da média

Foi argumentado, até agora, que:

1. Em um conjunto de *N* dados, a melhor estimativa para o valor verdadeiro é obtida calculando a média dos dados;
2. O desvio padrão caracteriza a incerteza média dos *N* dados sendo assim **a incerteza associada a uma única medida;**

A média, no entanto, é uma combinação das informações contidas em cada dado e espera-se que o seu valor seja mais confiável que aquele obtido em uma única medida. Em termos práticos, isso quer dizer que a incerteza da média deve ser menor que o desvio padrão, refletindo a expectativa de que quanto mais medidas são realizadas, maior é a precisão final do resultado.

Portanto, sem demonstração matemática aqui neste texto, se o erro aleatório seguir uma distribuição normal[10], então a incerteza da média é definida através o desvio padrão da média como:

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{exp}}{\sqrt{N}}. \tag{2.6}$$

É essa quantidade que usamos como a incerteza de uma medida experimental com erro aleatório, de forma que: **o resultado experimental deve ser expresso como** $x_m \pm \sigma_m$**.**

Como antecipado, essa definição cria a expectativa de que quanto maior for o número de dados experimentais obtidos, menor será o desvio padrão da média e, consequentemente, mais preciso será o resultado final. Isso é parcialmente verdadeiro, pois nesta análise estamos negligenciando a presença de pequenos erros sistemáticos nas medidas. À medida que o número de dados é grande e a precisão é grande, as contribuições oriundas de erros sistemáticos começam a se tornar relevantes. Ou seja, nem o esforço de realizar infinitas medidas é suficiente para revelar o valor verdadeiro da grandeza.

Então, atenção:

> A repetição da tomada de dados não poderá resultar em uma incerteza final (desvio padrão da média) menor que a resolução do instrumento.

Em outras palavras, **não é possível obter um resultado com precisão de nanômetros (10^{-9}m) utilizando uma régua graduada em milímetros (10^{-3} m).** *Portanto, se o desvio padrão da média for menor do que a resolução do instrumento, deve-se permanecer com a incerteza do instrumento.*

[10] Distribuição de probabilidades simétrica que descreve eventos aleatórios.

Parte B:

Visto como tratar e representar as medidas experimentais sujeitas a erros aleatórios, vamos agora partir para a caracterização mais geral dos erros em medições.

Tipos de incertezas

É comum classificar os erros em duas categorias: erros aleatórios (ou estatísticos) e erros sistemáticos. A Fig. 2.1 ilustra os conceitos de erro aleatório e erro sistemático com uma representação de um jogo de dardos.

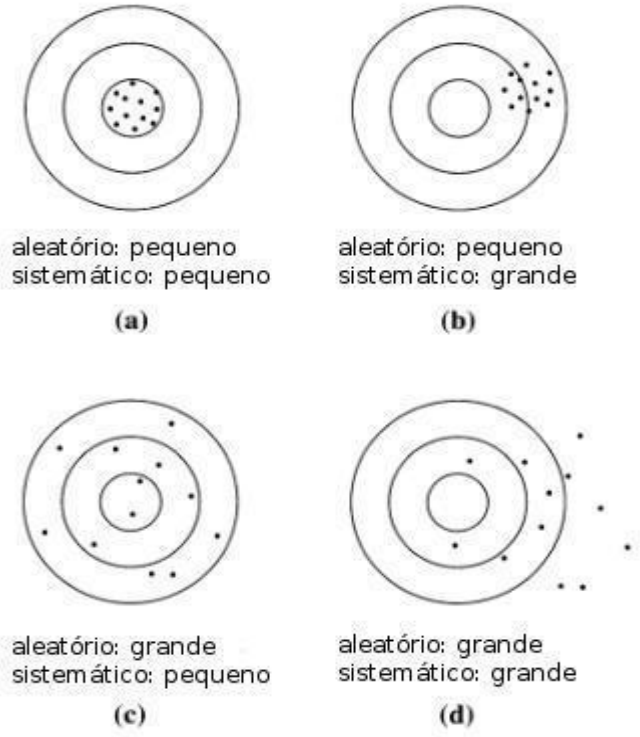
Fig. 2.1. *Visão pictórica de erros sistemáticos e aleatórios empregando alvos:*

(a) como todos os dardos atingiram pontos próximos, podemos dizer que os erros aleatórios são pequenos.
Como a distribuição de dardos está concentrada no centro do alvo, os erros sistemáticos também são pequenos.

(b) os erros aleatórios ainda são pequenos, mas os erros sistemáticos são bem maiores - os dardos estão sistematicamente fora do centro, à direita.

(c) os erros aleatórios são grandes, mas não estão sistematicamente fora do centro.

(d) ambos os erros aleatórios e sistemáticos são grandes. Extraído da ref. [Taylor].



A) Erros aleatórios

Erros aleatórios **estão associados à ideia de precisão** e são causados por variações incontroláveis inerentes ao observador, ao instrumento de medida ou ao fenômeno sendo mensurado, como: flutuações da rede elétrica, umidade do ar, temperatura, etc.

Suponha que o resultado apresentado por um instrumento de medida depende da tensão da rede elétrica à qual ele está ligado, que oscila em torno de um valor médio. Se essa oscilação ocorrer em intervalos de tempo muito menores que a duração da medida, então poderá ser causa de um erro aleatório.

B) Erros sistemáticos

Erros sistemáticos **estão associados à ideia de exatidão** e são causados por equipamentos incorretamente ajustados e/ou calibrados, uso de um procedimento incorreto pelo experimentador ou uma falha conceitual.

Considere o mesmo caso do exemplo anterior, em que o resultado de um instrumento depende da tensão da rede elétrica. Se a oscilação da rede ocorrer em intervalos de tempo muito maiores do que a duração da medida, de forma que tenhamos zerado o equipamento em uma condição e o estejamos usando em outra, teremos um erro de natureza sistemática.

*Outro exemplo de erro sistemático seria uma medida de massa em uma balança que está sob uma mesa não nivelada. Uma balança sobre um plano inclinado sempre marca um valor **menor** do que o real da massa de um objeto. Ou se esquecer de fazer a tara da balança.*

Os erros sistemáticos podem (em princípio) e devem ser eliminados ou reduzidos pelo experimentador antes de fazer o experimento. Ao realizar uma medida devemos sempre observar se os instrumentos estão ajustados e calibrados e se estamos usando eles da forma correta. Por exemplo, devemos "zerar" os aparelhos, ligá-los na fonte de tensão correta, usar as escalas de leitura convenientes, verificar se não apresentam nenhum defeito, etc.

Erros sistemáticos podem E DEVEM ser corrigidos quando identificados após a tomada de dados experimentais

Devemos também evitar falhas conceituais, desprezando efeitos que, ao final, são significantes. Por exemplo: se o trilho de ar estiver inclinado, em um experimento de movimento retilíneo uniformemente variado provocado por uma força de tração constante, pois haverá uma pequena aceleração adicional devido ao desnivelamento do trilho.

O exemplo a seguir ilustra como erros sistemáticos e aleatórios podem se manifestar nos dados observados.

Exemplo: Duas pessoas mediram a gravidade local, obtendo os resultados da tabela 2.2.

Tabela 2.2. Dados experimentais da aceleração da gravidade local medida independentemente por duas pessoas.

	Medida (m/s²)						**Média (m/s²)**	**Desvio padrão (m/s²)**
Thiago	9,75	9,47	10,22	10,05	9,99	10,08	**9,93**	**0,27**
Daniel	8,37	8,51	8,20	8,44	8,48	8,70	**8,45**	**0,16**

Os desvios padrão das medidas de Thiago e Daniel são 0,27 m/s² e 0,16 m/s², respectivamente. Isso indica que as medidas de Daniel são mais **precisas** que as de Thiago, e portanto os erros aleatórios em seu experimento foram menores do que aqueles

no experimento de Thiago.

Para identificar erros sistemáticos, adotamos algum valor de referência que acreditamos ser próximo do valor que Thiago e Daniel deveriam ter obtido. Supondo que a aceleração da gravidade local seja próxima de 9,81 m/s², podemos afirmar que as medidas de Thiago são mais **exatas** que as de Daniel, pois a média obtida por Thiago está mais próxima do valor de referência. Em outras palavras, os erros sistemáticos no experimento de Thiago são menores que no experimento de Daniel.

Noções básicas de estatística

Até agora, neste curso, vimos que a presença de incertezas é inevitável em medidas experimentais e que não temos acesso direto ao valor verdadeiro de uma grandeza. Aprendemos como obter a melhor estimativa do valor verdadeiro de uma grandeza, assim como estimar a incerteza associada à tomada de dados.

No entanto, ainda não discutimos formalmente como usar essas incertezas na comparação entre medidas. Essa comparação será baseada na hipótese de que há um comportamento estatístico bem definido para o conjunto de dados (no caso de repetições de medidas) e na definição de intervalos e graus de confiança.

Distribuições

*O histograma[11] do perfil etário da população brasileira feminina, de acordo com o IBGE Censo 2010, é apresentado na Fig. 2.2. Neste ano, a população feminina correspondeu a 51% do total, sendo que na faixa etária de 10 a 14 anos e de 60 a 64 anos era de 4,4% e 1,8%, respectivamente. Imagine que é possível definir uma função matemática $f(x)$, onde x é a variável idade (em anos), que descreve o comportamento exibido pelo histograma da Fig.2.2. No contexto desta aula, chamaremos essa função $f(x)$ de **distribuição**.*

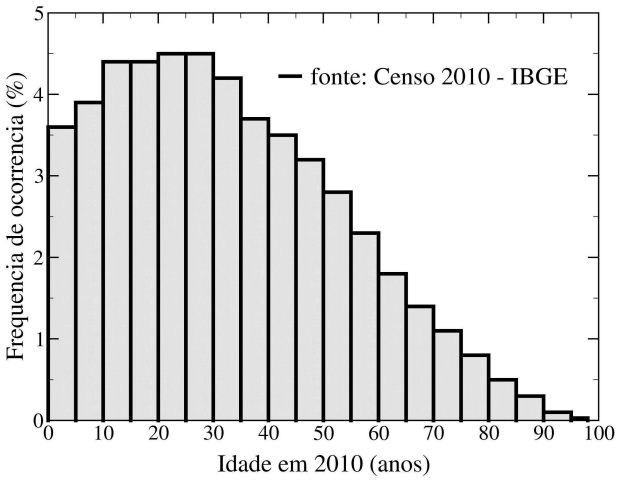


***Fig. 2.2.** Histograma das faixas etárias das mulheres brasileiras no ano 2010. Fonte: Censo 2010 - IBGE.*

[11] Um **histograma** é uma maneira de organizar visualmente um conjunto de dados obtidos sob as mesmas condições experimentais. Leia no **Apêndice B**, o procedimento para se construir um histograma dos dados.

Na construção do eixo vertical de histogramas (como na Fig. 2.2) é comum usar uma grandeza chamada de **frequência de ocorrência**. Vamos investigar a definição dessa grandeza em mais detalhes, para ver como emerge o conceito de probabilidade. Para isso, vamos imaginar que tenhamos um conjunto de m dados oriundos de algum experimento:

$$\{x_1, x_2, x_3, \dots, x_{m-1}, x_m\}. \tag{2.7}$$

A frequência de ocorrência ($F(x)$) de um determinado valor é definida como

$$F(x) = \frac{N(x)}{N}, \tag{2.8}$$

onde $N(x)$ representa o número de vezes que o valor x aparece no conjunto de dados e N é o número total de dados no conjunto

$$\sum_i N(x_i) = N. \tag{2.9}$$

Por exemplo, vamos supor que o nosso conjunto de dados seja:

$$\{1, 5, 7, 9, 13, 1, 17, 19, 5, 5, 1, 13, 1, 5, 19, 17, 9, 3, 1, 9\}.$$

Qual a frequência de ocorrência do número 5 no conjunto de dados acima? Primeiro, note que temos um total de $N = 20$ dados. Quantas vezes o número 5 aparece nesse conjunto?

$$N(5) = 4.$$

Da Eq. 2.8 podemos calcular a frequência de ocorrência do número 5:

$$F(5) = \frac{4}{20} = \frac{1}{5} = 0,2. \tag{2.10}$$

Se multiplicarmos $F(5)$ por 100, teremos a frequência de ocorrência em %

$$F(5) = 20\%. \tag{2.11}$$

Com base nisso, poderíamos supor que, em processos como o que gerou esse conjunto de dados, o número 5 aparece 20% das vezes. Para testar isso poderíamos obter outros conjuntos de dados gerados pelo mesmo processo, nas mesmas condições, e verificar o que acontece com a frequência de ocorrência.

Para conjuntos pequenos, provavelmente o número 5 não ocorreria exatamente 20% das

vezes em todos os casos[12]. Ainda assim, se nós imaginamos obter um conjunto de dados **muito grande**, ou seja, no limite $N \to \infty$, esperamos que a frequência de ocorrência do número 5 se **aproxime** da probabilidade de observação do número 5 naquele processo. Ou seja,

$$P(x) = \lim_{N \to \infty} F(x) \tag{2.12}$$

Assim, se queremos descobrir a forma da distribuição $f(x)$ que rege um determinado tipo de evento, devemos repetir aquele evento um número muito grande de vezes, construir um histograma de frequência de ocorrência, e tentar inferir aproximadamente a forma experimental de $f(x)$.

Muitos dados, tanto nas ciências exatas como em estudos sociais, reproduzem distribuições com formas matemáticas bem estudadas. Entre as distribuições mais recorrentes estão a uniforme, binomial, Poissoniana, exponencial e Gaussiana. Uma vez que a distribuição é conhecida, podemos usá-la como referência para calcular parâmetros que descrevem o comportamento observado.

Das citadas acima, a distribuição Gaussiana (ou distribuição normal) é a mais relevante para o nosso curso. Vários dados seguem uma distribuição aproximadamente Gaussiana, como a distribuição de altura de uma população (se estiver separada em masculina e feminina), a distribuição de notas no ENEM e, mais relevante para os nossos estudos, erros experimentais típicos em medidas físicas.

A hipótese de que os erros aleatórios que observamos no nosso experimento seguem uma distribuição Gaussiana nos permitirá transpor algumas de suas propriedades e interpretar mais formalmente nossos resultados. Para tal, vamos revisar algumas características dessa distribuição.

Características da distribuição Gaussiana

A distribuição Gaussiana é definida matematicamente pela seguinte expressão, que contém apenas dois parâmetros:

$$G\left(x; \sigma, x_m\right) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-(x - x_m)^2}{2\sigma^2}}, \tag{2.13}$$

onde, x_m é o **valor médio** da distribuição e σ é o **desvio padrão**, um parâmetro associado à largura da curva. Aqui, a distribuição *G* fornece a densidade de probabilidade de uma variável contínua x, de forma que a probabilidade de encontrarmos x pertencente

[12] Assim como, se lançarmos uma moeda muitas vezes, não esperamos obter sempre metade dos lançamentos iguais a cara, e metade iguais a coroa.

ao intervalo infinitesimal $]x_c - \frac{dx}{2}, x_c + \frac{dx}{2}[$ é igual a $P(x_c) = G(x_c) \cdot dx$.

Essa distribuição Gaussiana (ou distribuição normal) tem as seguintes características:

- simétrica em torno do valor médio;
- caracterizada por apenas 2 parâmetros (x_m e σ);
- normalizada, ou seja, a integral em todo o intervalo real é igual a 1,0 (100%);
- a integral no intervalo $[x_m - \sigma, x_m + \sigma]$ é aproximadamente igual a 0,68 (68%);
- a integral no intervalo $[x_m - 2\sigma, x_m + 2\sigma]$ é, aproximadamente, igual a 0,95 (95%).

As duas últimas propriedades serão usadas para comparação de medidas experimentais. Vamos interpretar a integral da curva no intervalo $[a, b]$ como a probabilidade de observar um valor da variável nesse intervalo ($a < x < b$). Dessa forma, as propriedades acima nos dizem que, sob a hipótese de que a distribuição dos erros experimentais é uma Gaussiana centrada no **valor real** da grandeza medida,

- 68% dos dados observados devem estar dentro do intervalo $[x_m - \sigma, x_m + \sigma]$, isto é, a um desvio padrão (1σ) de distância do valor real;
- 95% dos dados observados devem estar dentro do intervalo $[x_m - 2\sigma, x_m + 2\sigma]$, isto é, a dois desvios padrão (2σ) de distância do valor real;

Vamos agora ilustrar, com dados retirados do experimento do pêndulo, como esses dois intervalos podem ser usados para estabelecer intervalos de confiança para os resultados de uma medida.

Um critério de comparação para dados experimentais

De acordo com o modelo teórico, o período de oscilação T de um pêndulo simples com comprimento l é dado por

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}.$$

Para um pêndulo com $l = 39,5cm$, teríamos a previsão **teórica** do período de

$$T = 1,262\ s$$

A Tabela 2.3 apresenta os dados experimentais do período de oscilação de um pêndulo de comprimento $l = (39,5 \pm 0,5)cm$ obtidos por um grupo de alunos do semestre 1°/2019.

As medidas foram realizadas com o cronômetro manual cuja resolução é de 0,01 s.

Tabela 2.3: Dados experimentais do período de oscilação de um pêndulo simples.

1,28 s	1,27 s	1,30 s	1,28 s	1,32 s	1,24 s	1,25 s	1,26 s	1,30 s	1,27 s

1,28 s	1,28 s	1,27 s	1,27 s	1,29 s	1,23 s	1,28 s	1,26 s	1,22 s	1,28 s

A partir deste conjunto de dados, temos os seguintes valores (ainda sem arredondar):

$$\langle T \rangle = 1,27150\ s \quad \text{(média)}$$

$$\sigma = 0,02390\ s \quad \text{(desvio padrão)}$$

$$\sigma_m = 0,005344\ s \quad \text{(desvio padrão da média)}$$

A melhor estimativa para o período é a média do conjunto de dados e a sua incerteza é o desvio padrão da média. Como o valor do desvio padrão da média é menor que a resolução do instrumento (0,01 s), vamos expressar o resultado experimental como:

Resultado 1 (manual): $T = (1,27 \pm 0,01)s$

O valor da média não é exatamente aquele previsto pela teoria ($1,262\ s$). Isso não quer dizer que a teoria (ou a tomada de dados) está equivocada - devemos levar em conta as incertezas. Com base na discussão da seção anterior, podemos afirmar que o intervalo de confiança de 68%, definido por uma vez a incerteza (1σ), é

[(1,27s - 0,01s);(1,27s + 0,01s)] = [1,26s; 1,28s] (2.14)

que engloba o valor teórico previsto anteriormente. Assim, podemos afirmar que:

Os dados são **compatíveis** com a teoria dentro de um **intervalo de 68% de confiança**.

Suponha agora resultados obtidos por outros dois grupos, com observadores, pêndulo e cronômetro manual diferentes:

Resultado 2 (manual): $T = (1,32 \pm 0,02)s$
Resultado 3 (manual): $T = (1,29 \pm 0,02)s$

Ambos resultados forneceram valores maiores que o previsto pela teoria para os intervalos de 1σ. Considerando agora os intervalos de 2σ, de 95% de confiança, temos:

Grupo 2: [1,28s; 1,36s]

Grupo 3: [1,25s; 1,33s]

Um dos intervalos (o do grupo 3) **inclui** o valor teórico, enquanto o do grupo 2 não. Assim, podemos afirmar que, com 95% de confiança,

O resultado 2 **não é compatível** e o resultado 3 **é compatível** com a teoria.

Podemos ilustrar a situação através do gráfico apresentado na Fig. 2.3. O valor esperado é representado pela linha horizontal tracejada, correspondendo ao valor de 1,262 s. Os 3 resultados experimentais estão representados por pontos e linhas verticais. O ponto é marcado no valor que corresponde ao respectivo valor experimental (1,27s, 1,32s e 1,29s)

e as barras verticais possuem extensão igual à da incerteza do resultado (0,01s, 0,02s e 0,02s, respectivamente). A comparação entre uma estimativa e o resultado experimental, utilizando o intervalo de confiança de 2σ, pode ser traduzida da seguinte forma:

"Se, ao dobrar a barra de erro do resultado experimental, esta intercepta a linha correspondente à estimativa teórica, então a medida experimental é compatível com a teoria".

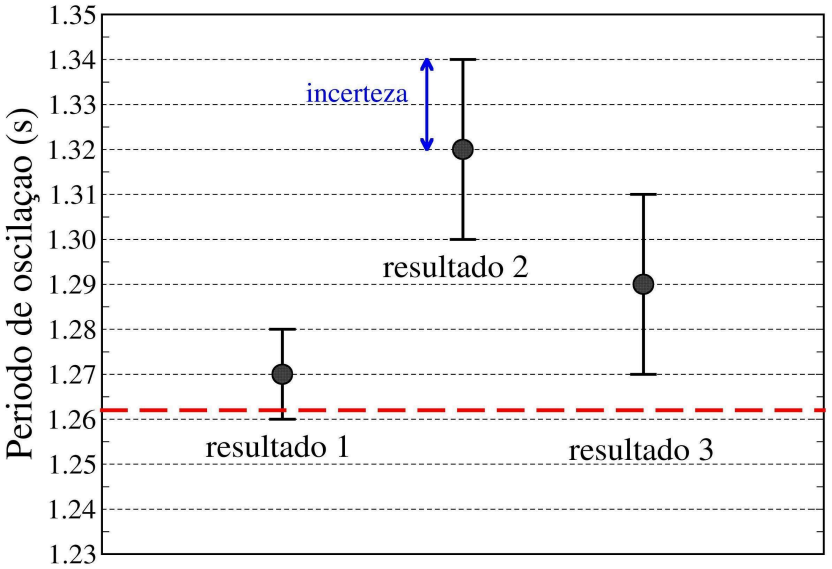


Fig. 2.3. Gráfico ilustrativo da comparação entre resultados experimentais e o valor esperado (linha tracejada) para o período de oscilação do pêndulo simples com comprimento igual a 39,5 cm. De acordo com o modelo de pequenas oscilações para o pêndulo, o valor esperado é de 1,262 s.

Exercícios:

Q1 - Marque a opção correta:

a) O erro estatístico será sempre igual à metade da resolução do instrumento utilizado nas medidas.
b) O desvio padrão é uma medida do quanto o conjunto de dados está discrepante em relação ao valor verdadeiro da grandeza.
c) O desvio padrão quantifica a dispersão dos dados em relação ao valor médio.
d) O desvio padrão da média representa a dispersão do conjunto de dados observados.
e) A incerteza na medida sempre pode ser arbitrariamente reduzida, bastando considerar a média de um conjunto maior de dados.

Q2 - Um aluno Bob realizou (apenas) 4 medidas do período de um pêndulo simples com um cronômetro manual e obteve o conjunto de dados abaixo. Determine o valor do desvio padrão dos dados.

a) 0,02 s
b) 0,03 s
c) 0,04 s
d) 0,05 s
e) 0,06 s

Medida	Período (s)
1	1,30
2	1,32
3	1,41
4	1,35

Q3 - A aluna Alice realizou 10 medições do período do mesmo pêndulo simples de comprimento L = 0,60 m utilizando um cronômetro digital de resolução de 0,01 s, e cujas medidas estão listadas na tabela abaixo.

	Medidas (s)										**Média (s)**	**σ_{exp} (s)**	**σ_m (s)**
Alice	1,57	1,55	1,59	1,60	1,41	1,46	1,49	1,75	1,62	1,39	**1,54**	**0,11**	

Q3.1 - Marque a opção que indica o valor correto do desvio padrão da média (σ_m):

a) 0,01 s
b) 0,10 s
c) 0,02 s
d) 0,03 s
e) 0,05 s

Q3.2 - Marque a opção que descreve o resultado final de Alice (T_A):

a) $T_A = (1{,}54 \pm 0{,}01)$ s
b) $T_A = (1{,}54 \pm 0{,}05)$ s
c) $T_A = (1{,}54 \pm 0{,}11)$ s
d) $T_A = (1{,}54 \pm 0{,}03)$ s
e) $T_A = (1{,}54 \pm 0{,}02)$ s

Q4 - Dois estudantes realizaram 9 medições do período do mesmo pêndulo simples de comprimento L= 0,60 m utilizando um cronômetro digital de resolução de 0,01 s. Com esse comprimento, o valor teórico do período é igual a T = 1,55 s. As medidas de João e Maria estão listadas na tabela abaixo.

	Medidas (s)									**Média (s)**	**σ_{exp} (s)**	**σ_m (s)**
João	1,63	1,51	1,57	1,56	1,62	1,58	1,55	1,67	1,54	**1,581**	**0,050**	**0,017**
Maria	1,60	1,62	1,59	1,59	1,58	1,62	1,64	1,61	1,64	**1,610**	**0,022**	**0,007**

Q4.1 - Marque a opção correta que descreve o resultado final de João (T_J) e de Maria (T_M):

a) $T_J = (1{,}58 \pm 0{,}05)$ s ; $T_M = (1{,}61 \pm 0{,}02)$ s
b) $T_J = (1{,}58 \pm 0{,}05)$ s ; $T_M = (1{,}610 \pm 0{,}007)$ s
c) $T_J = (1{,}58 \pm 0{,}02)$ s ; $T_M = (1{,}61 \pm 0{,}02)$ s
d) $T_J = (1{,}58 \pm 0{,}02)$ s ; $T_M = (1{,}610 \pm 0{,}007)$ s
e) $T_J = (1{,}58 \pm 0{,}02)$ s ; $T_M = (1{,}61 \pm 0{,}01)$ s

Q4.2 - Marque a opção correta:

a) As medidas de João foram mais precisas do que as de Maria.
b) As medidas de João exibiram mais erros sistemáticos do que Maria.
c) As medidas de João exibiram mais erros aleatórios do que as de Maria, o qual foi menos preciso nas medidas.
d) As medidas de Maria foram mais precisas do que as de João, a qual apresentou mais erros aleatórios.
e) As medidas de Maria apresentaram mais erros aleatórios, por outro lado foram as mais precisas.

Q4.3 - Marque a opção correta:

a) O resultado de Maria foi mais exato do que o de João, pois o resultado de Maria apresentou maior incerteza.
b) O resultado de Maria foi mais exato do que o de João, pois o resultado de Maria apresentou menor incerteza.
c) O resultado de João foi mais exato do que o de Maria, apesar do resultado de João ter exibido mais erros sistemáticos.

d) O resultado de João foi mais exato do que o de Maria, apesar do resultado de João ter exibido mais erros aleatórios.
e) O resultado de Maria foi mais exato do que o de João, apesar do resultado de João ter ficado mais próximo do valor de referência.

Q4.4 - Considerando-se o intervalo de 95% de confiança (2σ), determine se houve compatibilidade entre o valor teórico do período deste pêndulo e o resultado obtido por João.
a) Sim.
b) Não.

Q5 - Sobre a compatibilidade de resultados experimentais, podemos dizer que:
a) está ligada à proximidade do valor médio encontrado com o valor de referência, independentemente da incerteza da medida.
b) está ligada à menor incerteza relativa do resultado das medidas.
c) está ligada ao valor de referência pertencer necessariamente ao intervalo de 68% confiança.
d) está relacionada ao intervalo de 95% de confiança, independentemente do valor de referência.
e) está ligada ao valor de referência pertencer ao intervalo de até 95% de confiança.

Capítulo 3 - Propagação de incertezas

1. Funções que dependem de variáveis experimentais

Em várias situações estamos interessados em calcular expressões que dependem de valores experimentais. Por exemplo, uma forma para determinar o volume de um cubo consiste em medir o comprimento de uma de suas arestas e elevar este valor ao cubo. Como você já deve ter visto nas primeiras aulas, a aresta terá a sua respectiva incerteza. Consequentemente, o valor calculado para o seu volume também deve ter uma incerteza.

Uma função pode depender de 1 ou mais parâmetros experimentais. O volume de um cilindro (*V*) é definido como:

$$V = A \cdot h = \left(\frac{\pi}{4}\right) \cdot d^2 \cdot h \qquad (3.1)$$

sendo π uma constante matemática (aproximadamente 3,14159), *d* o diâmetro da base e *h* a altura. Os valores de *d* e *h* advém de medidas experimentais, que podem ser obtidas através de uma única tomada de dados ou repetições de tomadas de dados. Portanto, tanto *d* como *h* possuem incertezas e, consequentemente, o volume também deve ter uma incerteza. A incerteza no volume resulta da propagação das incertezas dos parâmetros.

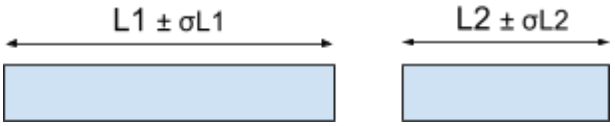
Generalizando o problema que iremos abordar, considere que $f\left(x_1, x_2, x_3,..., x_n\right)$ é uma função que depende de n variáveis experimentais, $x_i (sendo\ i = 1, 2, 3,..., n)$, cada qual com a sua respectiva incerteza σ_i, i.e.:

$$x_1 \pm \sigma_1,\ x_2 \pm \sigma_2,\ x_3 \pm \sigma_3,\ \ldots x_n \pm \sigma_n$$

A questão primordial desta aula é:

Qual é a incerteza no valor de $f\left(x_1, x_2, x_3,..., x_n\right)$?

Um tratamento rigoroso desta questão requer uma análise criteriosa dos tipos de incertezas presentes (aleatórios e/ou sistemáticos) e também da possível correlação entre as distintas variáveis experimentais x_i. Para simplificar este último caso (correlação), considere uma barra de comprimento $L \pm \sigma_L$ cortada em duas partes. Ao medir o comprimento da primeira parte, e obter o valor $L_1 \pm \sigma_1$, obtemos também informação sobre o comprimento da segunda parte (L_2), uma vez que os comprimentos parciais devem satisfazer o vínculo $L_2 = L - L_1$.



Ao longo dos experimentos que serão realizados em Física experimental 1 iremos considerar algumas hipóteses[13]:

1. as incertezas sistemáticas são pequenas e podem ser desprezadas
2. as incertezas aleatórias σ_i seguem uma distribuição normal (gaussiana)
3. as incertezas σ_i são independentes, i.e. não há correlação entre as variáveis x_i e x_j (onde $i \neq j$).

A equação de propagação de incertezas que resulta dessas hipóteses é deduzida considerando uma expansão de Taylor[14] da função $f\left(x_1, x_2, x_3,..., x_n\right)$ em torno das variáveis. Isso resultará na aplicação de derivadas parciais para determinar a propagação de incertezas.

2. Propagação de incertezas

Sem demonstrações, a equação de propagação de incertezas para um função $f\left(x_1, x_2, x_3,..., x_n\right)$ que depende de n variáveis experimentais é:

$$\sigma_f^2 = \sigma_1^2 \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 + \sigma_2^2 \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2 + ... + \sigma_n^2 \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)^2 \qquad (3.2)$$

onde $\frac{\partial f}{\partial x_1} \equiv \frac{\partial f\left(x_1, x_2, x_3,..., x_n\right)}{\partial x_1}$ é a derivada parcial com relação à variável x_1.

Nota:

Em algumas situações para as quais há indicativos de que as incertezas sistemáticas não são desprezíveis, pode ser necessário adotar uma expressão diferente, sem os termos elevados ao quadrado.

$$\sigma_f = \sigma_1 \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right) + \sigma_2 \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right) + ... + \sigma_n \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right) \qquad (3.3)$$

Exceto quando explicitamente especificado, ao longo desta disciplina adotaremos a propagação de incertezas definida pela Eq. (3.2).

Vejamos, a seguir, alguns exemplos da aplicação da equação de propagação de incertezas. Considere que a e b são constantes

[13] Algumas dessas hipóteses já foram consideradas também na Atividade 2.

[14] Você deve estudar isso em algum curso de Cálculo ou Equações Diferenciais!

Fórmulas para casos particulares:

2.1. Soma por uma constante: $f(x_1) = a + x_1$

Na função definida apenas a variável x_1 contém incertezas. Por isso a equação de propagação de incerteza apresentará apenas 1 termo. A derivada parcial $\frac{\partial f}{\partial x_1} = 1$ e a incerteza final é dada por:

$$\sigma_f^2 = \sigma_1^2 \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 = \sigma_1^2 \cdot (1)^2 = \sigma_1^2 \tag{3.4}$$

2.2. Subtração por uma constante: $f(x_1) = a - x_1$

Na função definida apenas a variável x_1 contém incertezas. Por isso a equação de propagação de incerteza apresentará apenas 1 termo. A derivada parcial $\frac{\partial f}{\partial x_1} = -1$ e a incerteza final é dada por:

$$\sigma_f^2 = \sigma_1^2 \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 = \sigma_1^2 \cdot (-1)^2 = \sigma_1^2 \tag{3.5}$$

2.3. Multiplicação por uma constante: $f(x_1) = a \cdot x_1$

Novamente, na função definida apenas a variável x_1 contém incertezas. Por isso a equação de propagação de incerteza apresentará apenas 1 termo. A derivada parcial $\frac{\partial f}{\partial x_1} = a$ e a incerteza final é dada por:

$$\sigma_f^2 = \sigma_1^2 \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 = \sigma_1^2 \cdot (a)^2 = a^2\sigma_1^2 \tag{3.6}$$

2.4. Multiplicação de duas variáveis experimentais: $f(x_1, x_2) = a \cdot x_1 \cdot x_2$

Esse é um caso para qual a função definida possui duas variáveis com incertezas, a saber x_1 e x_2. Por isso a equação de propagação de incerteza dessa vez apresentará 2 termos. As derivadas parciais necessárias são $\frac{\partial f}{\partial x_1} = a \cdot x_2$ e $\frac{\partial f}{\partial x_2} = a \cdot x_1$. A incerteza final é dada por:

$$\sigma_f^2 = \sigma_1^2 \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 + \sigma_2^2 \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2 = \sigma_1^2 \cdot \left(a \cdot x_2\right)^2 + \sigma_2^2 \cdot \left(a \cdot x_1\right)^2 \quad (3.7)$$

$$\sigma_f^2 = a^2 \cdot \left(\sigma_1^2 \cdot x_2^2 + \sigma_2^2 \cdot x_1^2\right) \quad (3.8)$$

A equação acima ainda pode ser reescrita se dividirmos todos os termos por $f\left(x_1, x_2\right) = a \cdot x_1 \cdot x_2 \equiv f$ de tal modo que (demonstre para você)

$$\left(\frac{\sigma_f}{f}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_1}{x_1}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_2}{x_2}\right)^2 \quad (3.9)$$

Observando a expressão acima para a razão $\frac{\sigma_f}{f}$, fica claro que a incerteza relativa de um produto de duas grandezas é obtida somando quadraticamente as incertezas relativas de cada grandeza.

2.5. Divisão de duas variáveis experimentais: $f\left(x_1, x_2\right) = a \cdot \frac{x_1}{x_2}$

Esse também é um caso para o qual a função definida possui duas variáveis com incertezas, a saber x_1 e x_2. Por isso a equação de propagação de incerteza dessa vez apresentará 2 termos. As derivadas parciais necessárias são $\frac{\partial f}{\partial x_1} = a \cdot \frac{1}{x_2}$ e $\frac{\partial f}{\partial x_2} = -\, a \cdot \frac{x_1}{x_2^2}$. A incerteza final é dada por:

$$\sigma_f^2 = \sigma_1^2 \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 + \sigma_2^2 \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2 = \sigma_1^2 \cdot \left(a \cdot \frac{1}{x_2}\right)^2 + \sigma_1^2 \cdot \left(-\, a \cdot \frac{x_1}{x_2^2}\right)^2 \quad (3.10)$$

$$\sigma_f^2 = a^2 \cdot \sigma_1^2 \cdot \frac{1}{x_2^2} + a^2 \cdot \sigma_2^2 \cdot \frac{x_1^2}{x_2^4} \quad (3.11)$$

A equação anterior ainda pode ser reescrita se dividirmos todos os termos por $f\left(x_1, x_2\right) = a \cdot \frac{x_1}{x_2} \equiv f$ de tal modo que:

$$\left(\frac{\sigma_f}{f}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_1}{x_1}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_2}{x_2}\right)^2. \quad (3.12)$$

Exemplo 1: uma situação prática

Considere que desejamos determinar o volume de uma peça cilíndrica cujo diâmetro d e altura h foram mensurados com o paquímetro. Os resultados são:

$$d = 54,65 \pm 0,05 \text{ mm}$$

$$h = 110,10 \pm 0,05 \text{ mm}$$

Primeiramente, para calcular a área da base a função será $f(d) \equiv A = \pi \cdot \left(\frac{d}{2}\right)^2 = \frac{\pi}{4} \cdot d^2$. A área vale aproximadamente **2345,69 mm²**. Esta é uma função de apenas 1 variável experimental (diâmetro) e, portanto, o cálculo da incerteza na área contém apenas um único termo. A derivada parcial é dada por:

$$\frac{\partial f}{\partial d} = \frac{\pi}{2} \cdot d$$

de forma que a propagação de incerteza fica:

$$\sigma_A^2 = \sigma_d^2 \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial d}\right)^2 = \sigma_d^2 \cdot \left(\frac{\pi}{2} \cdot d\right)^2 \quad (3.13)$$

Aplicando os valores ($d = 54,65$mm e $\sigma_d = 0,05$mm), obtemos:

$$\sigma_A = 4,3 \text{ mm}^2$$

Assim, o resultado final para a área é $A = 2346 \pm 4$ mm², já aplicando o arredondamento para o primeiro algarismo da incerteza[15]. Para uma breve discussão sobre arredondamento e dígitos significativos veja o **Apêndice A.**

Em seguida, o volume é determinado através da função $f(A,h) \equiv V = A \cdot h$. Portanto, já considerando a área calculada anteriormente, temos que **V = 258295 mm³**.

Neste caso, a função possui duas variáveis com incertezas (área e altura) e, portanto, a incerteza no volume apresentará também dois termos. As derivadas parciais necessárias são $\frac{\partial f}{\partial A} = h$ e $\frac{\partial f}{\partial h} = A$ e a incerteza é dada por:

$$\sigma_V^2 = \sigma_A^2 \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial A}\right)^2 + \sigma_h^2 \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial h}\right)^2 = \sigma_A^2 \cdot (h)^2 + \sigma_h^2 \cdot (A)^2 \quad (3.14)$$

Aplicando os valores $\sigma_A = 4$mm², $\sigma_h = 0,05$ mm, $A = 2346$ mm² e $h = 110,10$ mm, obtém-se que

[15] Note que d = 54,65 apresenta quatro algarismos significativos, enquanto que h = 110,10 apresenta cinco. Portanto, após o arredondamento, o valor deve sempre apresentar o mesmo número de algarismos significativos que o número menos preciso.

$$\sigma_V = 456\ \text{mm}^3$$

O resultado final para o volume é $V = 258295 \pm 456\ \text{mm}^3$ porém, é mais conveniente[16] escrevê-lo como: $V = (258,3 \pm 0,5) \times 10^3\ \text{mm}^3 = 258,3 \pm 0,5\ \text{cm}^3$.

Incerteza relativa

Frequentemente, é útil definir a *incerteza relativa* (*r*) como a razão entre a incerteza de uma grandeza e o valor desta última. Note que essa é uma quantidade sem unidade física, que pode ser entendida como uma porcentagem.

Portanto, observe abaixo as incertezas relativas $\frac{\sigma}{x}$ de cada variável:

$$d = 54,65 \pm 0,05\text{mm} \Rightarrow \frac{0,05}{54,65} \sim 0,0009 \equiv 0,09\%$$

$$h = 110,10 \pm 0,05\text{mm} \Rightarrow \frac{0,05}{110,10} \sim 0,0004 \equiv 0,04\%$$

$$A = 2346 \pm 4\text{mm}^2 \Rightarrow \frac{4}{2346} \sim 0,0017 \equiv 0,17\%$$

$$V = 258,3 \pm 0,5\text{mm}^3 \Rightarrow \frac{0,5}{258,3} \sim 0,0019 \equiv 0,19\%$$

Observe que, neste exemplo, as incertezas relativas obtidas nas propagações das incertezas são maiores que as das variáveis experimentais. Isso pode ser utilizado como um controle das suas contas: **as incertezas relativas obtidas por propagação das incertezas são, geralmente, iguais ou maiores que as das variáveis que compõem a propagação.**

[16] Novamente, aqui usamos a regra do número de algarismos significativos ser o mesmo que o número de algarismos significativos da grandeza menos precisa. Observe que d e A têm quatro algarismos significativos, portanto fazendo o volume ser expresso também por quatro significativos.

Exercícios:

Q1 - Considerando $f(x,y) = x^2 + xy + y^2$, o valor de $\partial f(x,y) / \partial x$ é dado por:

a) 2x+y
b) 2y+x
c) 2x
d) 2y
e) $x^2 + y^2$

Considerando agora a fórmula do volume de um cilindro, $V = \pi R^2 h$, onde R é o raio e h a altura:

Q2 - podemos dizer que essa fórmula representa uma função

a) com uma única variável independente, no caso, a variável R.
b) com uma única variável independente, no caso, a variável h.
c) com uma única variável independente, no caso, a variável π.
d) com duas variáveis independentes, no caso, as variáveis R e h.
e) com três variáveis independentes, no caso, as variáveis π, R e h.

Q3 - O quadrado da incerteza σ_V^2 para o volume do cilindro vale

a) $[2\pi Rh]^2\sigma_R^2+[\pi R^2]^2\sigma_h^2$
b) $2\pi Rh\sigma_R^2$
c) $\pi R^2\sigma_h^2$
d) $[R^2h]^2\sigma_\pi^2+[2\pi Rh]^2\sigma_R^2+[\pi R^2]^2\sigma_h^2$
e) $R^2h\sigma_\pi^2$

Q4 - Algumas medidas para o período (T) de um pêndulo simples foram realizadas, obtendo-se um valor médio $\langle T \rangle = 1{,}42$ s cuja incerteza vale $\sigma_T = 0{,}04$ s. Determine a incerteza de T^2:

a) 0,08 s^2
b) 0,11 s^2
c) 0,002 s^2
d) 0,06 s^2
e) 0,04 s^2

Capítulo 4 - Linearização e Ajuste linear

Uma experiência científica geralmente é feita para determinar se o comportamento de uma grandeza experimental segue alguma hipótese teórica. Talvez, o exemplo que mais corrobora isso seja a experiência de verificação da aceleração da gravidade (g) na experiência de queda livre (documentada na literatura científica desde Galileu Galilei). Neste caso, a grandeza g constitui um parâmetro a ser determinado indiretamente, via dados experimentais tais como deslocamentos (z) e tempos (t).

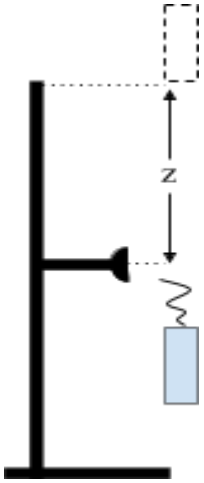
Normalmente, no experimento de queda livre obtém-se dados tipo os apresentados na tabela abaixo, cujo objeto foi lançado a partir do repouso na posição inicial em z=0.

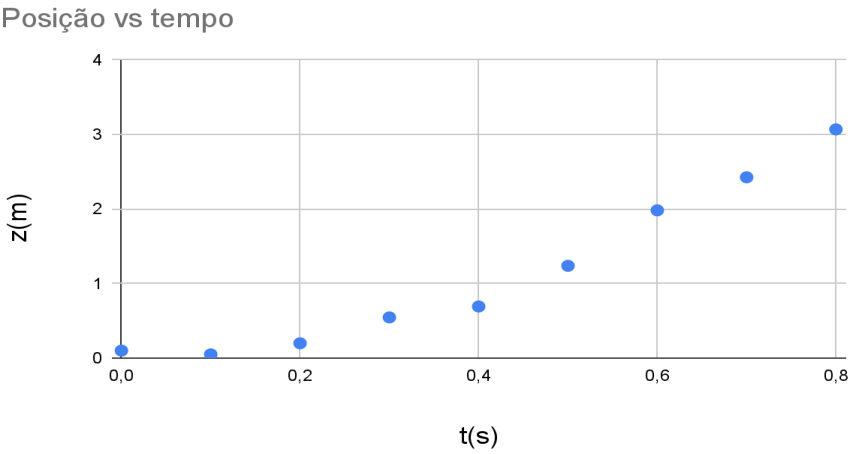
t(s)	0,00	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80
z (m)	0,00	0,05	0,20	0,55	0,69	1,24	1,98	2,43	3,07

Tabela 4.1

A aceleração da gravidade (a grandeza a ser determinada) é obtida a partir do processamento dos dados dessa tabela. A análise gráfica constitui uma ferramenta muito útil para esse processamento.

Portanto, ilustrando os dados da tabela no gráfico abaixo, temos:





E, como se obtém a aceleração da gravidade deste gráfico?

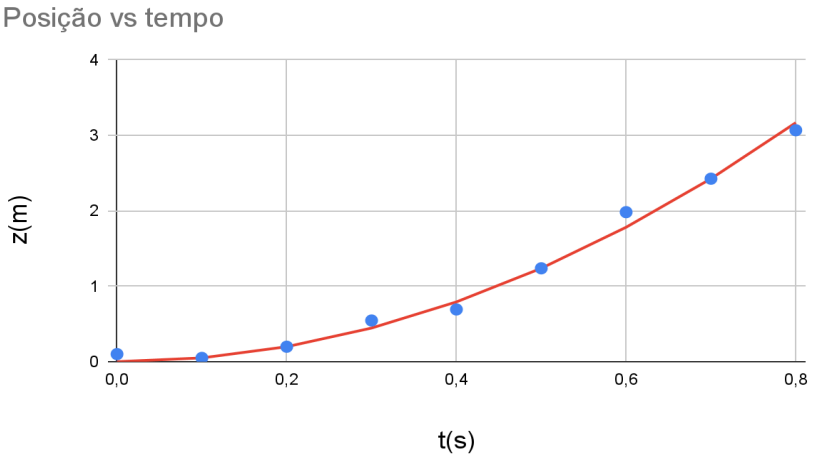
Para responder à pergunta acima precisamos lembrar que no movimento de queda livre a aceleração da gravidade é constante, de forma que estamos habilitados a usar as equações da cinemática:

$$z = z_0 + v_0 t + at^2/2; \quad (4.1)$$

$$v = v_0 + at; \quad (4.2)$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta z; \quad (4.3)$$

que são as hipóteses teóricas da experiência. Na verdade, ao lembrar disso, podemos ir um pouco além e plotar no mesmo gráfico uma curva teórica (Eq.(4.1)) junto aos pontos experimentais.



O fato é que se a curva teórica se ajusta bem aos pontos experimentais, passando próxima a todos eles, podemos usá-la para determinar g. No caso específico, a equação da curva que se ajustou aos pontos foi $z = 4,95t^2$, de forma que, pela eq. (4.1) podemos fazer a seguinte identificação:

$$4,95 = a/2 \Rightarrow a = 9,9\, m/s^2.$$

Ou seja, a análise gráfica consiste basicamente na comparação de uma equação teórica com a equação que melhor se ajusta aos pontos.

Todavia, **aqui surge um problema**. Como determinar a curva que melhor se ajusta aos pontos experimentais? Observe que temos uma miríade de curvas que podem ser boas candidatas a curvas de ajuste.

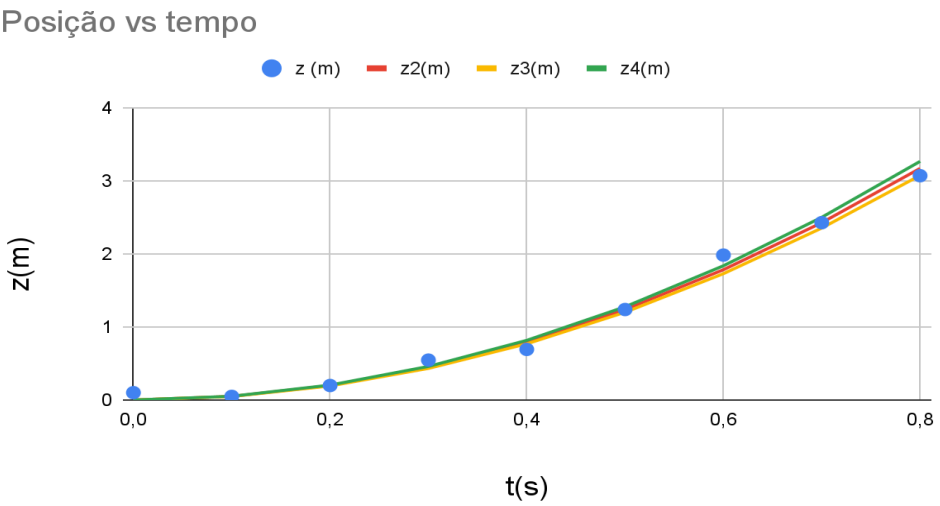


Gráfico com pontos experimentais + curvas: $x=4{,}95t^2$, $x=4{,}8t^2$, $x=5{,}1t^2$

Veja, poderíamos ainda fazer bons ajustes com cúbicas, quárticas…

O fato é que ajustar curvas que não são retas pode ser uma tarefa difícil. Trata-se de um procedimento trabalhoso, mas que, para nossa alegria, tem solução. É possível utilizar algoritmos matemáticos elaborados como o Método dos Mínimos Quadrados (MMQ) ou, como veremos agora, fazer um procedimento de linearização.

Linearização

Na linearização desejamos reescrever a relação entre variáveis, que geralmente não é uma equação linear, como uma relação linear. No presente caso, desejamos transformar a equação $z = 9,95t^2$ (que definitivamente não é uma reta) em uma relação linear. O procedimento consiste em fazer escolhas de variáveis apropriadas (X e Y), de forma que estas novas variáveis guardem uma relação linear do tipo $Y = B.X + A$, cujo gráfico *Y vs. X* é descrito por uma reta. Tomando-se a seguinte mudança de variáveis:

$$z = Y \; ; \; t^2 = X \quad \Rightarrow \quad Y = 9,95\,X,$$

atingiremos nosso objetivo de linearização da relação matemática. Obviamente, a equação que governa os dados deve ser conhecida, caso contrário não podemos fazer a identificação!!

A rigor, a troca de variáveis permite converter a equação de uma curva numa reta. É um procedimento de reescala dos eixos horizontal e vertical.

OBS: nem todas as eqs. podem ser linearizadas de forma conveniente.

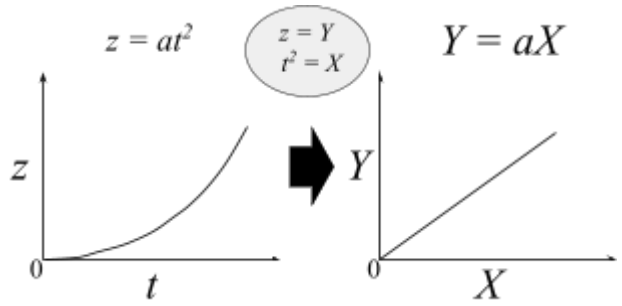
$z = ax^2 + bx + c \Rightarrow z = Y \; e \; x^2 = X \Rightarrow Y = aX + bX^{0,5} + c$ (**não funciona!!**)

Nestes casos, normalmente podemos recorrer ao MMQ.

Conforme observado, não é qualquer função que pode ser linearizada, todavia existem dois tipos de casos que aparecem muito e que justificam discutirmos isso.

Considere uma situação na qual a equação teórica que descreve os dados seja: $z = at^2$. Essa equação se aplica bem em uma situação onde o movimento na coordenada *z* corresponde a um movimento uniformemente acelerado com velocidade inicial nula, onde a variável *t* representa o tempo, conforme discutido anteriormente. Nesta situação, pode-se linearizar a curva de duas maneiras distintas, através da maneira direta, ou através da indireta, conforme indicam as figuras a seguir.

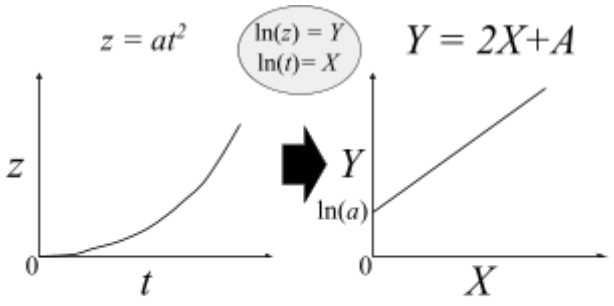
Mudança de variável direta



Onde fizemos a identificação direta:

$z = at^2 \Longrightarrow \underbrace{z}_{Y} = \underbrace{at^2}_{X}$

Mudança de variável indireta



Onde aplicamos o logaritmo:

$z = at^2 \Longrightarrow \underbrace{\ln(z)}_{Y} = \ln(at^2) = \underbrace{\ln(a)}_{A} + 2\underbrace{\ln(t)}_{X}$

Note que houve a linearização em ambos os procedimentos. Todavia as retas são diferentes…

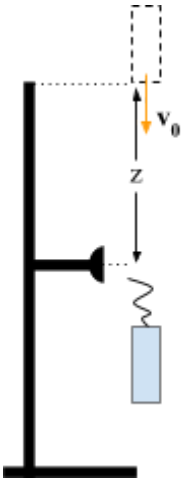
Diferenças:

(a) diferentes inclinações (coef. angular)

(b) diferentes interceptos (onde o eixo Y é cortado)

Ou seja, em resumo, diferentes procedimentos de linearização geram diferentes retas.

Obs: quando se conhece o expoente (no caso, $z = ax^2$ tem expoente 2), costuma se optar por fazer a linearização direta. Agora, qdo não se conhece o expoente (no caso, $z = ax^{\alpha}$ tem expoente α que pode ser 0,8; 0,9; 1,3…) DEVEMOS linearizar da forma indireta, com logaritmo.

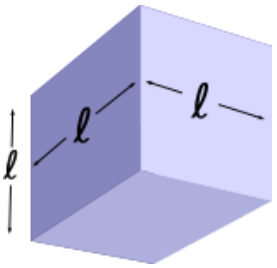


Outro caso de interesse para nossa disciplina será quando o movimento puder ser descrito pela seguinte equação: $z = at^2 + bt$. Essa equação modela, por exemplo, um movimento uniformemente variado na direção z em que o corpo possuía uma velocidade não-nula na posição z=0 no instante inicial (t=0) [compare com a Eq.(4.1)]. Nesse caso, a curva do gráfico *z vs. t* também é representada por uma parábola, mas é possível linearizar com a seguinte escolha de variáveis:

$$Y = z/t \;\; ; \;\; X = t \;\; \Rightarrow \;\; Y = aX + b.$$

Dessa forma, os coeficientes linear e angular da reta estão, respectivamente, associados à velocidade inicial do movimento na direção *z* e à aceleração do movimento.

Exemplo



Podemos exemplificar a linearização com a função volume de um cubo. Digamos que desejamos investigar a relação entre a aresta (l) e o volume (V) do cubo. A relação esperada é uma função cúbica $V = l^3$. Se definirmos a nova variável $L = l^3$ termos

$$V = A + B.L \qquad (4.4)$$

onde esperamos que A e B sejam valores próximos a 0 e 1, respectivamente.

Se você dispuser de alguns objetos cúbicos, você pode medir suas laterais e construir um gráfico Volume vs. l, de forma a constatar que esse gráfico é linear.

E as barras de erro, também são linearizadas?

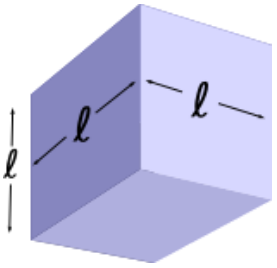
Conforme discutido acima, o procedimento de linearização representa um tipo de reescala dos eixos do gráfico. Isso pode ser entendido como uma transformação de escala que basicamente favorece a visualização dos pontos de outra perspectiva. Neste sentido, ao fazer uma transformação nos eixos, certamente devemos considerar a transformação das barras de erro.

O procedimento para determinar o valor de cada barra de erro no gráfico linearizado (que não vamos demonstrar) pode ser implementado da seguinte forma. Suponha que temos, experimentalmente, variáveis x e y, com incertezas σ_x e σ_y já conhecidas. Vamos linearizar-las, representando as coordenadas no gráfico pelas funções $X(x)$ e $Y(y)$. As incertezas associadas a essas novas coordenadas são:

$$\sigma_Y = \sigma_y \left|\frac{dY}{dy}\right|,$$

$$\sigma_X = \sigma_x \left|\frac{dX}{dx}\right|.$$

Exemplo



Tomemos como exemplo o caso do gráfico (linearizado) de volumes com os dados da tabela abaixo

ℓ (cm)	5± 1	8± 1	11± 1	14± 1	17± 1	20± 1
V(cm3)	125± 43	512± 110	1331± 210	2744± 339	4913± 501	8000± 693

Usando a linearização Y = V e X = ℓ^3:

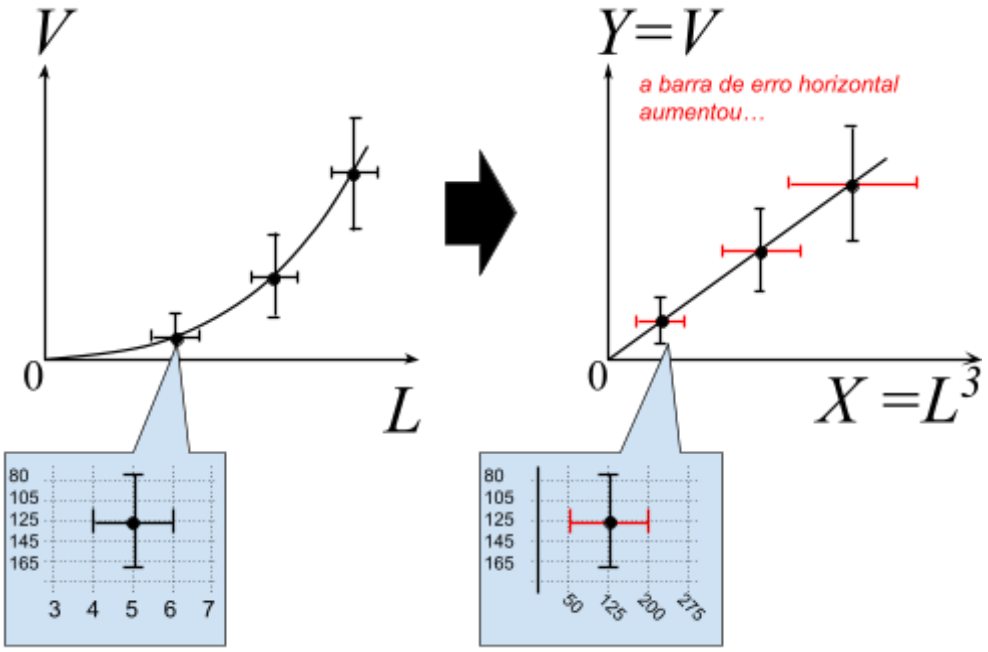
$$\sigma_Y = \sigma_y \left|\frac{dY}{dy}\right| \Rightarrow \sigma_Y = \sigma_V \left|\frac{dV}{dV}\right| = 1 \cdot \sigma_V = \sigma_V \text{ (Barra de erro inalterada)}$$

$$\sigma_X = \sigma_l \left|\frac{dX}{dl}\right| \Rightarrow \sigma_X = \sigma_l \left|\frac{d(l^3)}{dl}\right| = 3 \cdot l^2 \cdot \sigma_l \text{ (Barra de erro modificada)}$$

Produzindo os dados:

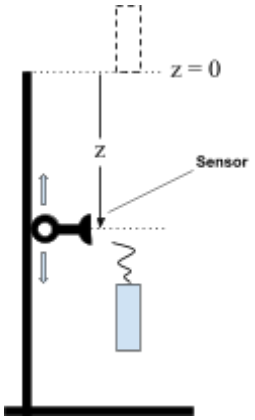
X = ℓ^3(cm^3)	125 ± 75	512 ± 192	1331± 363	2477± 588	4931± 867	8000± 1200
Y = V(cm^3)	125± 43	512± 110	1331± 210	2744± 339	4913± 501	8000± 693

Observe que nessa linearização o eixo vertical (abscissa) permaneceu inalterado, de forma que, como esperado, a barra de erro permaneceu inalterada. Por outro lado, o eixo horizontal (ordenada) foi reescalado (L^3=X), de forma que nesse caso, as barras de erro mudam no gráfico linearizado.



Exercícios:

Numa experiência de queda livre, um objeto é abandonado do **repouso** em z = 0, conforme ilustrado na figura. Um sensor (que pode ser posicionado em diferentes alturas z) registra o tempo decorrido entre o abandono e a posição z, o chamado ***tempo de percurso***. Os dados de uma experiência realizada no laboratório são apresentados na Tabela 1.



t(s)	t_1	t_2	…	t_N
z (m)	z_1	z_2	…	z_N

Tabela 1

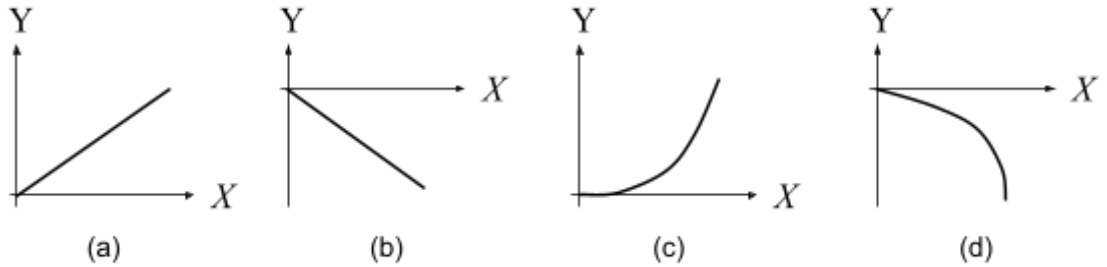
Q1- De acordo com o movimento de queda livre, um gráfico posição (z) versus tempo de percurso (t) deve ser:
a) uma reta crescente
b) uma reta decrescente
c) uma reta horizontal
d) uma parábola negativa
e) uma parábola positiva

Q2- Numa atividade, os dados da Tabela 1 foram utilizados para obtenção da Tabela 2, conforme especificado abaixo:

X =	$[t(s)]^2$	$[t_1]^2$	$[t_2]^2$	…	$[t_N]^2$
Y =	z (m)	z_1	z_2	…	z_N

Tabela 2

Qual dos itens abaixo melhor representa o gráfico Y contra X?



Q3- Sejam (X_{p1},Y_{p1}) e (X_{p2},Y_{p2}) dois pontos que pertencem a uma reta ajustada no gráfico Y versus X. Com base nesses dois pontos, o coeficiente angular de uma reta neste gráfico pode ser obtida por:

a) $(X_{p2}-X_{p1})/(Y_{p2}-Y_{p1})$. b) $(Y_{p2}-Y_{p1})/(X_{p2}-X_{p1})$. c) $(z_2-z_1)/(t_2^2-t_1^2)$.
d) $(t_2^2-t_1^2)/(z_2-z_1)$. e) $(t_2^2-t_1^2)/(z_2^2-z_1^2)$.

Q4- Com base na previsão teórica do movimento de queda livre, se a reta obtida na Q3 for uma reta de ajuste, cujo coeficiente angular vale A, podemos concluir que a aceleração da gravidade (g) vale:

a) $g = A$ b) $g = A/2$ c) $g = 2A$
d) $g = \sqrt{A}$ e) $g = A^2$

Capítulo 5 - Pêndulo Simples

Um Pêndulo Físico, ou simplesmente um Pêndulo, é um dispositivo no qual um corpo rígido gira em torno de um eixo de rotação perpendicular ao plano de movimento, retornando à posição inicial após um período. Trata-se de um sistema muito estudado e muito útil tecnologicamente. Por um lado, o pêndulo constitui um protótipo conceitual muito adequado para o entendimento de fenômenos periódicos como o Movimento Harmônico Simples (MHS). Por outro lado, o pêndulo é base de instrumentos práticos como: relógios, gravímetros e sistemas balísticos (devotados ao estudo do movimento de projéteis).

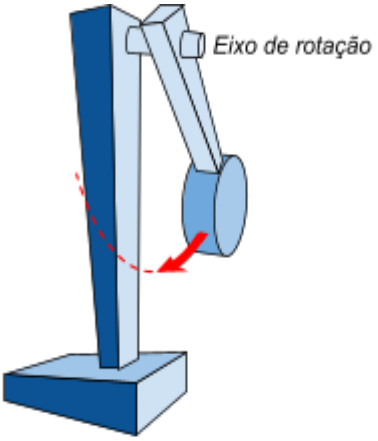
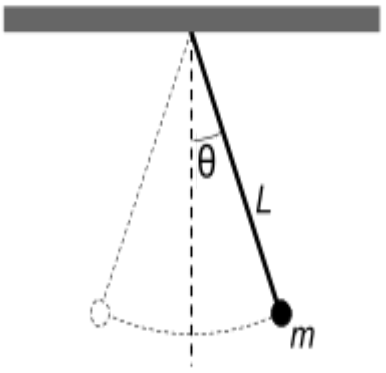


Figura 5.1 Pêndulo Físico

A depender da geometria do objeto pendulante (sobretudo se ele não for simétrico), o estudo do movimento do pêndulo físico pode ser bem trabalhoso, requerendo a solução de equações bem complexas. Todavia, se quisermos apenas estudar o movimento de pêndulos, podemos abstrair todos os fatores desnecessários para o movimento pendular e trabalhar com o chamado Pêndulo Simples, que pode facilmente ser explicado por meio do simples uso das leis de Newton.

O Pêndulo Simples constitui de uma massa puntiforme presa num fio inextensível que oscila (pendula) numa trajetória semi-circular, contida no plano vertical, executando movimentos alternados em torno da posição central de equilíbrio. Basicamente, na massa atuam duas forças: a força peso e a tensão do fio. Estando sujeito a apenas a essas duas forças não dissipativas, o Pêndulo Simples oscila indefinidamente sem perder a energia mecânica, o que confere a esse sistema a característica de ser um sistema ideal e hipotético.

Figura 5.2 Pêndulo Simples



O movimento do pêndulo envolve o período (T): intervalo de tempo que o pêndulo demora para retornar à posição original de lançamento. Podemos também caracterizar o movimento do pêndulo em termos da frequência, numericamente igual ao inverso do período (f =1/T), que caracteriza o número de vezes que o objeto percorre a trajetória pendular (ciclo) em um dado tempo. No SI a unidade de frequência é o Hertz (Hz), equivalente a um ciclo por segundo 1Hz = s^{-1}.

No laboratório, podemos simular a experiência do Pêndulo simples com um aparato feito com uma massa metálica fixada por um barbante amarrado numa haste fixa, como ilustrado na Fig. 5.2. Observe que o pêndulo de laboratório é apenas um protótipo do Pêndulo Simples, pois trata-se de um objeto real sujeito a forças dissipativas que implicam na perda de energia mecânica ao longo do movimento. Todavia, se o uso desse experimento for feito dentro de um número de ciclos no qual a energia mecânica perdida for muito menor do que a energia mecânica total, poderemos tratar esses sistema como um Pêndulo Simples.

A equação do Pêndulo

Seguindo a receita tradicional de se resolver problemas de dinâmica com o uso das leis de Newton:

- definimos a posição da massa *m* como sendo a origem do referencial e;
- decompomos as forças nas direções t (tangente) e n (normal), de forma que:

$$T - P_n = F_{cp} \quad \Rightarrow$$

$$T - Pcos(\theta) = mv^2/L \qquad (1)$$

$$R_t = P_t \quad \Rightarrow \quad R_t = Psen(\theta). \qquad (2)$$

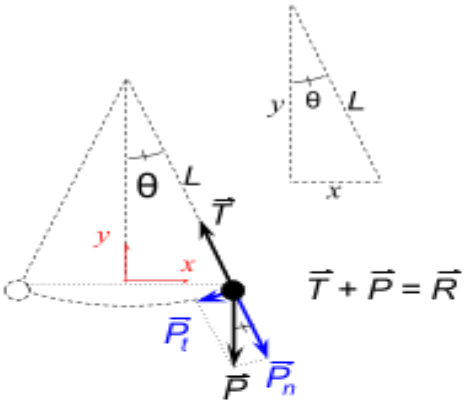


Figura 5.4 Diagrama de corpo livre e lei de Hooke.

Por outro lado, considerando a geometria do problema, temos que

$$sen(\theta) = x/L \;\Rightarrow\; R_t = mg(x/L).$$

Para pequenos ângulos *θ (θ* < 10^0*)*, o eixo *x* se aproxima da direção tangente, de forma que a força resultante ao longo de *x* pode ser aproximada por:

$$R_x \approx -R_t = -\frac{mg}{L}x. \qquad (3)$$

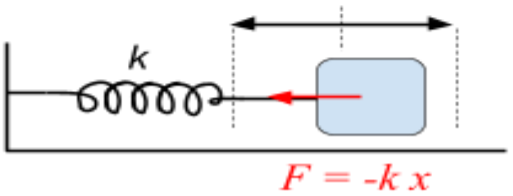


Figura 5.5 Lei de Hooke.

Observe então que a força resultante R_x é uma força restauradora, apontando sempre para a posição de equilíbrio ($x = 0$).

Nesse sentido, a resultante é uma força restauradora, da mesma natureza que a força elástica da lei de Hooke ($F = -kx$) que descreve o MHS.

O problema do MHS (sistema massa-mola) já foi analisado por você na disciplina Física 1. Lá você viu que o período de oscilação é dado por:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}, \qquad (4)$$

onde m é a massa do bloco (Fig. 5.5) e k é a constante da mola.

Portanto, fazendo a identificação:

- $F \Leftrightarrow R_x$: A Resultante sobre o pêndulo sendo a força F da lei de Hooke;
- $k = \frac{mg}{L}$,

e substituindo k em (4), concluímos que:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{\frac{mg}{L}}} = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}},$$

é a expressão teórica para a previsão do período de um pêndulo simples.

Observe que essa expressão não depende da massa do pêndulo.

Em resumo,

para pequenas oscilações ($\theta \leq 10^o$), o período do pêndulo é dado por:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

Na Atividade 2, você já trabalhou com o Pêndulo numa atividade devotada às medidas com erros aleatórios. Você montou um pêndulo e, com um cronômetro manual, determinou o período de um pêndulo (experimentalmente e com o uso da fórmula $T = 2\pi\sqrt{L/g}$). O objetivo daquela prática foi analisar a compatibilidade do resultado teórico esperado com o valor medido experimentalmente.

Agora, na presente Atividade você irá aprofundar os estudos da Atividade 2. A proposta será obter um conjunto de dados referentes aos períodos de diferentes comprimentos e, a partir deles, obter a aceleração da gravidade, que será desenvolvido na Atividade Prática realizada em aula.

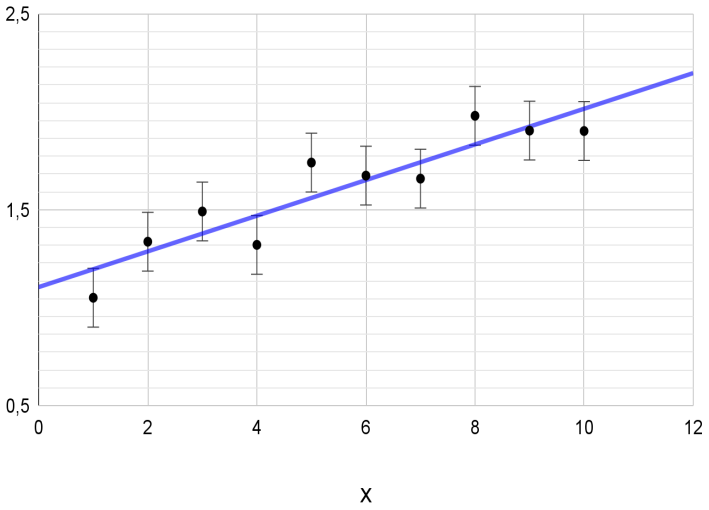
Exercícios:

Nesta atividade, usaremos o método dos mínimos quadrados (MMQ) para a linearização dos dados obtidos num pêndulo simples. Leia sobre o MMQ no Apêndice E.

A ideia básica do MMQ reside na minimização dos Resíduos, definidos por:

$$\Delta y_j = \left[y_j - \left(A + B \cdot x_j \right) \right] / \sigma_j,$$

onde o índice *j* representa o dado experimental com coordenadas (x_j, y_j) e $\sigma_j > 0$.



Levando-se em consideração a definição acima e o gráfico ao lado, o qual apresenta pontos experimentais com barras de erros idênticas, responda às seguintes questões.

Q1- Observando as informações fornecidas e o gráfico dado, podemos dizer que:

a) o resíduo é a distância entre a coordenada *y* do ponto experimental *j* e o ponto pertencente à reta de ajuste com abscissa x_j.
b) o resíduo é razão entre a distância da coordenada *y* do ponto experimental *j* e o ponto pertencente à reta de ajuste com abscissa x_j pelo valor da incerteza experimental σ_j.
c) o resíduo é o produto da incerteza experimental com a coordenada *y* do ponto experimental *j.*
d) é o resultado da subtração dos interceptos (coef. lineares)

Q2- De acordo com o gráfico:

a) verifica-se que aproximadamente metade dos resíduos são positivos.
b) verifica-se que aproximadamente 80% dos resíduos são positivos.
c) verifica-se que todos os resíduos são positivos.
d) verifica-se que todos os resíduos são nulos.

Q3- De acordo com o gráfico:

a) verifica-se que os resíduos são bem aleatórios, sendo igualmente distribuídos em torno de zero.
b) verifica-se que os resíduos não são aleatórios pois decrescem gradativamente, portanto não sendo aleatórios.
c) verifica-se que os resíduos não são aleatórios pois crescem gradativamente, portanto não sendo aleatórios.
d) verifica-se que todos os resíduos são nulos, sendo constantes.

Q4- De acordo com o gráfico onde $(\Delta y_1)^2$ representa o quadrado do resíduo do ponto com abscissa x_1 e $(\Delta y_2)^2$ representa o quadrado do resíduo do ponto com abscissa x_2, temos que:

a) $(\Delta y_1)^2 < (\Delta y_2)^2$ **b)** $(\Delta y_1)^2 \approx (\Delta y_2)^2$ **c)** $(\Delta y_1)^2 > (\Delta y_2)^2$

Q5 - Com o intuito de determinar a aceleração da gravidade, um grupo de estudantes utilizou-se de um pêndulo simples. Um sensor posicionado no ponto mais baixo do pêndulo foi utilizado para registrar o período (T) do movimento para pequenas amplitudes de oscilação para diferentes comprimentos (l) do fio, suposto ideal. A tabela a seguir apresenta os dados obtidos pelos estudantes.

Determine o valor do coeficiente angular (B) da reta de ajuste de **l** vs. **$T^2/(4\pi^2)$** (Y=l e $X=T^2/(4\pi^2)$) através das expressões do método dos mínimos quadrados (vide Apêndice E)**.** Para auxiliar nos cálculos, complete a tabela abaixo com os valores correspondentes.

l (m)	**σ_l (m)**	**T (s)**	**σ_T (s)**
0,20	0,02	0,908	0,001
0,40	0,02	1,264	0,001
0,50	0,02	1,423	0,001
0,80	0,02	1,790	0,001

x	**y**	**σ_y**	**$1/(\sigma_y)^2$**	**$x/(\sigma_y)^2$**	**$y/(\sigma_y)^2$**	**$xy/(\sigma_y)^2$**	**$x^2/(\sigma_y)^2$**
Soma							

Δ	=

Resultado final (**expresse o valor com sua devida unidade**):

B	**σ_B**

Capítulo 6 - Movimento acelerado

1. Introdução

A análise do movimento é um problema fundamental em física. A dinâmica (que é estudada neste curso pelas Leis de Newton) é responsável por determinar as *causas* do movimento e *prever* que movimento subsequente será executado por um objeto.

No entanto, antes de estudar experimentalmente a dinâmica, é necessário começar com a *cinemática*. Essa última tem como objetivo apenas descrever o movimento, sem fazer referência às suas causas. Em cinemática, queremos *quantificar o movimento*, determinando grandezas como posição, deslocamento, tempo, velocidade e aceleração.

O objetivo deste experimento é verificar o comportamento cinemático de um carrinho que se move sob a tensão aplicada por um fio conectado a um contrapeso, conforme ilustrado na Fig. 6.1.

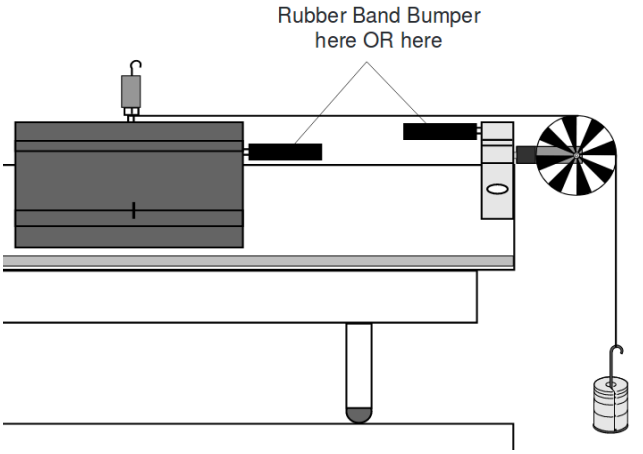


Fig. 6.1. *Montagem experimental com detalhe da polia e do fio conectando o carrinho e as massas.*

Um carrinho, de massa m_c, está sobre um trilho de ar. Um fio e a polia conectam o carrinho a um contrapeso suspenso de massa m. Vamos adotar algumas hipóteses sobre o experimento:

a. o atrito entre o trilho de ar e o carrinho é desprezível;
b. o trilho de ar está na horizontal (sem inclinação, TESTE ISSO ANTES DE COMEÇAR);
c. o fio não desliza sobre a polia;
d. o fio é inextensível e massa desprezível;

Sob essas condições, é possível mostrar que a aceleração do sistema será

$$a = \frac{m}{\left(m+m_c\right)}\, g. \qquad (6.1)$$

Detalhes sobre a equação (6.1) estão apresentados no final deste capítulo. Nosso

propósito inicial é determinar a aceleração do carrinho Para isso temos dois métodos, que são descritos a seguir.

2. Montagem experimental

O aparato experimental ilustrado na Fig. 6.2 é composto por um trilho metálico, dois sensores ópticos e um carrinho. É possível aplicar forças externas ao carrinho utilizando um fio, roldana e um contrapeso (não ilustrado na Fig. 6.2). O trilho de ar permite estudar movimentos unidimensionais com atrito desprezível. Injeta-se ar comprimido dentro do trilho, que sai pelos pequenos furos nas laterais. Isso cria um “colchão de ar” entre a superfície do trilho e a do carrinho, reduzindo significativamente o atrito no movimento. O carrinho possui um encaixe superior para fixar um anteparo que é utilizado para acionar um cronômetro digital. Os anteparos metálicos disponíveis no laboratório estão ilustrados na Fig. 6.3. Cada sensor óptico é fixado por um pedestal e seu posicionamento é importante. Deve-se garantir que sua altura esteja ajustada para que o anteparo, fixado ao carrinho, atravesse cada sensor.

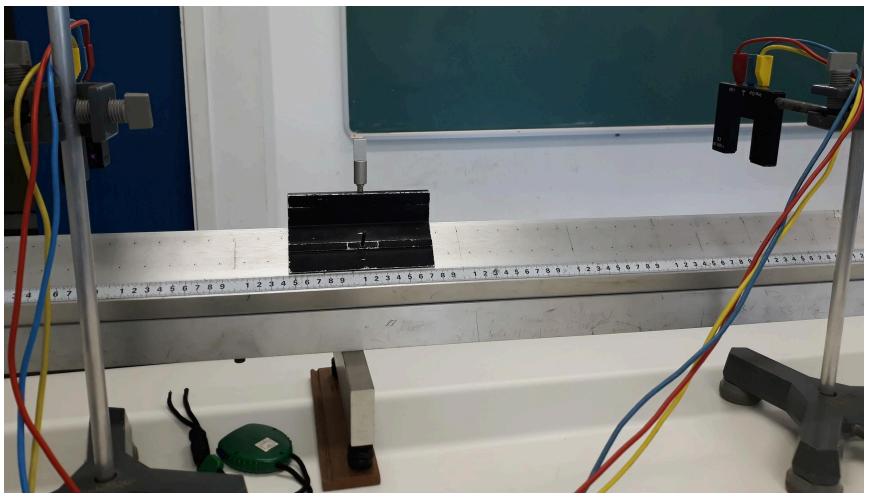


FIG. 6.2. *Arranjo experimental para o estudo do movimento em um trilho de ar.*

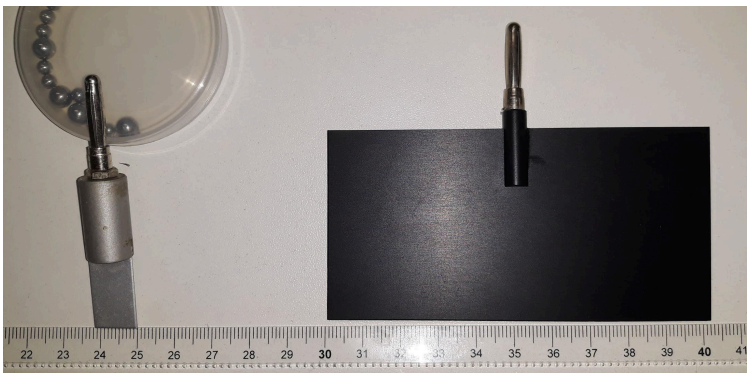


FIG. 6.3*. Imagem dos dois anteparos que podem ser fixados ao carrinho. O menor (à esquerda) tem largura aproximada de 10mm, enquanto o maior (à direita) é de 100 mm.*

A Fig. 6.4 ilustra, em detalhe, um dos sensores ópticos disponíveis no laboratório. O sensor requer três conectores:

- um para **alimentação de +5V** (cabo vermelho na Fig. 6.4)
- um para o **aterramento** (cabo azul na Fig. 6.4)
- um para o **sinal digital** (cabo amarelo na Fig. 6.4)

ATENÇÃO: a cor dos conectores não é relevante! Você pode conectar a alimentação utilizando um cabo da cor amarela.

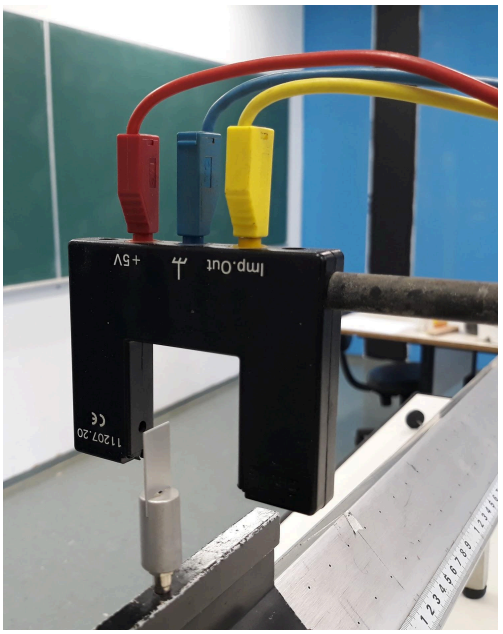


FIG. 6.4. *Detalhe do acionamento dos sensores ópticos para o cronômetro eletrônico.*

Os cabos também devem ser conectados ao módulo do cronômetro eletrônico que será explicado em detalhes na próxima seção.

2.1. Os modos de operação do cronômetro eletrônico

O cronômetro eletrônico possui seis modos de operação. No entanto, usaremos apenas dois:

I. Modo tempo de percurso (ou tempo de vôo), e
II. modo tempo de passagem.

Os princípios de acionamento dos fotossensores em cada um desses modos estão ilustrados nas Figs. 6.5 e 6.6. As posições dos fotossensores estão representadas por setas verticais separadas por uma distância Δx.

Modo: tempo de percurso

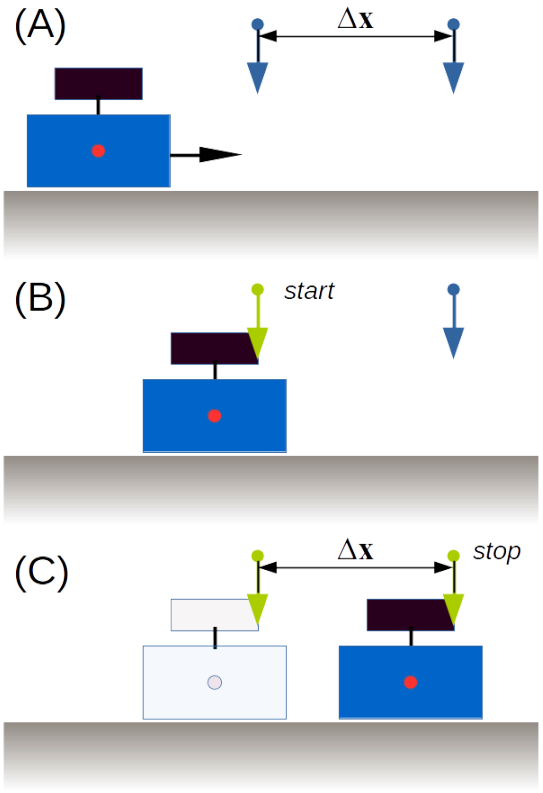


FIG. 6.5. *Funcionamento do cronômetro eletrônico no modo* ***tempo de percurso****. Em (B), o anteparo metálico acima do carrinho aciona o primeiro sensor, iniciando o cronômetro. Em (C), o anteparo aciona o segundo sensor - interrompendo o cronômetro.*

No modo **tempo de percurso**, o primeiro fotossensor é acionado quando interceptado pela borda à direita do anteparo (Fig. 6.5b). O sinal é enviado à eletrônica e o cronômetro inicializa. Quando a borda do anteparo intercepta o segundo fotossensor (Fig. 6.5c), o sinal de é enviado e o cronômetro é interrompido. O tempo registrado na eletrônica ($t_{percurso}$) equivale ao tempo que o carrinho levou para percorrer a distância Δx entre os sensores.

Atenção!!

Nas Figs. 6.5b e 6.5c, a posição do centro de massa do carrinho (em vermelho) não é exatamente a posição do fotossensor. Quando o movimento do carrinho é acelerado, isso introduz incertezas sistemáticas.

Modo: tempo de passagem

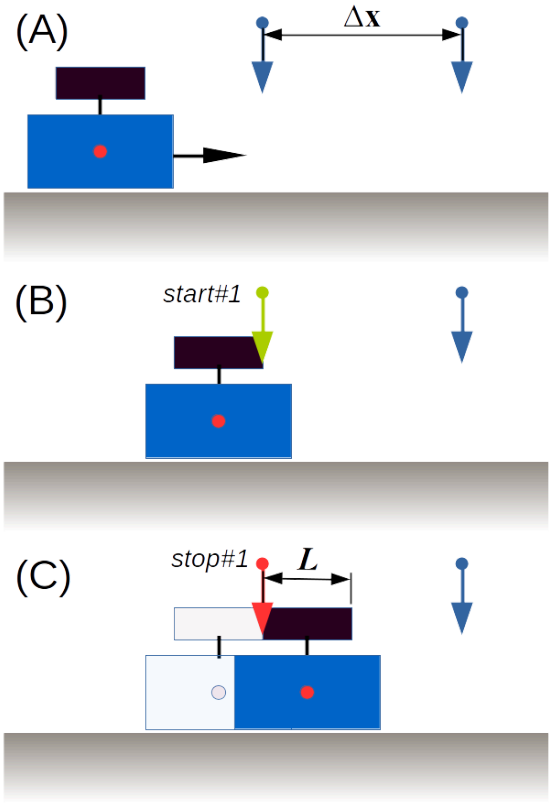


FIG. 6.6. *Funcionamento do cronômetro eletrônico no modo* ***tempo de passagem.*** *(B) Quando o anteparo interrompe o sensor, o cronômetro é iniciado. Quando o anteparo deixa o sensor em (C),o cronômetro é interrompido.*

No modo **tempo de passagem**, cada sensor opera individualmente, e a eletrônica irá registrar os tempos de cada um. A Fig. 6.6 ilustra o princípio. O acionamento do cronômetro ocorre no instante representado pela Fig. 6.6b, quando o anteparo intercepta o sensor, e é interrompido quando o anteparo já não intercepta mais o sensor (ver Fig. 6.6c). O tempo registrado ($t_{passagem}$) é equivalente ao tempo que o carrinho levou para percorrer uma distância igual à largura do anteparo (L). Com essas duas informações podemos obter nossa melhor estimativa para a velocidade **instantânea** (v_{inst}) do carrinho na posição do fotossensor:

$$v_{inst} \simeq \frac{L}{t_{passagem}} \qquad (6.2)$$

IMPORTANTE: Essa não é uma medida exata da velocidade instantânea, apenas uma aproximação que é boa se o anteparo mais estreito for utilizado. Por outro lado, se o anteparo for demasiadamente estreito, ou a velocidade a ser mensurada for muito elevada, o sensor não é acionado.

3. Como determinar a aceleração

Com o cronômetro eletrônico e os anteparos iremos determinar as grandezas cinemáticas:

- **velocidade instantânea** (obtida indiretamente através do tempo de passagem),
- **tempo de percurso ou tempo de passagem**,
- **as posições dos sensores** (que podem ser lidos diretamente na régua acoplada ao trilho).

O desafio deste experimento é, partir das grandezas citadas acima, determinar a aceleração do carrinho por dois métodos diferentes:

Método 1: Equação horária do movimento

Suponha um objeto que se desloca com aceleração constante a. O **deslocamento** desse objeto entre as posições x_0 e x_1 é dado por:

$$\Delta x = v_0 \Delta t + \frac{1}{2} a (\Delta t)^2, \tag{6.3}$$

onde $\Delta x = x_1 - x_0$ é a **distância relativa entre dois sensores**, v_0 é a **velocidade inicial** (a velocidade instantânea na posição x_0) e Δt é o **tempo** que o objeto demorou para fazer o percurso entre as duas posições.

Na nossa configuração experimental, Δx pode ser lido com auxílio de uma régua ou trena. O tempo Δt determinado configurando cronômetro eletrônico no modo **tempo de percurso**.

A medida para a velocidade inicial v_0 requer uma pequena alteração no modo de operação do cronômetro eletrônico para **modo tempo de passagem**. Isso implica repetir as tomadas de dados tentando reproduzir o melhor possível as mesmas condições iniciais (posição de partida do carrinho, posição dos sensores, etc).

Uma alternativa para minimizar o número de tomada de dados é estabelecer uma situação na qual seja possível, com boa aproximação, assumir que a velocidade do carrinho na posição do primeiro sensor seja **nula.** Para isso, é imprescindível que o carrinho parta do repouso o mais próximo possível da posição do primeiro sensor. **Se esta condição for verificada,** a equação (6.3) torna-se

$$\Delta x = \frac{1}{2} a (\Delta t)^2 \tag{6.4}$$

Nesta equação, **a distância percorrida é diretamente proporcional ao quadrado do tempo de percurso e a aceleração, assumida inicialmente como constante.**

Com base na equação (6.4), **podemos construir um gráfico linearizado de** Δx **x** Δt^2**,** e

dessa forma obter uma estimativa para a aceleração do objeto.

Método 2: Equação de Torricelli

A segunda alternativa explora a equação de movimento entre as velocidades instantâneas e a distância percorrida, conhecida como equação de Torricelli:

$$v_1^{\,2} = v_0^2 + 2a\Delta x \tag{6.5}$$

Aqui, v_0 e v_1 são as velocidades instantâneas medidas nas posições dos sensores 1 e 2, respectivamente. Com a eq. (6.5), não é mais necessário medir o tempo de percurso, apenas **a distância relativa entre os dois sensores** e os **tempos de passagem pelos sensores**.

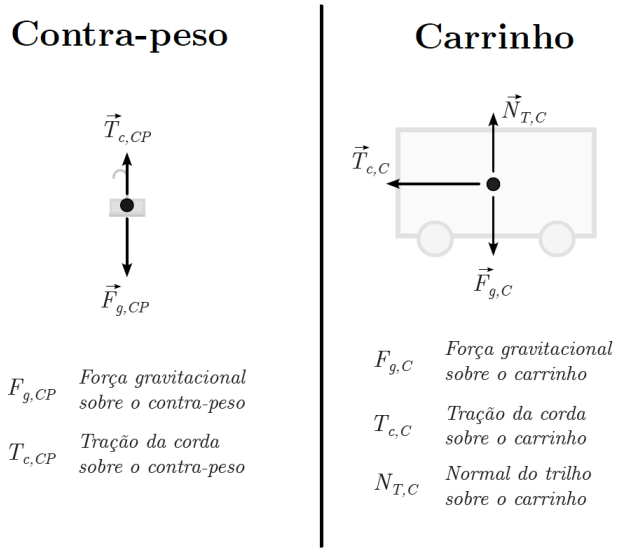
Assim, **é possível construir um gráfico linearizado de ($v_1^{\,2} - v_0^{\,2}$) x Δx, e novamente estimar a aceleração do objeto.**

Demonstração da Equação 6.1

De acordo com a 2ª Lei de Newton[17], a aceleração de um objeto é proporcional à soma de todas as forças (força resultante) que atuam sobre ele. Mais especificamente, se a força resultante (F_{res}) que atua sobre o corpo não for nula, o objeto irá adquirir uma aceleração com mesma direção e sentido da força resultante, e com módulo dado por:

$$a = \frac{F_{res}}{M}$$

onde M é a massa do objeto. Os diagramas de força abaixo apresentam as forças que atuam sobre o carrinho e sobre o contrapeso:



[17]Capítulo 5 do livro R. D. Knight, Física: uma abordagem estratégica, vol.1 - 2ª edição.

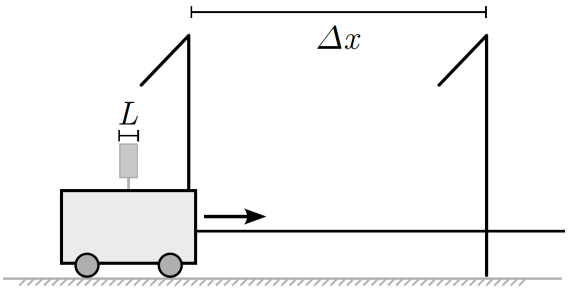
Sob as hipóteses de que podemos desprezar as massas do fio e da polia e o atrito no eixo da polia, a tração que o barbante faz sobre o contra-peso tem módulo aproximadamente igual à tração que o barbante faz sobre o carrinho (isso nem sempre é verdade - essas forças não formam um par ação-reação!). Supondo que fio é inextensível, também vale que as acelerações do contra-peso e do carrinho tenham o mesmo módulo. Combinando tudo, e usando a 2ª Lei de Newton aplicada aos dois corpos, obtemos:

$$m.a = mg - T; \qquad m_c.a = T$$

Isolando a aceleração nesse conjunto de duas equações, obtemos a Eq. (6.1).

Exercícios:

Considere a montagem experimental representada ao lado. Um carrinho se move para a direita, sobre um trilho de ar. O carrinho possui um anteparo de largura (comprimento) L que é responsável por acionar os detectores. Dois detectores estão separados por uma distância Δx.
O tempo necessário para que o anteparo cruze a posição do de um detector é chamado **tempo de passagem** (t). O tempo necessário para que o carrinho percorra a distância entre os detectores é o **tempo de percurso** (T).



Para as perguntas abaixo, suponha que você tem acesso (experimentalmente) às quatro grandezas descritas acima.

Q1 - A velocidade média do carrinho durante seu trajeto entre os detectores é:

(a) L/T;
(b) L/t;
(c) x/t;
(d) $\Delta x/T$;
(e) $\Delta x/t$.

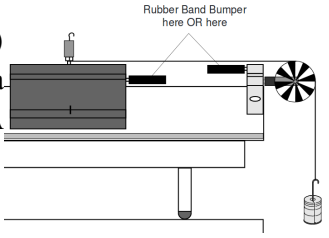
Q2 - A velocidade instantânea do carrinho no instante em que ele passa por um detector pode ser aproximada por:

(a) L/T;
(b) L/t;
(c) x/t;
(d) $\Delta x/T$;
(e) $\Delta x/t$.

Q3 - Sejam v_1 e v_2 as velocidades do carrinho nos dois sensores ao longo do movimento do carrinho (sensor 2 após o sensor 1). A aceleração do movimento será dada por:

a) $(v_2 - v_1)/(2\Delta x)$
b) $(v_2 + v_1)/(2T)$
c) $(v_2^2 - v_1^2)/(2\Delta x)$
d) $(v_2 - v_1)/t$
e) $(v_2^2 - v_1^2)/(2L)$

Q4 - No arranjo experimental, amarramos o carrinho (massa M) a um contrapeso (massa m) cujo movimento é vertical devido a uma roldana fixada na ponta do trilho, conforme a figura ao lado ilustra. Mede-se a aceleração do carrinho para diferentes configurações de m e M. A fim de atestar a segunda lei de Newton, devemos:



(a) verificar que a aceleração do carrinho é igual a g=9,8 m/s^2, já que o contrapeso está em queda livre.
(b) verificar que a aceleração do carrinho é proporcional à massa m do contrapeso.
(c) verificar que a aceleração do carrinho é proporcional à massa M do carrinho.

(d) verificar que a aceleração do carrinho é função apenas da razão m/M.
(e) verificar que a aceleração do carrinho é proporcional à aceleração da gravidade g=9,8 m/s^2.

Capítulo 7 - Colisão perfeitamente elástica

Existem leis que governam todos os fenômenos naturais conhecidos até hoje em dia. Uma dessas leis impõe que uma certa quantidade, que chamamos de energia, não se altera, não importa o que venha a acontecer. A forma como ela se expressa (energia térmica, gravitacional, etc) pode ser diferente mas a soma de todas essas facetas resultará sempre na mesma quantidade inicial. Essa lei é chamada de conservação da energia. Também observa-se que, sob certas circunstâncias, o momentum também é uma grandeza conservada.

A conservação de energia e do momentum pode ser estudada em uma colisão perfeitamente elástica entre dois objetos.

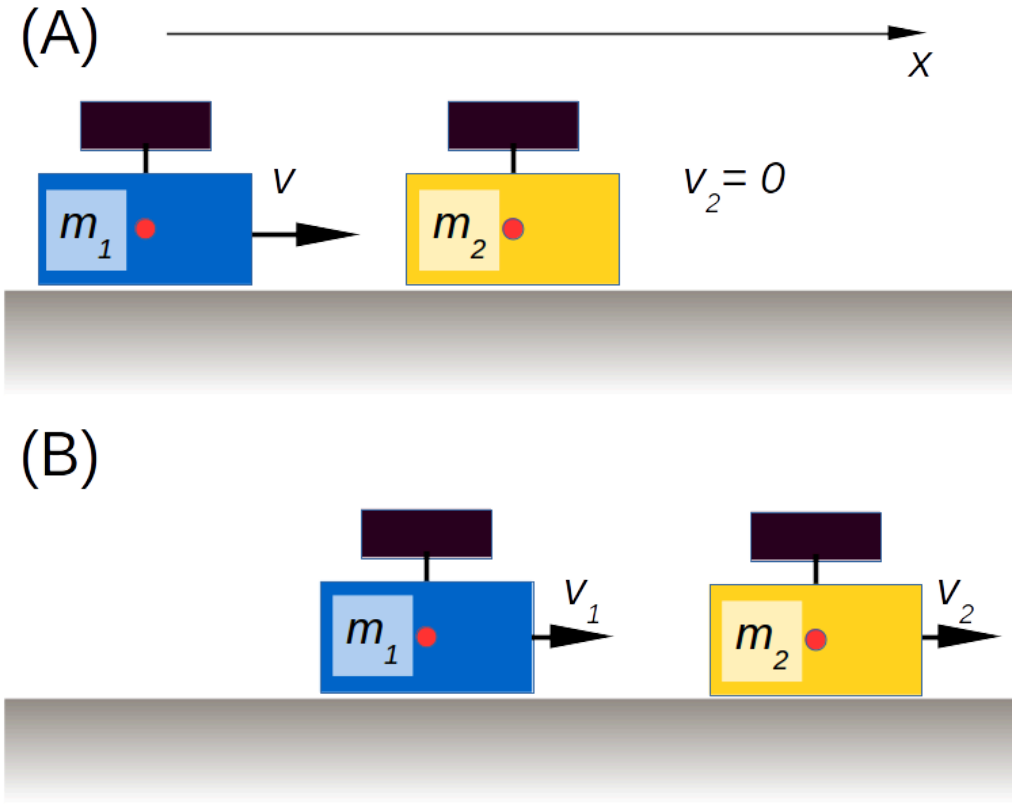


Fig. 7.1. Ilustração da colisão elástica (que conserva energia e momentum) entre dois carrinhos no trilho de ar.

A colisão elástica entre dois carrinhos no trilho de ar está ilustrada nas Fig. 7.1a e 7.1b. O carrinho #1, de massa m_1, possui velocidade inicial v_{1i} no sentido x positivo. O carrinho #2, de massa m_2, encontra-se inicialmente em repouso ($v_{2i} = 0$). Após a colisão (Fig. 7.1b), os dois carrinhos se deslocam com velocidades finais v_{1f} e v_{2f}. O sentido e o módulo dessas velocidades depende das relação entre as massas m_1 e m_2.

Se a colisão for perfeitamente elástica, a conversação de momentum e energia mecânica impõe:

$$m_1 v_{1i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f} \tag{7.1}$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 \tag{7.2}$$

Manipulando as duas equações acima[18], chega-se as seguintes expressões para as velocidades após a colisão:

$$v_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1i} \tag{7.3}$$

$$v_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{1i} \tag{7.4}$$

A eq. (7.3) mostra que a velocidade do carrinho #1 após a colisão (v_{1f}) será:

A. negativa (sentido oposto à velocidade inicial v_{1i}) quando $m_1 < m_2$;
B. nula quando $m_1 = m_2$;
C. positiva quando $m_1 > m_2$;

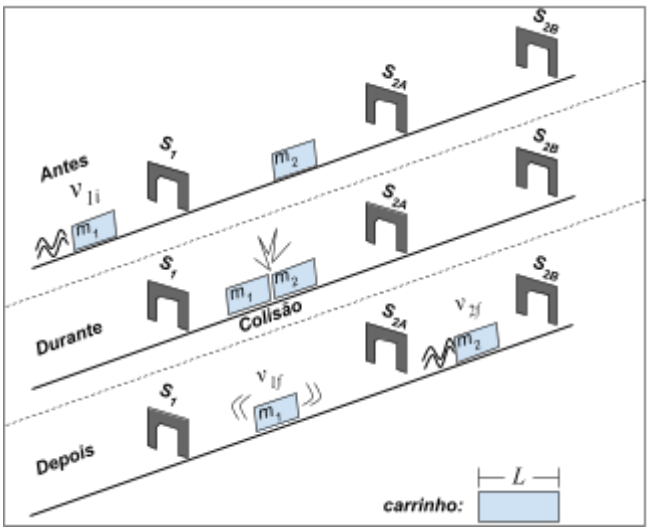
Nos três casos, a velocidade do carrinho #2 é sempre positiva. O principal objetivo do experimento desta atividade é determinar a dinâmica do carrinho #2 após a colisão nos três casos.

Nesta atividade, utilizamos o aparato experimental do trilho de ar com dois carrinhos e dois cronômetros no modo tempo de passagem, de forma a determinarmos velocidades instantâneas dos carrinhos antes e após a colisão.

[18] Detalhes da dedução podem ser consultados na pags. 284-285 do livro-texto R.D. Knight, Física: uma abordagem estratégica, vol.1, 2ª edição, Ed. Bookman.

Exercícios:

Na atividade desta semana, estudaremos experimentalmente as colisões unidirecionais num plano sem atrito, usando o aparato do trilho de ar, conforme ilustrado na figura ao lado. Observe que nesta experiência, você vai utilizar sensores (**S_1**, **S_{2A}** e **S_{2B}**) que medem os tempos de passagens de cada carrinho em diferentes posições.



Em resumo:
- o tempo de passagem do carrinho 1 em S_1 = t_{s1};
- o tempo de passagem do carrinho 2 em S_{2A} = t_{s2A};
- o tempo de passagem do carrinho 2 em S_{2B} = t_{s2B};

Na apostila, você viu que se a colisão for elástica, as velocidades finais dos carrinhos são dadas por ($v_{2i}=0$):

$$v_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1i} \quad \text{e} \quad v_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{1i}$$

Os dois carrinhos têm o mesmo comprimento L.

Q1- Com base na teoria, depois da colisão, se $m_2 > m_1$ devemos obter para o carrinho 2:

a) $t_{s2A} = t_{s2B}$. b) $t_{s2A} > t_{s2B}$. c) $t_{s2B} > t_{s2A}$.

Q2- Após a colisão, se $m_2 > m_1$, o carrinho 1

a) retorna atravessando novamente S_1 com $t_{passagem} < t_{s1}$.
b) retorna atravessando novamente S_1 com $t_{passagem} > t_{s1}$.
c) retorna atravessando novamente S_1 com $t_{passagem} = t_{s1}$.
d) avança atravessando S_{2A} com $t_{passagem} = t_{s1}$.
e) avança atravessando S_{2A} com $t_{passagem} < t_{s1}$.
f) permanece em repouso no local da colisão.

Q3- Após a colisão, se $m_2 > m_1$, o carrinho 2

a) avança atravessando S_{2A} com $t_{s2A} = t_{s1}$.
b) avança atravessando S_{2A} com $t_{s2A} < t_{s1}$.
c) avança atravessando S_{2A} com $t_{s2A} > t_{s1}$.
d) permanece em repouso no local da colisão.

Q4- De acordo com a previsão teórica, deveremos observar no caso $m_2 > m_1$:

a) $t_{s1} = t_{sA2} = t_{s2B}$ b) $t_{s1} > t_{s2A} = t_{s2B}$. c) $t_{s1} > t_{s2A} > t_{s2B}$. d) $t_{s1} = t_{s2A} < t_{s2B}$. e) $t_{s1} < t_{s2A} = t_{s2B}$.

Q5- De acordo com a previsão teórica, se a experiência for repetida o carrinho de massa m_1 ***sendo lançado com velocidade 5 vezes maior*** ($v_{1i} \rightarrow 5v_{1i}$), deveremos observar no caso $m_2 > m_1$:

a) $t_{s1} = t_{sA2} = t_{s2B}$ b) $t_{s1} > t_{s2A} = t_{s2B}$. c) $t_{s1} > t_{s2A} > t_{s2B}$. d) $t_{s1} = t_{s2A} < t_{s2B}$. e) $t_{s1} < t_{s2A} = t_{s2B}$

Q6- De acordo com a previsão teórica, deveremos observar no caso $m_2 = m_1$:

a) $t_{s1} = t_{sA2} = t_{s2B}$ b) $t_{s1} > t_{s2A} = t_{s2B}$. c) $t_{s1} > t_{s2A} > t_{s2B}$. d) $t_{s1} = t_{s2A} < t_{s2B}$. e) $t_{s1} < t_{s2A} = t_{s2B}$.

Q7- De acordo com a previsão teórica, se a experiência for repetida o carrinho de massa m_1 ***sendo lançado com velocidade 5 vezes maior*** ($v_{1i} \rightarrow 5v_{1i}$), deveremos observar no caso $m_2 = m_1$:

a) $t_{s1} = t_{sA2} = t_{s2B}$ b) $t_{s1} > t_{s2A} = t_{s2B}$. c) $t_{s1} > t_{s2A} > t_{s2B}$. d) $t_{s1} = t_{s2A} < t_{s2B}$. e) $t_{s1} < t_{s2A} = t_{s2B}$

Q8- De acordo com a previsão teórica, deveremos observar no caso $m_2 < m_1$:

a) $t_{s1} = t_{sA2} = t_{s2B}$ b) $t_{s1} > t_{s2A} = t_{s2B}$. c) $t_{s1} > t_{s2A} > t_{s2B}$. d) $t_{s1} = t_{s2A} < t_{s2B}$. e) $t_{s1} < t_{s2A} = t_{s2B}$.

Q9- De acordo com a previsão teórica, se a experiência for repetida o carrinho de massa m_1 ***sendo lançado com velocidade 5 vezes maior*** ($v_{1i} \rightarrow 5v_{1i}$), deveremos observar no caso $m_2 < m_1$:

a) $t_{s1} = t_{sA2} = t_{s2B}$ b) $t_{s1} > t_{s2A} = t_{s2B}$. c) $t_{s1} > t_{s2A} > t_{s2B}$. d) $t_{s1} = t_{s2A} < t_{s2B}$. e) $t_{s1} < t_{s2A} = t_{s2B}$

Capítulo 8 - Momento de inércia

"Um corpo rígido é um objeto extenso cujo tamanho e forma não se alteram enquanto ele se move"[19]. O corpo rígido pode se deslocar como um todo (movimento de translação) e/ou girar em torno de um eixo (movimento de rotação). Assim como na translação, para colocar um corpo rígido em rotação é necessário transferir energia. A energia adquirida exclusivamente para a rotação do corpo é dita energia cinética rotacional dada por:

$$K_{rot} = \frac{1}{2} I \omega^2. \quad (1)$$

onde I é o momento de inércia do corpo rígido e ω é a velocidade angular. A energia cinética rotacional guarda semelhanças com a energia cinética de movimento ($\frac{1}{2}mv^2$) com o momento de inércia desempenhando papel similar à massa. No entanto, o momento de inércia depende de como a massa está distribuída no corpo rígido e do eixo de rotação.

Nesta atividade vamos determinar o momento de inércia de dois discos de raios diferentes, $R_1 > R_2$, colados um ao outro, constituindo um corpo rígido, montado num eixo horizontal, em torno do qual podem girar com atrito desprezível.

2. Descrição do experimento

A força que provoca o movimento do sistema é devida a um pequeno contrapeso de massa *m* que cai, sob a ação da gravidade, e que está amarrado à extremidade de um fio cuja outra extremidade está enrolada no disco de menor raio, R_2.

Inicialmente, os dois discos estão parados. Depois, o contrapeso é liberado, o que faz os discos girarem, enquanto ele desce. À medida que o contrapeso desce, ele perde energia potencial gravitacional. Por outro lado, o conjunto como um todo ganha energia cinética (de rotação dos discos e de translação do contrapeso). Se o atrito dos discos com o eixo e a resistência do ar ao movimento do objeto puderem ser desprezados, a perda de energia potencial gravitacional será igual ao ganho de energia cinética.

O contrapeso desce com aceleração constante, a, pois as forças que agem sobre ele são

[19] Extraído do Cap. 12 de R.D. Knight, Física: uma abordagem estratégica, vol. 1, 2ª edição. Ed. Bookman.

constantes. Após um tempo *t*, o contrapeso desce uma distância *h* dada por:

$$h = \frac{1}{2}at^2. \tag{2}$$

Ao final do percurso, sua velocidade pode ser obtida pela relação

$$v^2 = 2ah \tag{3}$$

Como o centro de massa dos discos permanece fixo, a energia potencial dos discos não se altera durante o movimento, portanto não precisa ser considerada. Assim, devemos considerar apenas a energia potencial do objeto pendurado. A energia mecânica inicial é simplesmente

$$E_i = mgh \tag{4}$$

onde *m* é a massa do contrapeso, *g* é a gravidade e *h* é a altura em relação ao ponto onde a energia potencial é nula (que vamos **escolher** como sendo o ponto mais baixo da trajetória).

Após descer a distância *h*, a energia potencial do contrapeso é zero, mas agora ele e os discos têm energia cinética. A energia mecânica final é dada por

$$E_f = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2, \tag{5}$$

onde *v* é a velocidade do objeto ao final do percurso, I é o momento de inércia do sistema composto pelos dois discos, e ω é a velocidade angular dos discos.

Pela lei de conservação da energia, na ausência de forças dissipativas, temos

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2. \tag{6}$$

Note que, como o fio está enrolado no disco de raio R_2, a velocidade na borda do disco é a mesma do fio, supondo que esse não desliza no disco. Assim,

$$\omega = \frac{v}{R_2}. \tag{7}$$

Desse modo, a Eq. (6) pode ser escrita como

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\left(\frac{v}{R_2}\right)^2 \tag{8}$$

Utilizando eq. (3) para v^2 e ordenando os termos, obtemos a seguinte relação para o momento de inércia

$$I = \left(\frac{g}{a} - 1\right) m R_2^2 \tag{9}$$

Vemos então que, usando a lei da conservação da energia, o momento de inércia pode então ser determinado de maneira indireta, onde entram medidas da aceleração ***a*** e da massa do objeto m. Note que nem as massas dos discos nem o raio do disco maior aparecem explicitamente na Eq. (9).

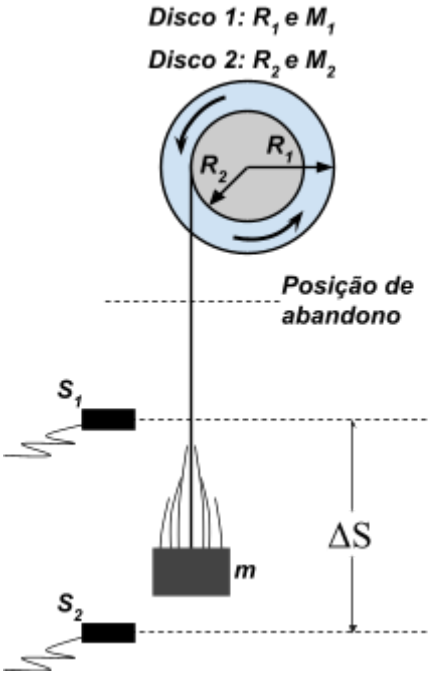
Por outro lado, o momento de inércia de dois discos concêntricos em relação ao eixo de simetria é dado por

$$I = \frac{1}{2} M_1 R_1^2 + \frac{1}{2} M_2 R_2^2 \tag{10}$$

onde M_1 e M_2 são as massas dos discos, e R_1 e R_2 os seus raios. Chamaremos de "método geométrico" a determinação de I pela eq. (10).

Exercícios:

Na atividade desta semana estudaremos experimentalmente o movimento rotacional usando um aparato composto de discos de alumínio acoplados, um cordão, uma massa m (contrapeso) e dois sensores que marcam tempo de passagem e tempo de percurso ao longo de ΔS. ***Os discos giram sem atrito.***



Conforme discutido na apostila, podemos determinar o momento de inércia

- de forma experimental pela expressão

$$I = \left(\frac{g}{a} - 1\right)mR_2^2,$$

que depende da aceleração a, que pode ser medida com os sensores S1 e S2 e;

- de forma geométrica pela expressão

$$I = \frac{1}{2}M_1R_1^2 + \frac{1}{2}M_2R_2^2$$

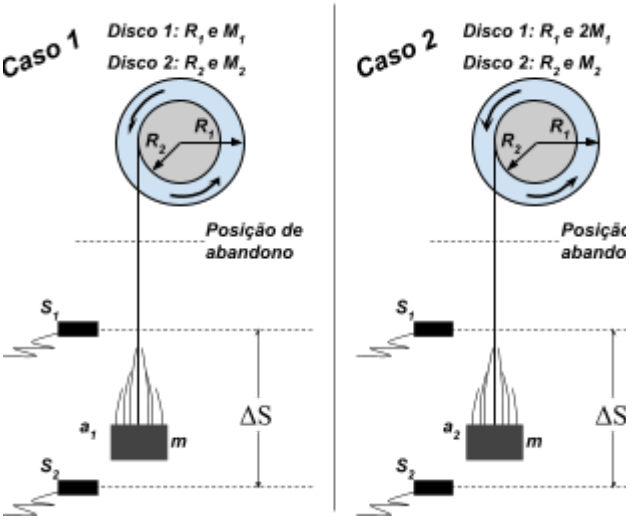
Considere uma experiência na qual abandona-se o contrapeso m da posição indicada de forma a obter os tempos de passagem $t_{pass,1}$, $t_{pass,2}$ e o tempo de percurso $t_{\Delta S}$.

Q1 - Numa rodada da experiência, se o objeto for abandonado da posição indicada,

(a) $t_{pass,1} = t_{pass,2} = t_{\Delta S}$. (b) $t_{pass,1} > t_{pass,2} > t_{\Delta S}$. (c) $t_{pass,2} < t_{pass,1} < t_{\Delta S}$. (d) $t_{pass,1} > t_{pass,2} = t_{\Delta S}$.

Q2 - Se o disco maior (de raio R_1 e massa M_1) for substituído por um outro disco de mesmo raio R_1 e massa $2M_1$ (caso 2), e nenhuma outra alteração for realizada, o momento de inércia do novo sistema de discos

(a) aumenta. (b) diminui. (c) permanece inalterado.



Q3 - De acordo com as equações acima, como se comparam as acelerações nos casos 1 e caso 2 (vide figura ao lado)?

(a) $a_1 > a_2$. (b) $a_1 < a_2$. (c) $a_1 = a_2$.

Q4 - De acordo com as equações acima, o valor da aceleração
(a) é constante ao longo de toda a queda.
(b) aumenta indefinidamente conforme ΔS aumenta.
(c) diminui até zero conforme ΔS aumenta.
(d) aumenta até um dado valor conforme ΔS aumenta.
(e) diminui até atingir o valor de g conforme ΔSaumenta.

Capítulo 9 - Conservação de Energia Mecânica

9.1 - Descrição teórica:

O conceito de energia é fundamental na física. Apesar de difícil definição, a energia é uma quantidade física que é conservada, quando se leva em conta o sistema físico de interesse e o universo com o qual ele interage.

Você já deve estar bem familiarizado com o conceito de energia mecânica e o quão importante ele é para a descrição de um movimento. Em particular, em um sistema conservativo, no qual não atuam forças dissipativas, há a conservação da energia mecânica. Para uma partícula de massa *m*, a energia mecânica é dada pela soma da energia potencial e a energia cinética. Dessa forma,

$$E_{mec} = K + U, \tag{9.1}$$

onde $K = \frac{1}{2}mv^2$ é a energia cinética de uma partícula e *U* é a energia potencial associada ao campo conservativo, sob o qual a partícula está sujeita. Para o campo gravitacional constante (nas proximidades da superfície da Terra), a energia potencial associada é dada por: $U = mgy$, onde g é a aceleração da gravidade local, e y é a altura medida com relação a uma origem arbitrária. Assim, a energia mecânica de uma partícula sob o campo gravitacional será dada por:

$$E_{mec} = \frac{1}{2}mv^2 + mgy\ . \tag{9.2}$$

O modelo de partícula para um corpo extenso é bastante simplista, mas pode ser aplicado em diversas situações em que não há a rotação do corpo. Para um modelo de um corpo extenso e rígido que leve em consideração a rotação do corpo em torno de um dado eixo, devemos somar as contribuições energéticas de todas as partículas que compõem o corpo rígido. Conforme discutido no capítulo 8, a energia cinética de um corpo rígido em movimento de rotação puro em torno de um dado eixo é dado por $K_{rot} = \frac{1}{2}I\omega^2$, onde I é o momento de inércia do corpo em torno do eixo de rotação, e cujo valor está associado à distribuição de massa em torno do eixo. Dessa forma, a energia cinética total do corpo rígido de massa M será dada por

$$K = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2, \tag{9.3}$$

onde *v* é a velocidade do centro de massa do corpo e ω é a velocidade angular do corpo em torno do eixo de rotação. O primeiro termo em (9.3) indica a energia cinética de translação, ao passo que o segundo termo representa a energia cinética de rotação. A energia potencial gravitacional será dada por $U = Mgy$, onde y é a posição vertical do centro de massa do corpo (medido em relação à alguma origem arbitrária). Assim, a energia mecânica de um corpo rígido é dada por:

$$E_{mec} = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 + Mgy\ . \qquad (9.4)$$

O movimento do corpo rígido deve então levar em consideração o rolamento dele sobre a superfície. Considere então uma esfera maciça rolando sobre uma superfície. Há duas situações de rolamento que devemos considerar: **rolamento sem deslizamento**, e **rolamento com deslizamento**. No primeiro caso, a distância percorrida pelo centro da esfera coincide com o comprimento de giro de um ponto O na periferia da esfera em contato com a superfície. Neste caso, é possível mostrar que a velocidade de translação do centro de massa é instantaneamente igual à velocidade de rotação do ponto O em torno do centro da esfera, fazendo com que o ponto de contato da esfera com o solo esteja sempre instantaneamente em repouso (Figs.9.1a e 9.1b). Neste caso, a força de atrito necessária para manter o rolamento é oriunda da força de atrito estático com o solo. Como o ponto O está instantaneamente em repouso, a força de atrito não exerce trabalho dissipativo, e portanto, devemos ter a conservação de energia mecânica neste caso. No caso do rolamento sem deslizamento no plano horizontal (Fig.9.1a), a força de atrito se anula, caso contrário a aceleração do centro de massa não acompanharia a aceleração angular advindo do torque da força de atrito. No caso do rolamento sem deslizamento no plano inclinado (Fig.9.1b), a força de atrito estático exigida aumenta com o ângulo de inclinação (θ), permitindo esse rolamento apenas para um ângulo $\theta \leq \theta_c$, onde θ_c é o ângulo crítico de rolamento que depende do coeficiente de atrito estático entre as superfícies e da distribuição espacial de massa do corpo.

No caso do rolamento com deslizamento (Figs.9.1c e 9.1d), o ponto de contato com o solo O não está instantaneamente em repouso ($v \neq v_r = \omega R$), o que implica que o atrito necessário para o movimento de rotação é do tipo cinético e portanto dissipativo, ocasionando a perda de energia mecânica do corpo.

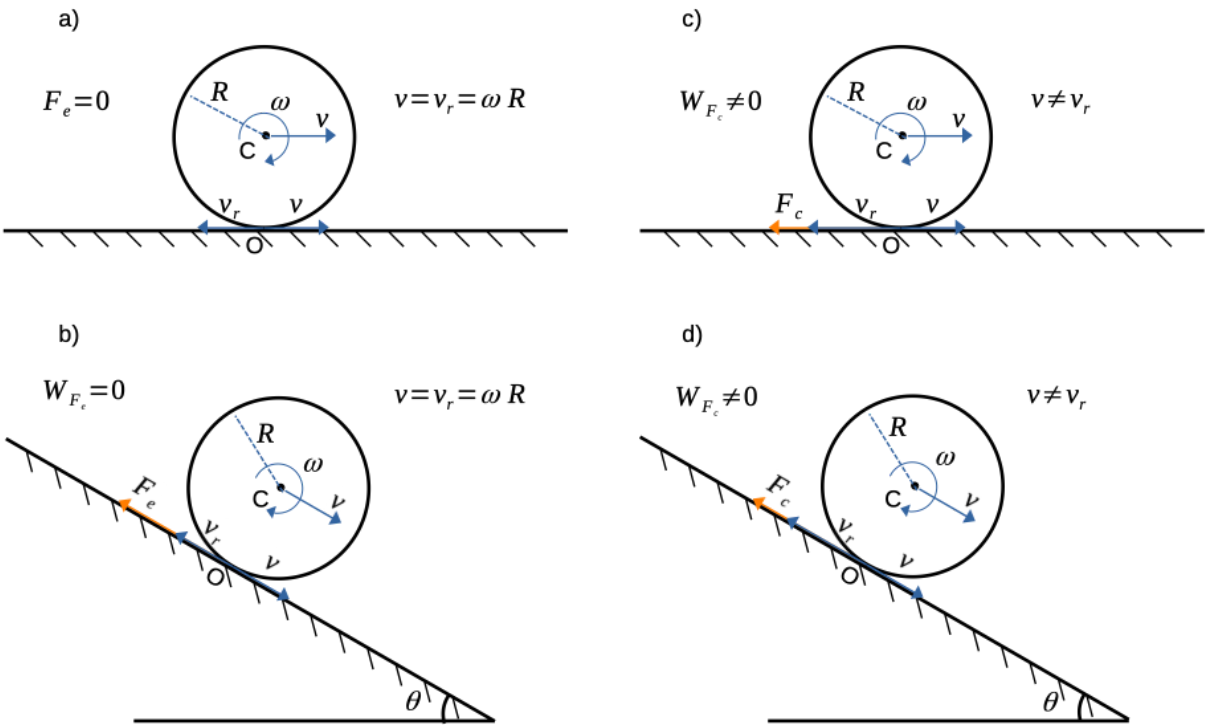


Figura 9.1. Esquema representativo de a) rolamento sem deslizamento no plano horizontal; b) rolamento sem deslizamento no plano inclinado; c) rolamento com deslizamento no plano horizontal; d) rolamento com deslizamento no plano inclinado. Nas imagens, W_F significa o trabalho da força de atrito.

9.2 - Descrição experimental:

Nesta atividade, estudaremos a conservação de energia mecânica de uma esfera rolando por uma calha de largura $L \leq 2R$. A calha é experimentalmente conveniente para manter a esfera na trajetória da rampa (Fig.9.2a). Entretanto, o ponto de contato da esfera com a calha descreve um movimento circular de raio ligeiramente menor do que o raio R da esfera (Fig.9.2b). Uma rápida análise geométrica da configuração nos revela que o raio efetivo de rotação k subtendido pelo ponto de contato é dado pela seguinte expressão:

$$k = \sqrt{R^2 - (L/2)^2}\,. \qquad (9.5)$$

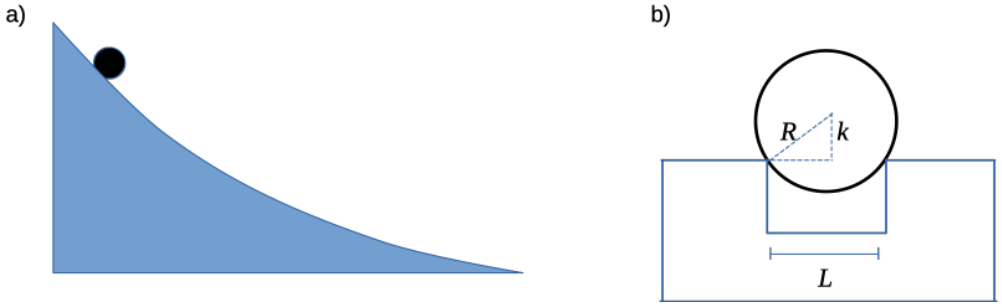


Figura 9.2. a) Esfera descendo a rampa. b) Esquema da esfera de raio R vista frontalmente ao longo da descida na calha da largura L.

Supondo-se um rolamento sem deslizamento[20], a velocidade angular de rotação da esfera se relaciona com a velocidade de translação v da seguinte forma:

$$\omega = v/k. \tag{9.6}$$

Além disso, no seu curso de Física Básica 1, você já deve ter aprendido a calcular o momento de inércia de um corpo rígido em torno de um eixo fixo de rotação. Para uma esfera de massa M uniformemente distribuída, girando em torno do eixo que passa pelo centro, o resultado é igual a

$$I = \frac{2}{5}MR^2. \tag{9.7}$$

Substituindo-se os resultados das Eqs.(9.5), (9.6) e (9.7) em (9.4), pode-se encontrar uma expressão para a energia mecânica da esfera em função de sua velocidade instantânea v e da altura y. Note que, no caso da esfera, a energia cinética de rotação K_{rot} corresponde a quase 30% da energia cinética total (K), para $k \approx R$. De posse da teoria, podemos então avaliar experimentalmente a energia mecânica em cada ponto da trajetória para verificar se essa grandeza é conservada ao longo do movimento.

9.3 - Videoanálise no programa Tracker:

A videoanálise será realizada no *software* gratuito *Tracker* que pode ser baixado em https://physlets.org/tracker/ , ou mesmo pode-se usar a versão *online* dele.

Para medir a velocidade instantânea v da esfera, bem como a altura y do centro de massa, iremos filmar o movimento com uma câmera de celular para o posterior processamento no *Tracker*, o qual é capaz de realizar esses cálculos através de análises quadro a quadro do vídeo, e cujo *layout* pode ser visto na Figura 9.3. A ideia do programa é coletar uma sequência de posições do objeto em movimento para cada quadro da filmagem. Tipicamente, as câmeras de celular filmam em 30 fps (*frames per second*), o que significa que o intervalo de tempo entre quadros consecutivos é de $1/30\ s \approx 0,033\ s$ [21]. Com o auxílio de um objeto de tamanho conhecido na filmagem, o software é então capaz de realizar uma calibração em distância métrica, convertendo a localização de cada pixel a um valor (em metros) de posição no plano da imagem (cuja origem é definida pelo usuário), obtendo-se a função horária do movimento $\vec{r}(t_n) = (x(t_n), y(t_n))$, para valores discretos de tempo, onde os valores t_n (n={0,1,2, …}) correspondem aos instantes de tempo de cada quadro.

[20] Essa hipótese nem sempre é verdadeira. Se, por acaso, a rampa for muito inclinada em algum trecho, o coeficiente de atrito estático entre as superfícies da esfera e da rampa pode não ser grande o suficiente para garantir que não haja deslizamento.
[21] Alguns modelos de celular conseguem filmar em 60 fps.

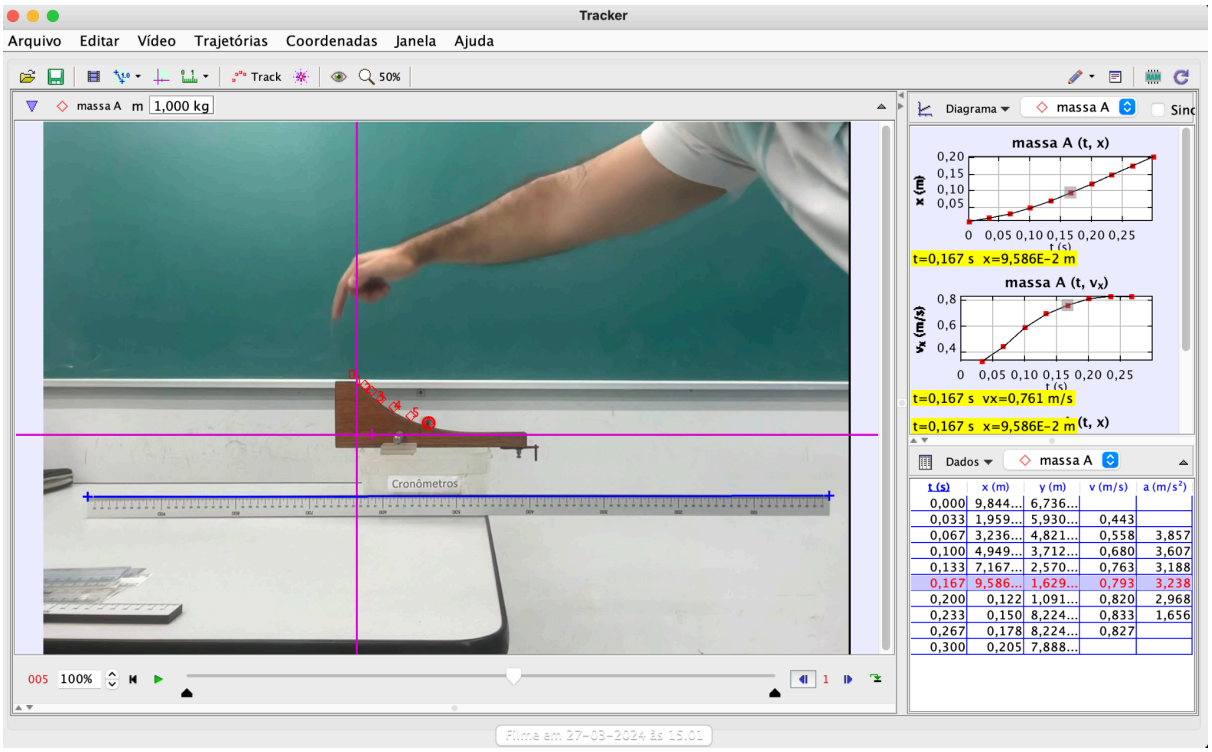


Figura 9.3. *Layout* do programa *Tracker*. No painel principal, vemos um quadro do vídeo com os eixos e o bastão de calibração. Nos painéis laterais, encontram-se os gráficos dos dados obtidos pelo programa e a tabela de dados, de onde pode-se exportar os dados brutos.

Para o cálculo de derivadas, como a velocidade, por exemplo, o programa utiliza uma aproximação numérica que é válida para intervalos de tempo pequenos. Dessa forma, temos que:

$$v_x(t_n) = \frac{x(t_{n+1}) - x(t_{n-1})}{2 * \delta t}\ ; \tag{9.8}$$

$$v_y(t_n) = \frac{y(t_{n+1}) - y(t_{n-1})}{2 * \delta t}\ , \tag{9.9}$$

onde δt corresponde ao intervalo de tempo entre os quadros consecutivos. É possível mostrar que essa maneira simétrica de calcular a derivada local fornece um erro menor do que o cálculo unidirecional da derivada [22]. No presente caso, o erro será dado por: $\epsilon \simeq \frac{x^{(3)}(t_n)}{6}\delta t^2$.

Finalmente, o módulo da velocidade instantânea será dado por:

$$v = \sqrt{v_x^{\,2} + v_y^{\,2}}\ , \tag{9.10}$$

que é automaticamente calculado pelo programa. Assim sendo, todos os parâmetros necessários para a videoanálise podem ser extraídos do programa *Tracker*.

[22] Veja: https://en.wikipedia.org/wiki/Numerical_differentiation .

Links úteis:

- Breve tutorial do *Tracker*: Getting Started with Tracker (Legendas disponíveis);
- Salvar e exportar o projeto (**formato .trz**): Saving and Sharing Tracker Experiments. (Caminho no *Tracker*: Arquivo>Save>Project>[Adicione as informações relevantes do trabalho. Na aba "vídeo", selecione "cortar para clipe-JPEG" para reduzir o tamanho do vídeo])

Dicas para uma boa qualidade de vídeo:

- Filme em um ambiente bem iluminado com a câmera em posição estável e frontalmente em relação ao movimento;
- Utilize um objeto na filmagem de dimensões conhecidas para a correta calibração das distâncias no software. No exemplo da Fig. 9.3, usou-se uma régua de tamanho conhecido.

Exercícios:

Nesta atividade, iremos estudar a energia mecânica de uma esfera rolando sobre uma superfície. Para um corpo rígido devemos levar em consideração a energia cinética de rotação $K_{rot} = I\omega^2/2$, onde $I = \frac{2}{5}MR^2$ para uma esfera rolando ao redor do centro. Além disso, a condição de rolamento sem deslizamento é atingida quando a velocidade angular $\omega = v/k$, onde k é o raio efetivo de rotação.

Q1 - Assinale a opção que expressa a energia cinética (K) de uma esfera maciça de massa M de raio R que rola (ao redor do centro) sem deslizar sobre uma superfície plana com velocidade de translação v.

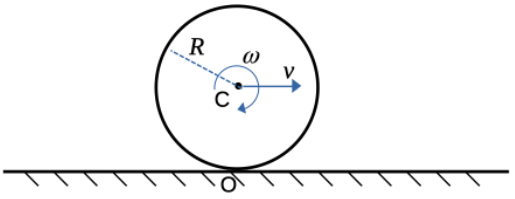
a) $K = \frac{1}{5}Mv^2$

b) $K = \frac{7}{10}Mv^2$

c) $K = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{2}{5}MR^2$

d) $K = \frac{1}{2}Mv^2$

e) $K = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{5}M\omega^2$



Q2 - Uma esfera de raio R rola em uma calha de comprimento $L \leq 2R$, conforme mostra a figura ao lado. Assinale a opção que indica o raio efetivo de rotação da esfera (k).

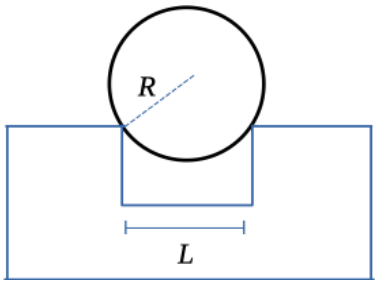
a) $k = R$

b) $k = \sqrt{R^2 - L^2}$

c) $k = \sqrt{R^2 + L^2}$

d) $k = \sqrt{R^2 + (L/2)^2}$

e) $k = \sqrt{R^2 - (L/2)^2}$



Q3 - Uma esfera rola sobre um plano inclinado. Sobre a força de atrito, é correto afirmar que:

a) O atrito será sempre de caráter estático, uma vez que no rolamento a esfera não desliza sobre a superfície, realizando um trabalho nulo sobre a esfera.

b) O atrito será sempre de caráter cinético, uma vez que há o movimento relativo entre as superfícies de contato, realizando um trabalho negativo sobre a esfera.

c) O atrito será nulo, só existindo a força peso e a normal com a superfície.

d) O atrito será estático se o rolamento ocorrer sem deslizamento, realizando um trabalho negativo sobre a esfera.

e) O atrito será cinético se o rolamento ocorrer com deslizamento, realizando um trabalho negativo sobre a esfera.

Q4 - Uma esfera rola sobre um plano inclinado. Sobre a energia mecânica da esfera, é correto afirmar que:

a) Será sempre uma quantidade conservada ao longo do movimento, já que a energia sempre se conserva.
b) Não será conservada, uma vez que existe atrito entre as superfícies.
c) Só será conservada na situação de rolamento sem deslizamento da esfera.
d) Só será conservada na situação de rolamento com deslizamento da esfera.
e) Só será conservada na situação em que o atrito entre as superfícies for nulo.

Apêndice A - Regras de arredondamento de números

Algarismos significativos

Algumas regras sobre a apresentação de valores, mensurados ou calculados, são necessárias para garantir que estes representem de forma justa e objetiva o grau real de precisão obtido em um experimento.

Antes de mais nada, **se um valor numérico tem um determinado grau de incerteza, então não faz sentido representá-lo com casas decimais além do dígito onde o próprio valor da incerteza está localizado**. Por exemplo: se medirmos a massa *m* de um objeto com um método que resulta numa incerteza de ± 0,4g, então é incorreto apresentar um valor como

m = 52,1903g ± 0,4g (incorreto)

Veja que, com essa incerteza, não temos muita certeza sobre o primeiro dígito decimal, sendo desnecessário informar o valor da grandeza com 4 algarismos após a vírgula. Nessa situação, é necessário *arredondar* o valor de *m.*

Da mesma forma, **o valor da incerteza também não deve ser apresentado com vários algarismos**. Por exemplo, também é incorreto apresentar o resultado dessa medida como

$$m = 52,190 \pm 0,446891\text{g} \qquad \text{(incorreto)}$$

Uma boa regra prática é **sempre representar as incertezas com, no máximo, 2 dígitos significativos na incerteza**. Portanto, no resultado acima, é correto expressar como

$$m = 52,2 \pm 0,4\text{g} \quad \text{(correto)}$$

ou

$$m = 52,19 \pm 0,45\text{g} \qquad \text{(correto)}$$

Observe que **o valor principal deve conter o mesmo número de casas decimais indicadas pela incerteza.** Por isso, em um formato o valor estimado para a massa é escrito como 52,2 g e no outro caso é escrito como 52,19 g.

Para arredondar corretamente um valor numérico, deve-se usar a seguinte convenção:

1. **se o número seguinte for menor que 5, mantenha o dígito. Exemplo:** $85,6342 \pm 0,04 \Rightarrow 85,63 \pm 0,04$**.**
2. **se o número seguinte for maior que 5, incremente o dígito. Exemplo:** $152,63 \pm 1 \Rightarrow 153 \pm 1$**.**
3. **se o número seguinte for exatamente 5, incremente o dígito se este for ímpar. Exemplos:** $8,3501 \pm 0,1 \Rightarrow 8,4 \pm 0,1$**;** $9,25 \pm 0,2 \Rightarrow 9,2 \pm 0,2$**.**

Essas convenções, e principalmente o critério 3, visam minimizar erros sistemáticos que podem surgir devido a arredondamentos. Mesmo assim, eles ainda podem ocorrer.

Considere por exemplo os números 1,349 e 1,351. Ao arredondarmos para a segunda casa decimal obtemos:

$$1,349 \Rightarrow 1,35$$

$$1,351 \Rightarrow 1,35$$

Como os dois números são próximos $(1,351 - 1,349 = 0,002)$ espera-se que o arredondamento deles leve aos mesmos valores. Veja porém que ao arredondar para a primeira casa decimal encontramos o seguinte:

$$1,349 \Rightarrow 1,3$$

$$1,351 \Rightarrow 1,4$$

A diferença entre os dois números, que era de 0,002, passou a ser de 0,1! Isso mostra que nossa convenção não é à prova de erros sistemáticos. Na maioria dos casos, porém, o resultado será consistente. Por exemplo, verifique os critérios de arredondamentos para os números 1,249 e 1,251. Você obterá que os valores arredondados serão 1,2 e 1,2, respectivamente.

Faça os arredondamentos sempre ao final dos cálculos!!!

Apêndice B - Gráficos de dispersão e Histogramas

Gráficos, definição e exemplos

Os gráficos constituem representações visuais de dados. São usados basicamente para a demonstração de padrões (ou tendências), para comparação de dados e para visualização de relações entre duas ou mais variáveis.

A rigor, existem vários tipos de gráficos, mas os mais utilizados são os gráficos de linhas, barras, dispersão e os histogramas. Constitui tarefa fundamental nesta disciplina saber lê-los, construí-los e analisá-los.

Especificamente, aqui nesta apostila discutiremos a construção dos gráficos de Dispersão e Histogramas.

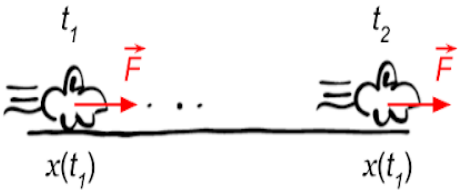
Gráfico de dispersão

Neste gráfico os pontos experimentais (dados) são representados em um plano cartesiano no qual os eixos coordenados representam as variáveis. Trata-se de um gráfico muito útil para o estudo do comportamento e tendência dos dados.

Vejamos a construção deste gráfico com um exemplo…

Nas experiências de laboratório, muitas vezes temos como objetivo estudar a resposta de uma grandeza quando uma segunda quantidade varia.

Por exemplo:
"De que modo a posição de um carrinho se comporta ao longo do tempo quando sujeito à uma força constante?"



No caso da pergunta acima, o tempo *t* é a quantidade que pode assumir qualquer valor e a posição *x*(t) é uma grandeza que tem seu valor atrelado à referida quantidade t. Dito de outra maneira, a posição *x*(t) é a **variável dependente**, enquanto *t* é a **variável independente** ou variável de controle.

Digamos que, ao realizar a experiência do movimento de um objeto, obtenhamos os seguintes dados mostrados na Tabela B1:

Tabela B1. Dados da velocidade e o tempo em um movimento uniformemente acelerado.

v(cm/s)	t(s)
1,5±0,5	1,0±0,3
2,8±0,5	1,9±0,3
4,8±0,5	3,1±0,3
5,7±0,5	3,8±0,3
7,5±0,5	5,0±0,3
9,9±0,5	6,2±0,3
12,0±0,5	6,9±0,3

Normalmente, a simples inspeção da Tabela B1 não nos permite concluir muita coisa acerca do comportamento dos dados e do fenômeno associado.

“Talvez, com um pouco de cuidado você poderia dizer que a velocidade aumenta à medida que o instante de tempo considerado aumenta.”

Mesmo essa sendo uma importante observação, ela pode não ser suficiente para uma análise mais aprofundada, ou seja, olhando a tabela você o que você poderia concluir a respeito da força resultante que atua no objeto?

- A força resultante aumenta no tempo?
- A força resultante diminui no tempo?
- A força resultante é constante?

Continuamos com as análises após construirmos os gráficos.

Vejamos agora um passo a passo (dividido em etapas) para a construção de um gráfico manual com os dados da Tabela B1.

Etapa 1 - análise do papel milimetrado, verificando o número de divisões.

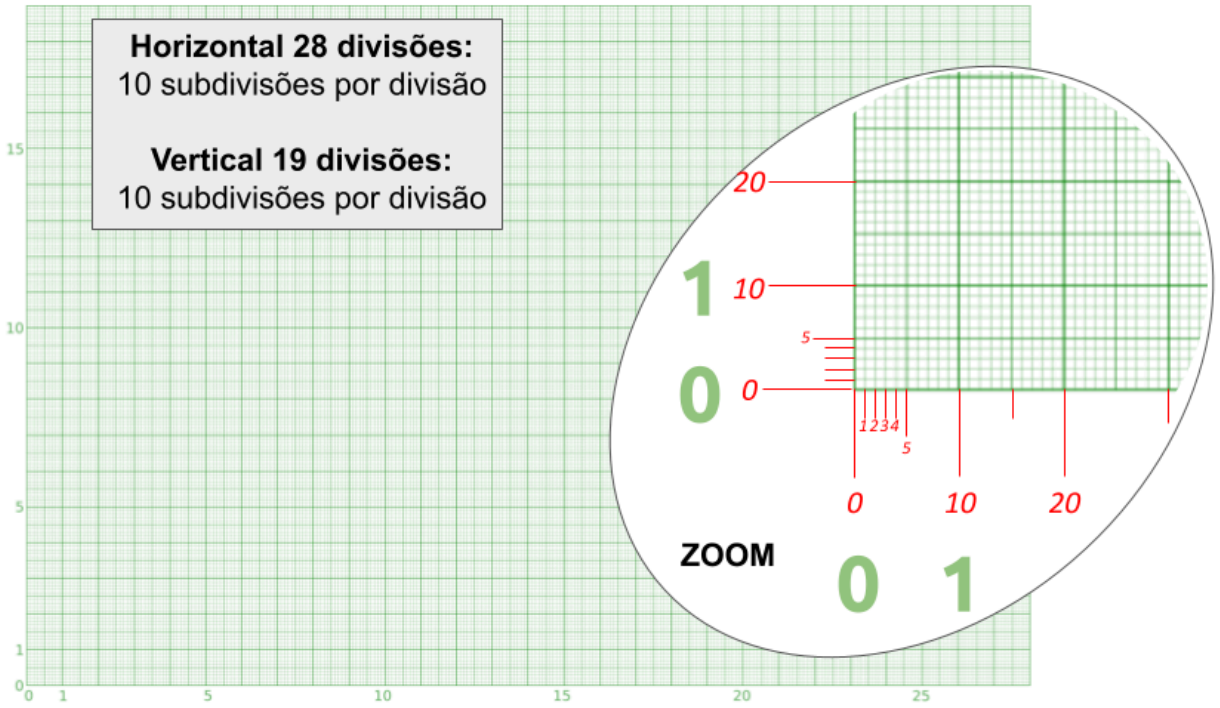


Figura B1. Exemplo de papel milimetrado.

Observe que o papel milimetrado ilustrado acima contém na direção horizontal 28 linhas verticais na cor verde escura (mais espesso) e, entre eles, nove linhas verticais (mais estreitas), formando 10 subdivisões. As divisões 0, 1, 5, 10, 15, 20 e 25 são indicadas no próprio papel. Na direção vertical são 19 divisões ao todo com indicações 0, 1, 5, 10 e 15.

Etapa 2 - Traçando os eixos

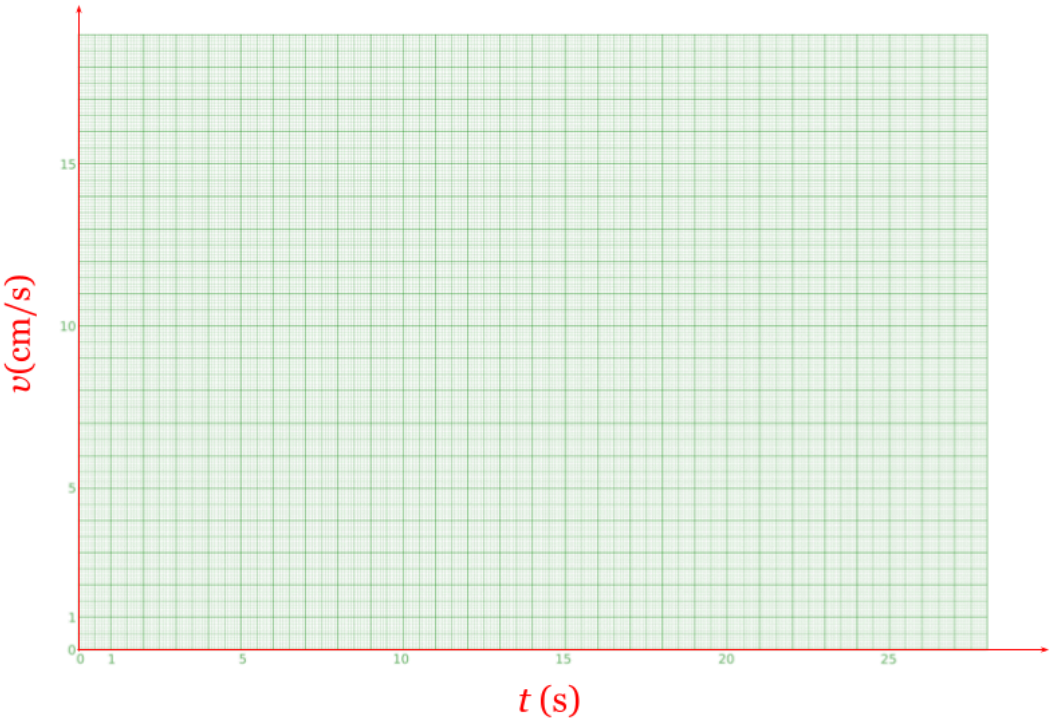


Figura B2. Definição de eixos em um papel milimetrado.

Nesta etapa, indicamos os eixos coordenados de acordo com os dados da tabela. No caso, como estamos fazendo um gráfico velocidade vs tempo, desenhamos os dois eixos com seus respectivos nomes. Aqui, o eixo horizontal é o eixo t(s) enquanto que o eixo vertical é o eixo v(cm/s). **Atenção: é fundamentalmente importante que num gráfico sempre se nomine os eixos.**

Observações:

- o eixo vertical sempre deve representar a variável dependente;
- o eixo horizontal sempre deve representar a variável independente;
- Você pode usar o papel na horizontal (deitado, como na Figura A1) ou na vertical (em pé), dependendo da sua escolha.

Etapa 3 - escalando os eixos

Observe um detalhe bem importante:

O gráfico deve ser legível e ocupar a maior parte possível do papel.

Para satisfazer a esse critério, precisamos inicialmente observar os pontos da tabela. **Devemos ajustar o intervalo de dados às divisões do papel.**

Voltando na Tabela B1 escolhemos os pontos referentes a t(s) como sendo os pontos do eixo horizontal.

Assim, na horizontal:

- Intervalo = [último ponto - primeiro ponto] = [6,9s - 1,0s] = 5,9s
- 28 divisões => 5,9/28 = 0,211 por divisão.

Neste caso, como o número 5,9/28= 0,211 é fracionário, podemos ter dificuldades em marcar os pontos no gráfico. ***Assim, de forma a facilitar essa tarefa e não comprometer o critério de que o gráfico deve ocupar o maior espaço possível, vamos arredondar 0,211 -> 0,25.*** Devemos sempre arredondar para cima para que todos os pontos da tabela fiquem dentro do papel.

Portanto,

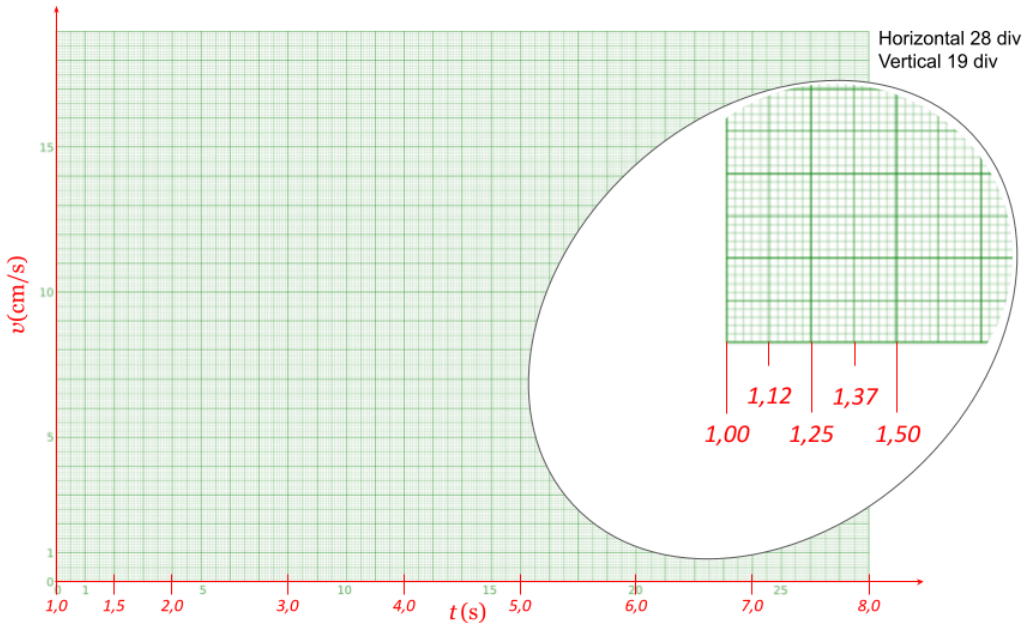


Figura B3. Definição da escala dos eixos.

Observe que o eixo horizontal começa no ponto 1,0s e evolui com 0,25s a cada divisão, de forma que o ponto t(s)=1,5s ocorre na segunda divisão a partir da linha que representa t(s)=1,0s. Esse detalhe está explicitado no zoom da Figura A3.

Continuando, na vertical:

- Intervalo = [último ponto - primeiro ponto] = [12cm/s - 1,5cm/s] = 10,5cm/s
- 19 divisões => 10,5/19 = 0,552 por divisão.

Neste caso, como o número 10,5/19= 0,552 é fracionário, novamente podemos ter dificuldades em marcar os pontos no gráfico. ***Assim, de forma a facilitar essa tarefa e não comprometer o critério de que o gráfico deve ocupar o maior espaço possível, podemos arredondar 0,552 -> 0,6***. Novamente, devemos sempre arredondar para cima para que todos os pontos da tabela fiquem dentro do papel.

Portanto, o gráfico começa a tomar forma com seus eixos desenhados.

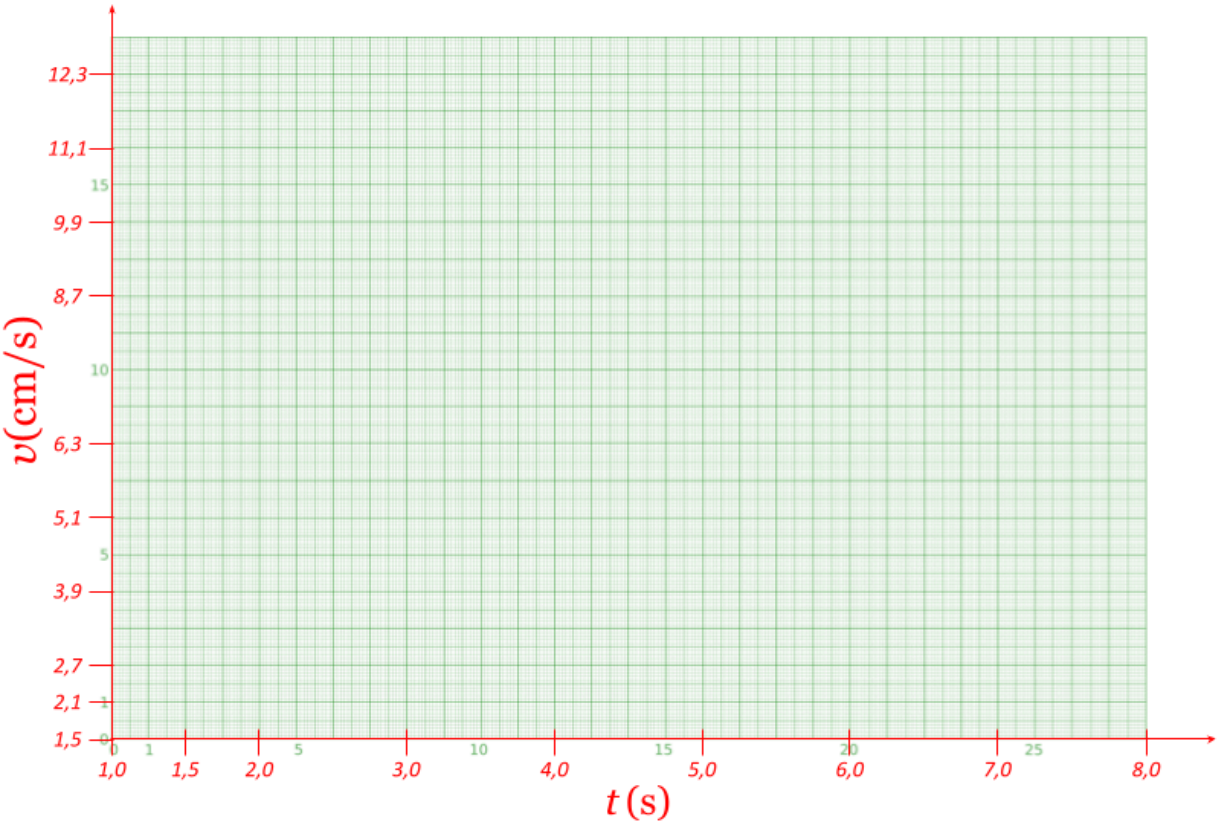


Figura B4. Gráficos após algumas formatações.

Etapa 4 - marcando os pontos

Vamos agora marcar os pontos da tabela no gráfico!!

Finalizando o procedimento, vamos inserir os pontos da Tabela B1 conforme as indicações dos eixos.

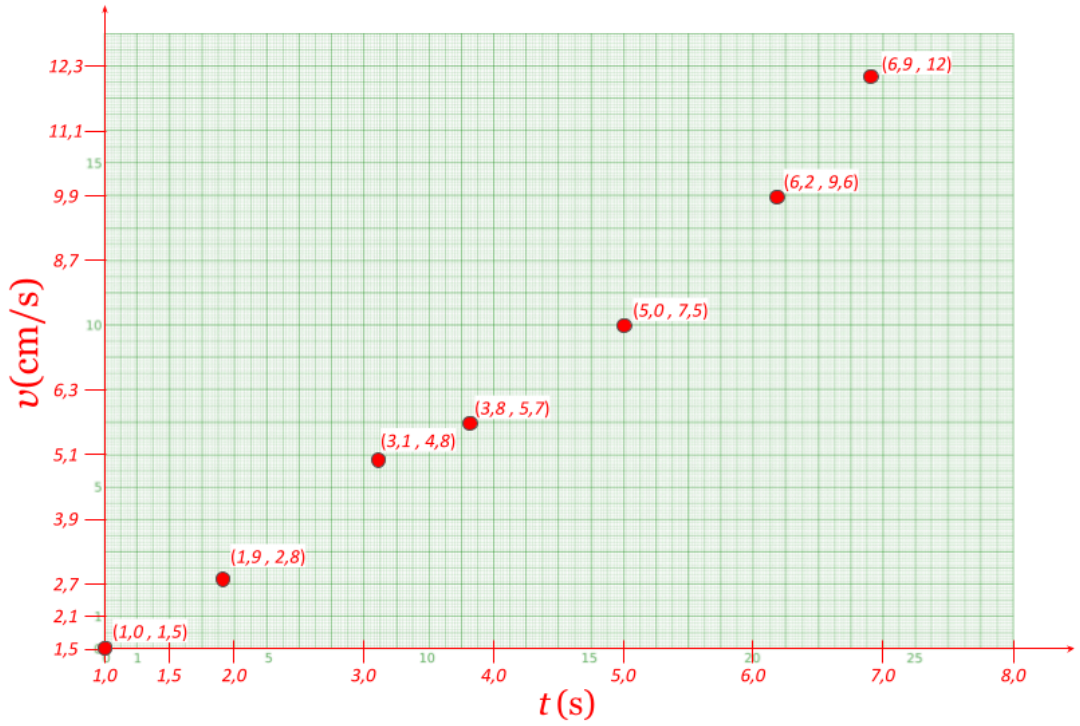


Figura B5. Gráfico com pontos experimentais

Observe que todos os pares da Tabela B1 foram indicados no gráfico!! O primeiro ponto (1,0s , 1,5s) coincidiu com o cruzamento dos eixos. O último ponto (6,9s , 12,0s) foi indicado quase na borda superior direita do papel milimetrado, o que indica que o gráfico aproveitou a maior parte do papel!!

Uma outra possibilidade seria fazer um gráfico no qual a origem dos eixos coincidem. Note todavia que neste caso (Figura B6) o gráfico não ocupa a maior parte possível do papel!!

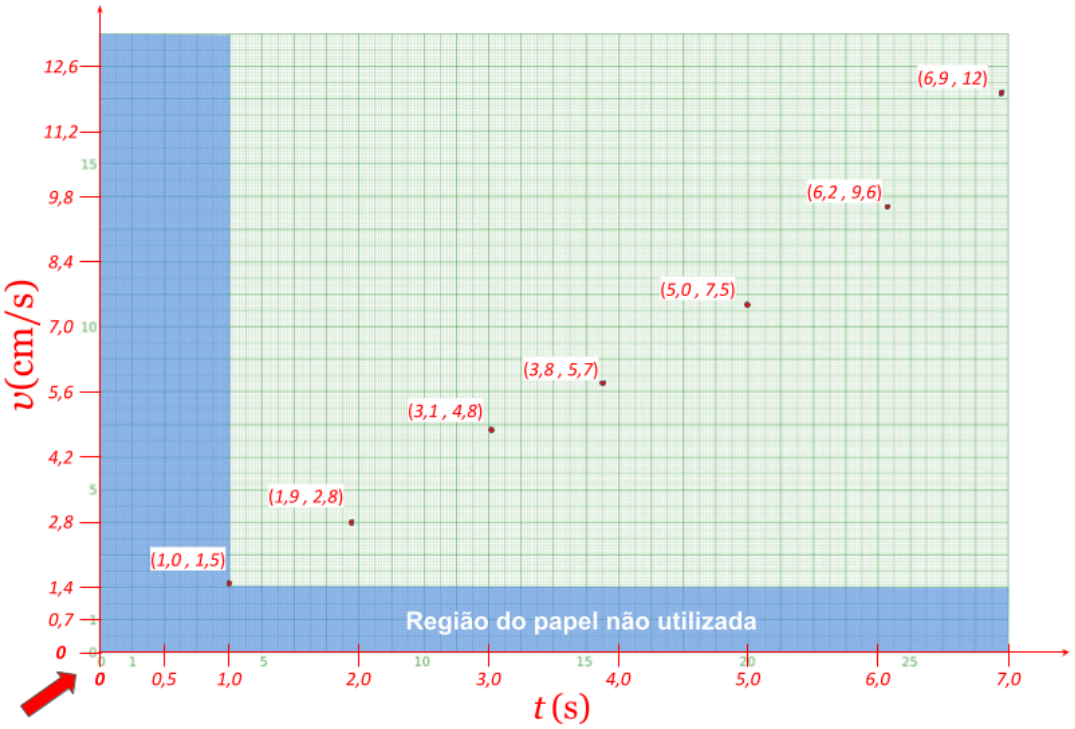


Figura B6. Gráfico com pontos experimentais, onde foi ressaltada a região não utilizada do papel milimetrado.

Normalmente, também representamos as incertezas das medidas nos gráficos experimentais. As incertezas são as quantidades representadas após o símbolo ± em cada ponto experimental da Tabela B1. No gráfico, normalmente representamos as incertezas como barras de erro. As barras de erro são semi-retas que têm o tamanho dado por 2x Incerteza e centradas no ponto experimental. Observe na Figura B7 o gráfico dos pontos da Tabela B1 com as respectivas barras de erro. **Obviamente, você só vai desenhar as barras de erro se os dados tiverem uma incerteza. Caso contrário, seu gráfico tem apenas os pontos!!**

O Zoom explicita que a barra de erro deve ser relacionada com as escalas dos eixos, de forma que:

- na direção horizontal a barra se estende de 4,7s até 5,3s, indicando a incerteza de ±0,3s em torno do instante 5,0s. (observe que 0,3s = 12 subdivisões)
- na direção vertical, a barra se estende de 7,0cm/s até 8,0cm/s, indicando a incerteza de ±0,5cm/s em torno da velocidade 7,5cm/s. (observe que 0,5 = 8 subdivisões)

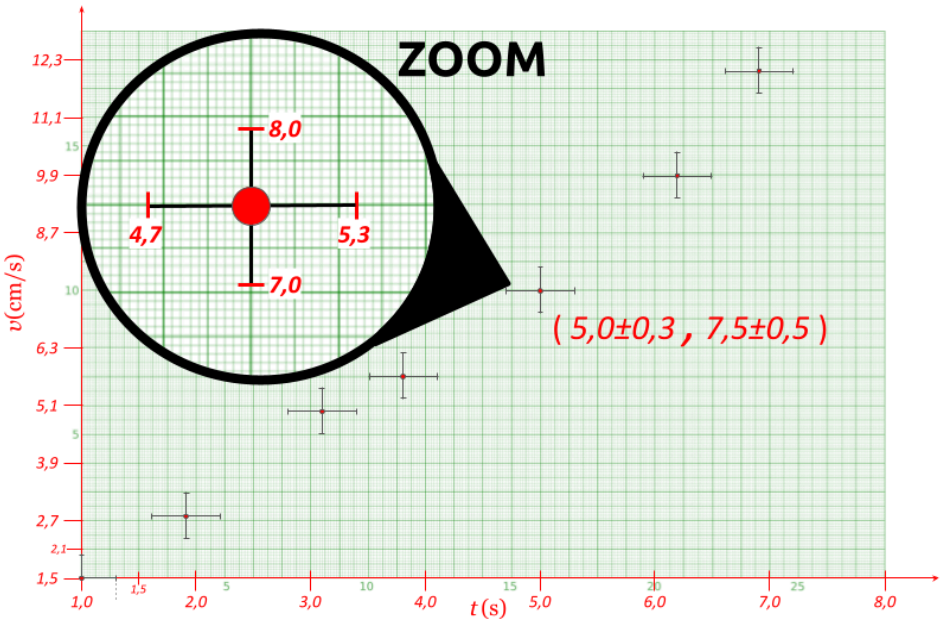


Figura B7. Gráfico com pontos experimentais e suas respectivas barras de erros.

Por fim, temos o gráfico finalizado.

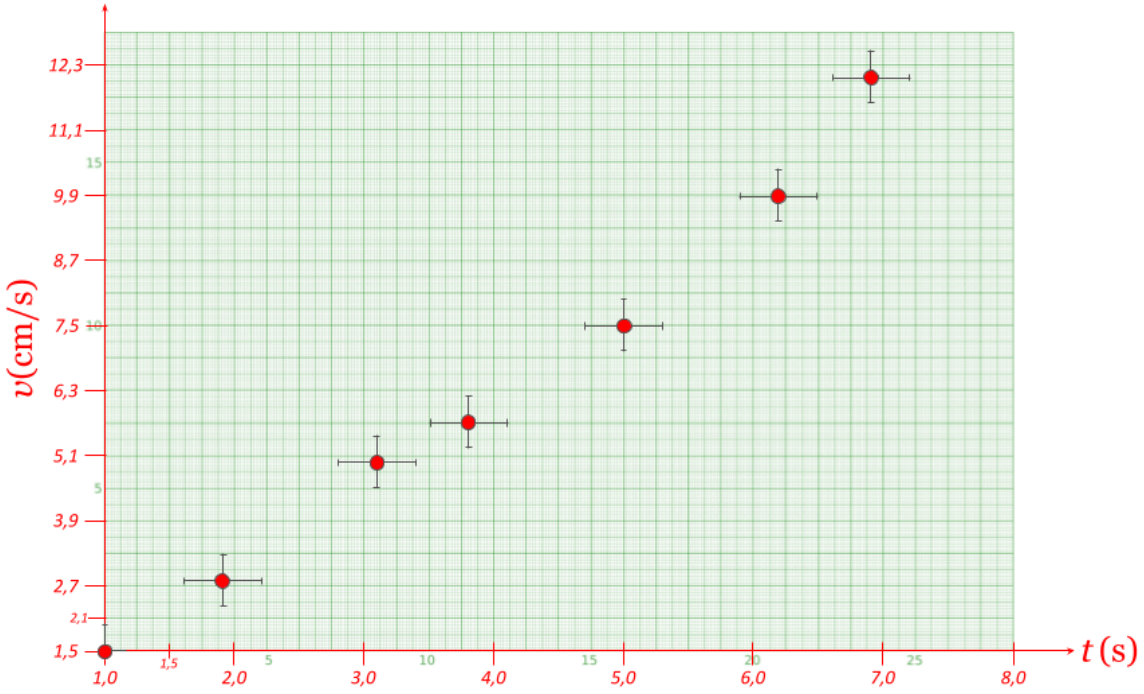


Figura B8. Gráficos final dos dados experimentais

O gráfico *velocidade* versus *tempo* da Figura B8 foi formado com a marcação de todos os pontos da Tabela B1 no papel milimetrado. Nele podemos visualmente verificar a relação crescente entre os pontos, ou seja, quanto maior for o valor o instante de tempo, maior será o valor de velocidade.

Podemos ir um pouco além e imaginar uma reta ajustada aos pontos experimentais (Fig B9), conforme será discutido no próximo anexo.

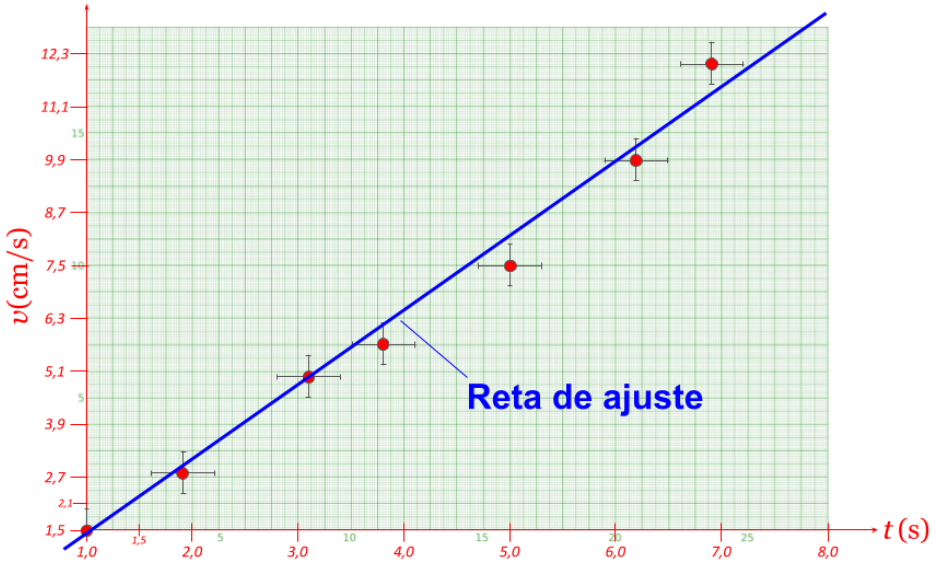


Figura B9. Gráfico com pontos experimentais e um ajuste linear.

Em essência, se existe uma reta que "passa mais perto possível dos pontos experimentais, cortando o maior número possível de barras de erro", dizemos que os pontos da Tabela B1 demonstram um padrão linear crescente, de forma que o fenômeno analisado (dependência da velocidade com o tempo) é linear.

Com isso, podemos concluir que o movimento que produziu os dados da Tabela B1 e consequentemente o gráfico da Figura B9 foi um movimento com aceleração aproximadamente constante (a inclinação do um gráfico velocidade x tempo é igual a aceleração). Lembrando ainda da Segunda Lei de Newton, concluímos finalmente que o objeto analisado neste movimento estava sujeito a uma força constante.

Existem algumas maneiras de obter a reta de ajuste. Na Física Experimental essencialmente utilizamos duas: (a) uma manual e empírica e (b) outra computacional.

No próximo Apêndice C discutiremos a maneira empírica, comumente conhecida como Ajuste Linear Gráfico.

Histogramas

Medidas experimentais geralmente necessitam da aquisição de vários dados experimentais no intuito de obter resultados significativos. A simples impressão dos valores medidos, no formato de lista, transmite pouca informação. Por isso, é recorrente o uso de gráficos para apresentar um resultado, estabelecer comparações e analisar correlações entre as grandezas envolvidas.

Um histograma é uma representação gráfica para a frequência de ocorrência de números, que compõem um conjunto de dados. Os dados obtidos são organizados dentro de intervalos chamados de *bin*[23]. Visualmente, o histograma é caracterizado por barras verticais cujas alturas correspondem às frequências (ou número) de observações, e dispostas em intervalos regulares. Ou seja, é uma distribuição discreta dos dados. Um exemplo de histograma é apresentado na Fig. B10. Nele é indicada a taxa de ocupação de um restaurante localizado no bairro de Gragoatá, Niterói. É imediato ler que a maior taxa de ocupação (55%) ocorre entre 13h e 14h, para o almoço.

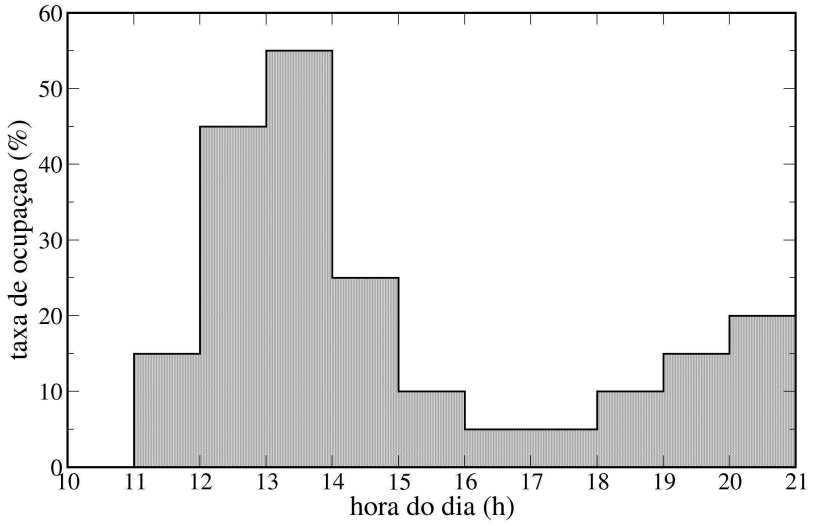


Fig.B10. Histograma com taxa de ocupação de um dos restaurantes do Gragoatá, Niterói.

No presente texto você encontra a descrição para a construção de um histograma com alguns dados.

Construindo um histograma

Para ilustrar a construção de um histograma, considere que *x* é a altura de um cilindro, medido em centímetros, e que foram obtidos os seguintes valores:

26,5; 26,3; 26,6; 26,5; 26,4; 26,6; 26,5; 26,4; 26,4; 26,5

[23] Palavra em inglês que significa "cesto", no sentido de que você está organizando vários grupos de dados colocando-os em diferentes cestos, ou caixas.

Etapa 1: Ordenando os dados

Para construir um histograma, é útil ordenar os dados obtidos em ordem crescente. Portanto:

26,3; 26,4; 26,4; 26,4; 26,5; 26,5; 26,5; 26,5; 26,6; 26,6.

Etapa 2: Calculando o número de bins e sua largura

Em seguida, é necessário definir uma largura para o *bin* (largura da barrinha). É necessário fazer isso considerando que o número de bins (barrinhas) deve ser aproximadamente √N, onde N é o número de dados. Isso pode ser justificado num curso de estatística, mas foge do escopo deste texto aqui.

O número de bins deve ser inteiro, de forma que:

$$\#bins = \sqrt{N} \sim 3{,}16 \Rightarrow 4.\ (\text{próximo maior inteiro}).$$

Assim, de forma a obter a largura do bin, fazemos:

$$\Delta x = x_{máx} - x_{mín}$$

$$\Delta x = 26{,}6\text{-}26{,}3$$

$$\Delta x = 0{,}3,$$

sendo o intervalo total. Por fim,

$$bin = \Delta x / \sqrt{N} = 0{,}3/\sqrt{10} = 0{,}09486 \sim 0{,}095.$$

Etapa 3: Organizando os bins

Com essas informações podemos criar uma tabela que resume as informações de cada bin e que facilita bastante a montagem do histograma. Observe que o primeiro bin começa com o menor dos dados, no caso: 26,3.

bin (cm)	**[26,300 - 26,395[**	**[26,395 - 26,490[**	**[26,490 - 26,585[**	**[26,585 - 26,680[**
nº ocorrências	1	3	4	2
frequência	10%	30%	40%	20%

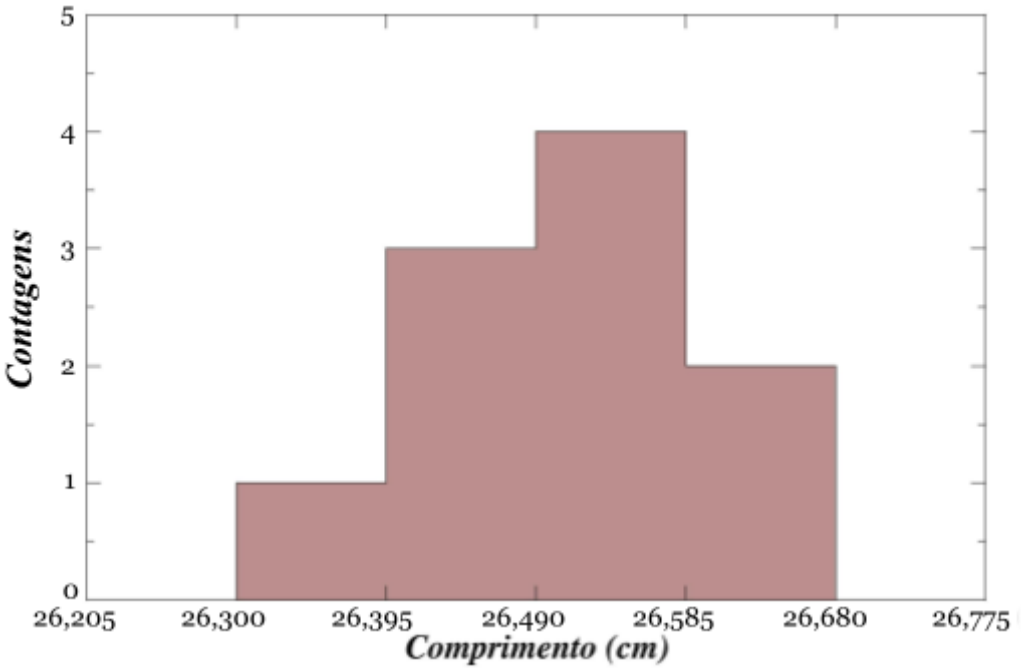
Observe que nas duas últimas linhas da tabela são informados respectivamente os números de ocorrências (número de dados em cada intervalo) e a fração deles em porcentagem. Observe também que 1+3+4+2=10 = número de ocorrências = 100%.

Na última etapa, representamos as informações da tabela no gráfico.

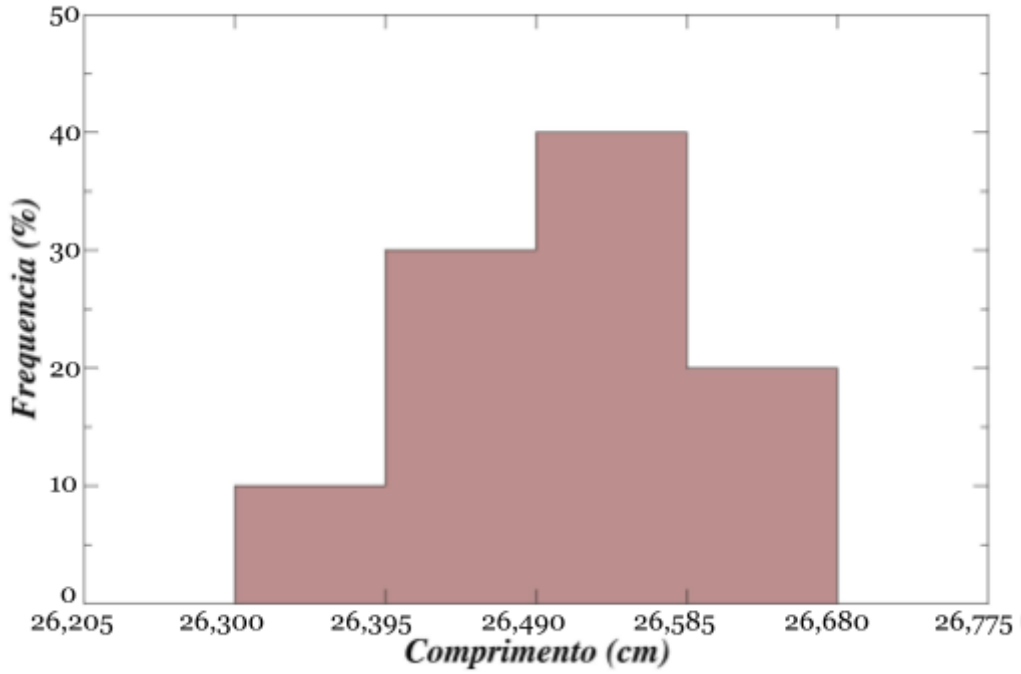
Etapa 4: Graficando os dados

Conforme os dados da tabela, podemos representar os dados em dois histogramas diferentes:

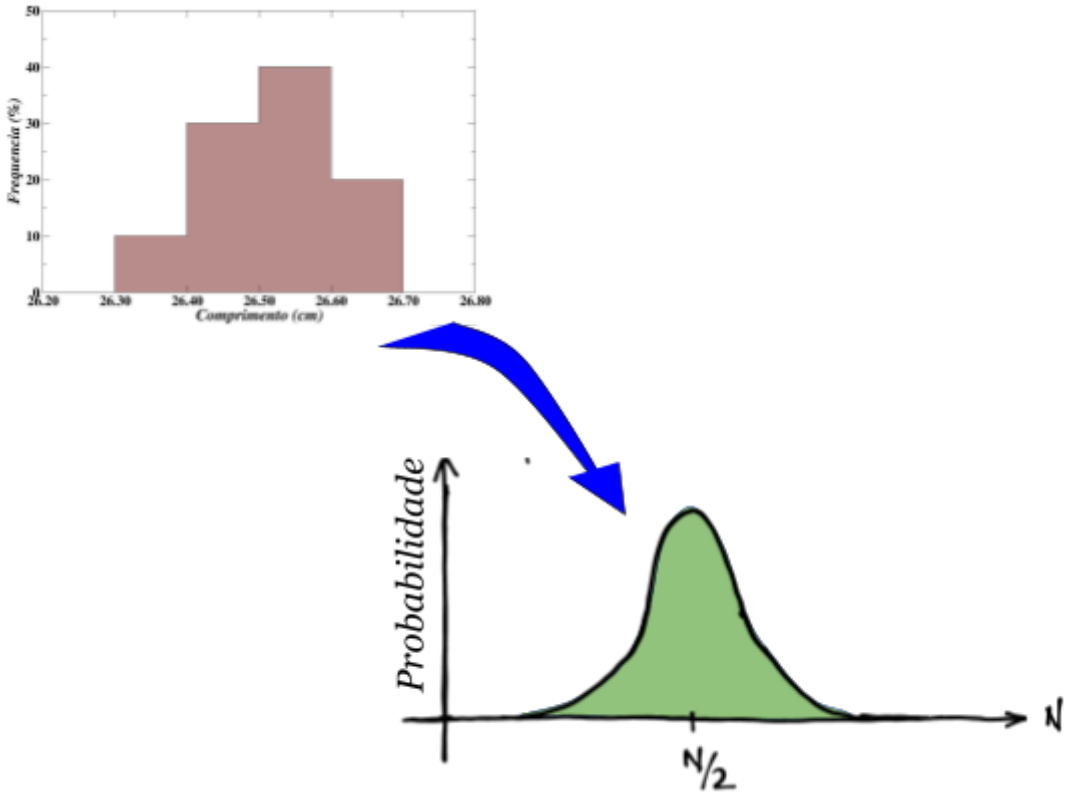
a) com as contagens



b) com as porcentagens



Na maioria dos experimentos, à medida que o número de medições cresce, chegando, por exemplo, a 1.000 dados da mesma grandeza, o histograma correspondente começa a tomar uma forma bem definida e se aproximando de uma curva contínua denominada **distribuição limite** ou função densidade de probabilidade.



A distribuição limite é uma curva teórica cuja forma vai sendo aproximada cada vez melhor pelo histograma à medida que mais dados são mensurados. Isso nos permitirá definir graus de confiança para os resultados de medidas experimentais e estabelecer critérios objetivos para comparar resultados experimentais com a teoria ou entre resultados obtidos por outros grupos da sala.

Apêndice C - Ajuste linear

O método de ajuste linear constitui um método visual e empírico para obtenção de uma reta aos pontos experimentais. Ele pode ser realizado diretamente no papel milimetrado com o uso de um lápis e uma régua, conforme apresentado na Fig C1.



Fig C1. Gráfico com pontos experimentais e uma reta de ajuste.

A rigor, o ajuste linear é um procedimento no qual uma reta de ajuste é traçada livremente sobre os pontos experimentais. É uma reta empírica baseada na premissa de que ***"a melhor reta é a reta que passa mais perto de todos os pontos"***. É uma reta traçada "no olho" e, de certa forma, depende da subjetividade da pessoa que a traça…

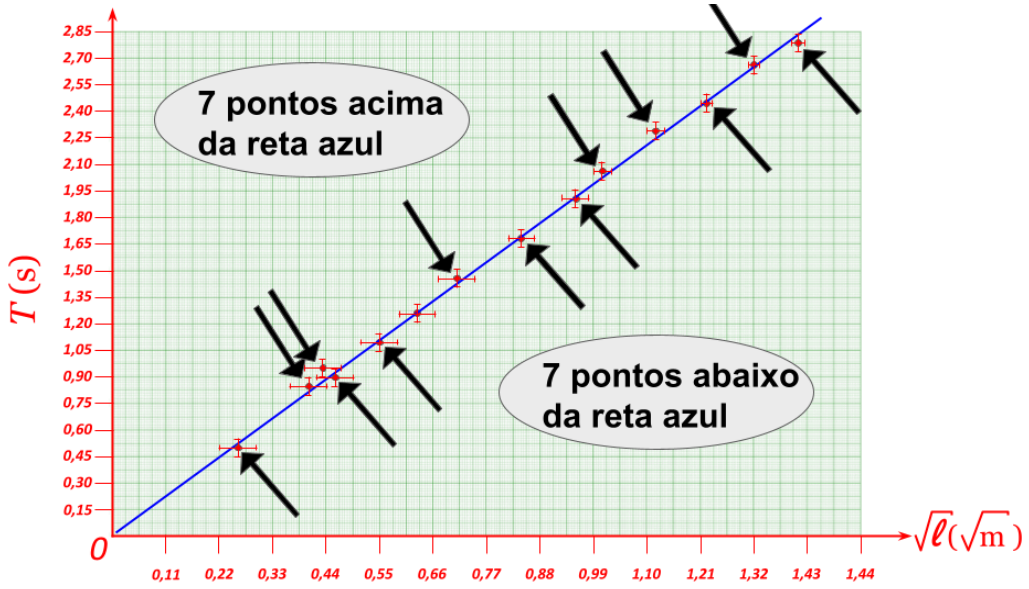
Todavia, para evitar o alto grau de subjetividade, vamos usar alguns conhecimentos básicos de matemática e formular uma metodologia padrão para obtenção de retas.

A ideia é que desenvolvamos um método que se seguido à risca, produza retas de ajuste bem parecidas, independentemente da pessoa que faz o ajuste.

O método proposto pode ser dividido nas seguintes etapas:

Etapa 1: Desenhar reta empírica que divide os pontos à metade

Com o auxílio do lápis e da régua, trace uma reta que divide igualmente os pontos experimentais.



Observe que a reta azul foi traçada de forma livre, apenas considerando que os pontos do gráfico devem ser divididos em duas partes iguais.

Etapa 2: Obtenção da Equação da reta

Essa é a etapa final. Para isso, você vai usar basicamente os conhecimentos de geometria analítica elementares, isto é: os conhecimentos de equações de retas:

$$Y = Bx + A,$$

onde B é o coeficiente angular e A o coeficiente linear.

Aproveitando a grade do papel milimetrado (ver Figura abaixo), escolhemos dois pontos do gráfico que nos permitem calcular o coeficiente angular.

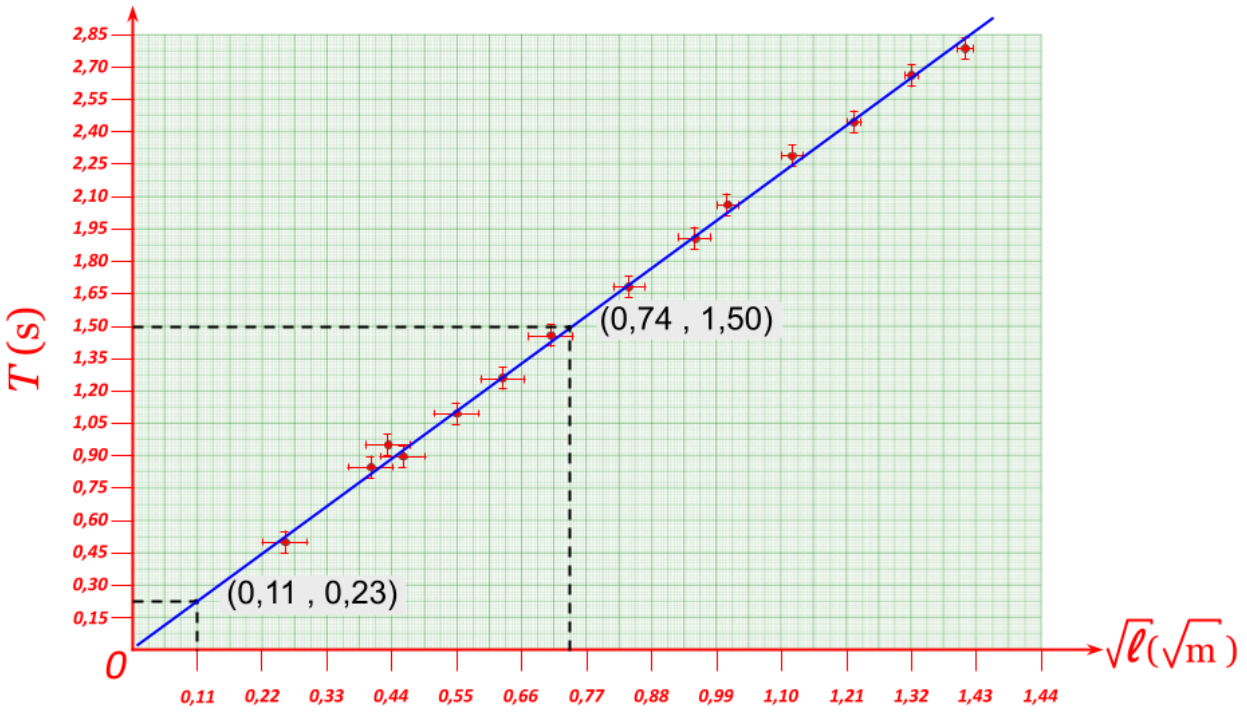
No caso, foram escolhidos os pontos (0,11 , 0,23) e (0,74 , 1,50).

De forma que:

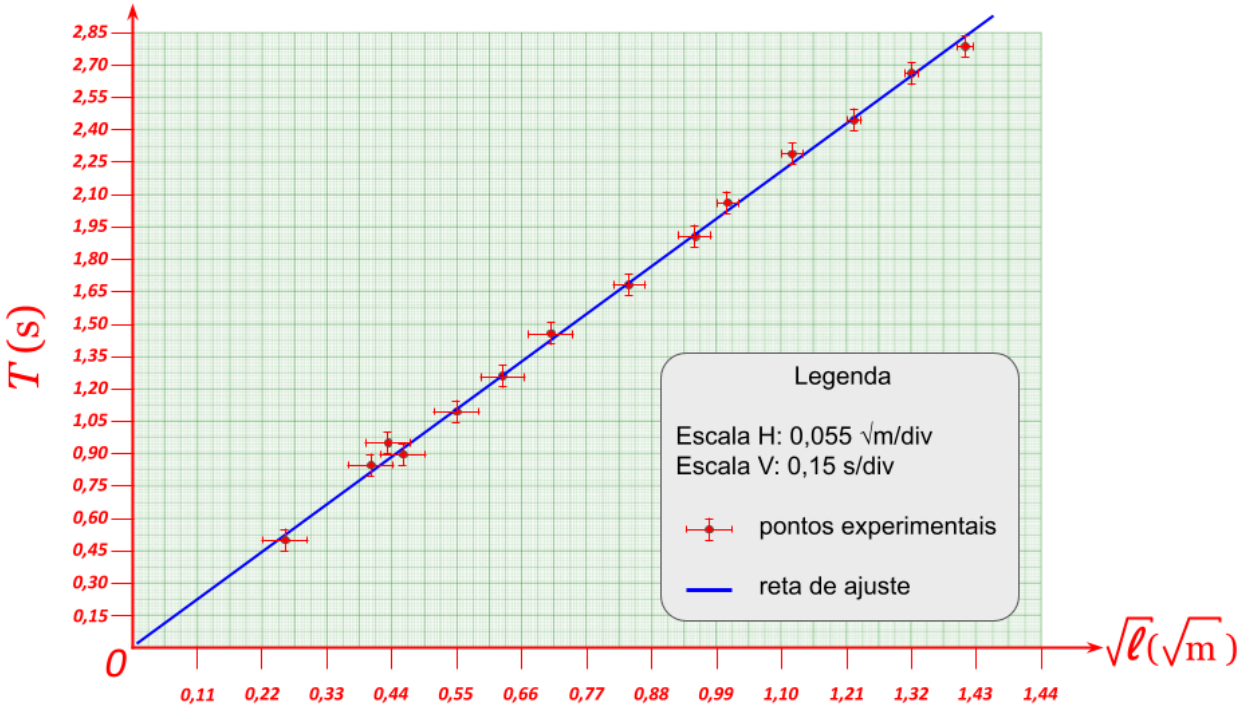
$B = \Delta Y / \Delta X = (1{,}50 - 0{,}23) / (0{,}74 - 0{,}11) = 2{,}02\ s/\sqrt{m}$

e, voltando na equação da reta com o valor de B num dos dois pontos (no caso, no primeiro):

$Y = Bx + A \rightarrow 0{,}23 = 2{,}02*0{,}11 + A \rightarrow A = 0{,}23 - 2{,}02*0{,}11 = 0{,}01.$



Por fim, determinada a Equação da Reta de Ajuste, expressamos o gráfico com todas as informações pertinentes na Legenda.



Etapa 2: Obtendo a Equação da Reta de ajuste com incertezas nos coeficientes angular e linear

Nesta etapa, consideramos a dispersão dos pontos em torno da reta de ajuste. Para isso, traçaremos e determinaremos duas retas de apoio (denominadas de reta-máxima e reta-mínima) as quais definirão uma região com 68% dos dados.

Traçando as retas de apoio

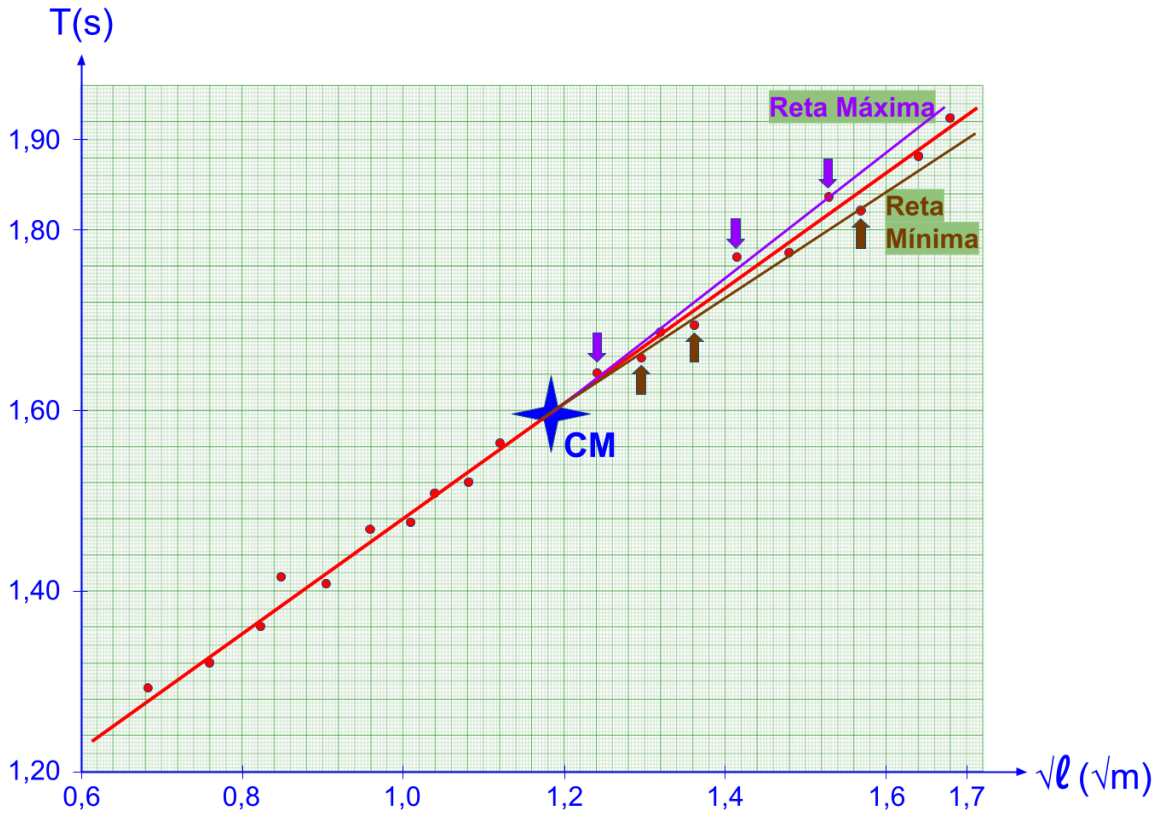


Figura C2. Gráfico com semi retas de apoio.

Foram traçadas as semi retas máxima e mínima partindo do CM, deixando ~32% dos pontos (6/20) de fora. Esse procedimento serve para estimar a região de incerteza da reta de ajuste baseado na ideia de desvio padrão.

Determinando as equações das retas de apoio

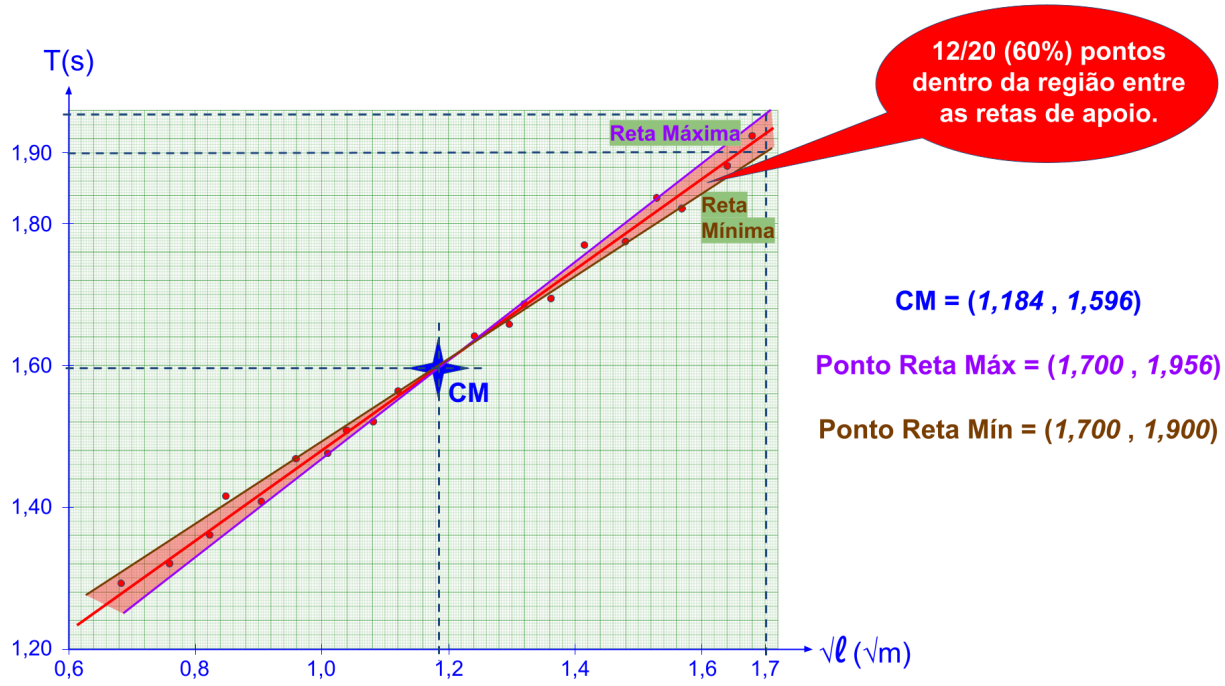


Figura C3. Coordenadas de pontos do CM e das retas de apoio.

As semi retas de apoio foram prolongadas de forma a uma melhor visualização da dispersão dos dados. Observe que aproximadamente 60% dos pontos (12/20) estão dentro da região interna às retas de apoio. O ideal seria que fosse 68%, todavia, considerando que esta técnica é empírica, podemos ser menos rigorosos e aceitar essa quantidade. Além disso, de forma a obter as equações das retas, foram obtidas as coordenadas três pontos: do CM e de dois pontos pertencentes às retas máxima e mínima, respectivamente.

Assim, temos:

- *Coeficiente angular da reta máxima*

$$\alpha_{MAX} = \frac{1{,}956 - 1{,}596}{1{,}700 - 1{,}184} \approx 0,698\ s/\sqrt{m}$$

- *Coeficiente angular da reta mínima*

$$\alpha_{MIN} = \frac{1{,}900 - 1{,}596}{1{,}700 - 1{,}184} \approx 0,589\ s/\sqrt{m}$$

- *Coeficiente linear da reta máxima* (voltando na eq. da reta no ponto do CM)

$$T(1,184) = 1,596 = 0,698 * 1,184 + A \Rightarrow A = 0,770\ s$$

- *Coeficiente linear da reta mínima* (voltando na eq. da reta no ponto do CM)

$$T(1,184) \;=\; 1,596 \;=\; 0,589 * 1,184 \;+\; A \;\Rightarrow A \;=\; 0,899\, s$$

De posse dessas informações, seguimos implementando os cálculos dos parâmetros da reta de ajuste por meio das seguintes equações:

$$B \;=\; \tfrac{1}{2}(B_{MAX} \;+ B_{MIN})$$
$$A \;=\; \tfrac{1}{2}(A_{MAX} \;+ A_{MIN})$$

$$\sigma_B \;=\; \frac{1}{2\sqrt{N}} |\, B_{MAX} \;- B_{MIN}\,|$$
$$\sigma_A \;=\; \frac{1}{2\sqrt{N}} |\, A_{MAX} \;- A_{MIN}\,|\,,$$

as quais fornecem os coeficientes angular e linear (com suas respectivas incertezas) da reta de ajuste

$$T(\sqrt{l}) \;=\; (B \;\pm\; \sigma_B)\sqrt{l} \;+\; (A \;\pm\; \sigma_A).$$

Substituindo os valores das obtidas acima, temos:

$$T(\sqrt{l}) \;=\; (0,643 \;\pm\; 0,012)\sqrt{l} \;+\; (0,834 \;\pm\; 0,014).$$

Caso seja necessário, você pode finalizar retornando ao gráfico com os pontos experimentais e indicar a reta de ajuste com sua respectiva equação.

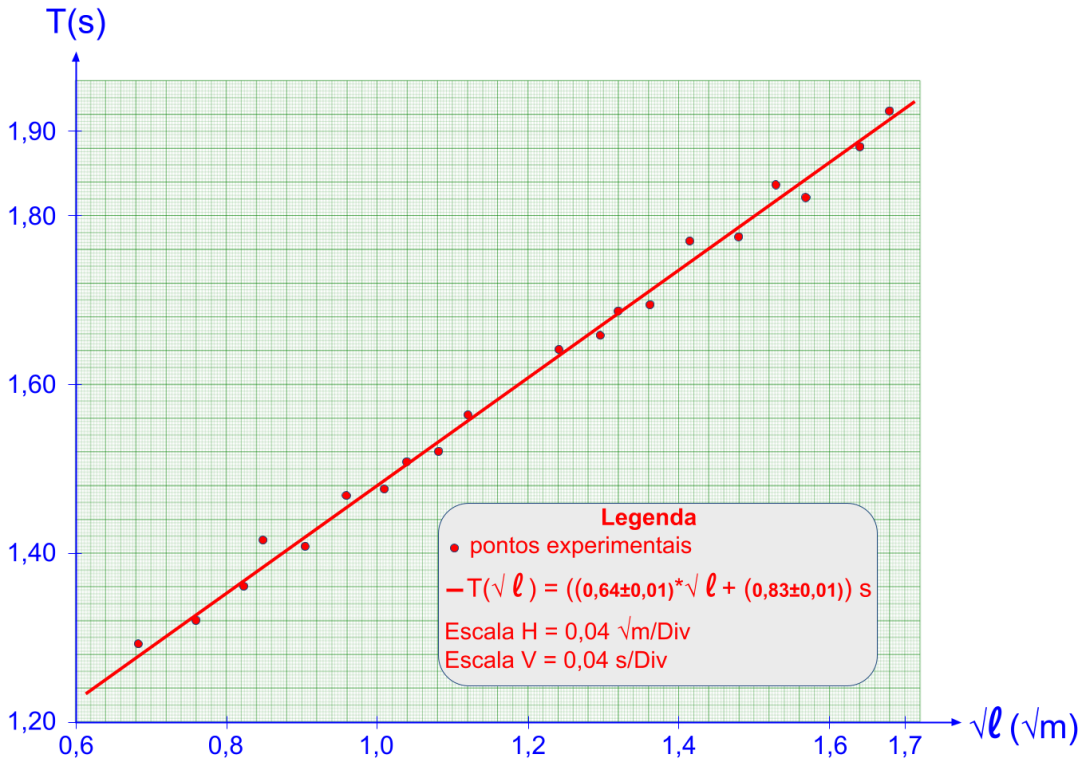


Figura C4. Gráfico com pontos experimentais e uma reta de ajuste.

Apêndice D - Linearização

A linearização é um procedimento que permite uma reescala dos eixos de um gráfico de forma a mudar o posicionamento dos pontos do mesmo com a finalidade de facilitar o ajuste de uma reta, explicitando uma relação entre variáveis. Esse tema foi discutido no capítulo 5 desta apostila onde foi apresentada a linearização da equação que relaciona o período e o comprimento do pêndulo ($T = 2\pi\sqrt{l/g}$) através da identificação direta das variáveis T ↔ Y e $\sqrt{\ell}$ ↔ X. Vimos que esse procedimento permitiu a associação do coeficiente angular da reta de ajuste com g, o que permitiu a obtenção da aceleração da gravidade.

Aqui, neste apêndice, vamos aprofundar esse assunto com mais dois exemplos mais gerais que podem ser úteis na tarefa de linearização de dados, possivelmente sendo úteis na solução de problemas.

(i) Relação entre variáveis da forma exponencial

Se um fenômeno é descrito por uma relação exponencial entre variáveis do tipo

$$N(t) = N_o e^{-\alpha t}, \tag{D1}$$

poderemos usar a relação entre logaritmos e exponenciais para reescrever a equação (D1) como

$$\begin{gathered} \ln(N(t)) = \ln(N_o e^{-\alpha t}) \\ \ln(N(t)) = \ln(N_o) + \ln(e^{-\alpha t}) \\ \ln(N(t)) = \ln(N_o) - \alpha t, \end{gathered} \tag{D2}$$

de forma que podemos fazer

$$t \leftrightarrow x\,, \quad \ln(N(t)) \leftrightarrow y$$

e obter

$$y = \ln(N_o) - \alpha x, \tag{D3}$$

uma versão linearizada da equação (D1).

Observe que o expoente -α transforma-se no coeficiente angular da reta linearizada e $\ln(N_o) = A$ é o coeficiente linear (intercepto). Esse é um exemplo de uma linearização tipo semi-log, na qual apenas um dos eixos foi reescalado com a função logaritmo.

(ii) Relação entre variáveis da forma lei de potência simples

Se um fenômeno é descrito por uma relação de lei de potência entre variáveis do tipo

$$N(t) = N_o R^{\alpha t}, \qquad (D4)$$

podemos reproduzir o procedimento acima e obter

$$\ln(N(t)) = \ln(N_o) + \alpha * \ln(R)t, \qquad (D5)$$

a versão linearizada da equação (D4) com $t \leftrightarrow x$, $\ln(N(t)) \leftrightarrow y$, $A = \ln(N_o)$ e $B = \alpha \ln(R)$. Esse é um exemplo de uma linearização tipo log-log, no qual os dois eixos foram reescalados com a função logaritmo.

Apêndice E - Método dos mínimos quadrados

1. A necessidade de um novo método de ajuste de retas

Na atividade da queda livre obtivemos a aceleração da gravidade por meio do gráfico linearizado (x^2 vs t). *Ou seja, os dados das medidas experimentais de tempo e comprimento foram analisadas graficamente de forma a se verificar a compatibilidade desses dados com a fórmula teórica*

$$z = (g/2)t^2.$$

No processo acima, determina-se a reta de ajuste (RA) de forma empírica, ou seja, por um procedimento que depende bastante da sensibilidade da pessoa que faz a análise. Pessoas diferentes podem determinar diferentes RA para um mesmo gráfico. No entanto, o ideal é que o método de determinação da RA não dependa (ou dependa o mínimo possível) da sensibilidade da pessoa.

Nesse sentido, vamos ver agora o Método dos Mínimos Quadrados (MMQ) que permite determinar a RA sem depender da subjetividade do(a) operador(a) e que inclusive pode ser feito diretamente, sem a necessidade de um gráfico.

O MMQ requer a realização de muitas contas algébricas em várias etapas. Embora sejam individualmente simples, realizá-las na mão ou na calculadora pode ser maçante e induzir a erros. É preferível realizar as contas do MMQ facilmente em algum aplicativo de planilhas eletrônicas tais como Google Planilhas, Excel etc. Portanto, recomendamos que você instale um aplicativo desses em seu smartphone ou laptop para as aulas.

2. Método dos mínimos quadrados (MMQ)

O funcionamento do MMQ pode ser melhor entendido com o auxílio da Fig. E1.

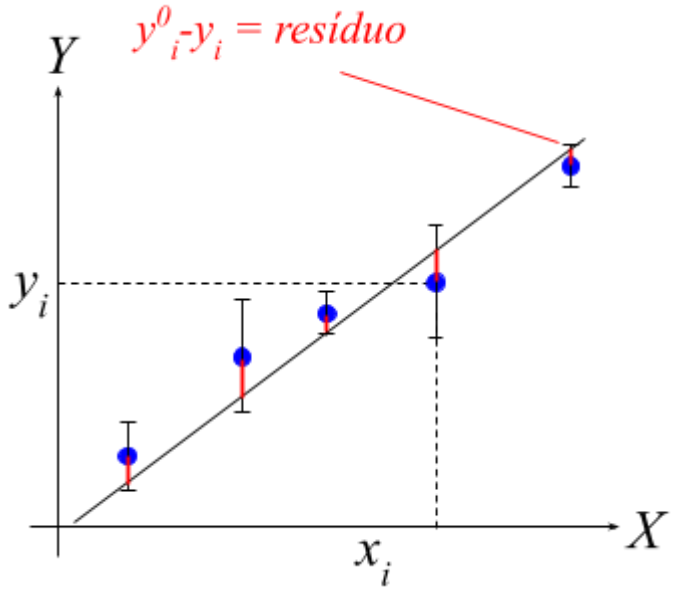


Fig. E1. *Método dos mínimos quadrados. Na figura, os pontos denotam dados experimentais, enquanto a linha preta sólida mostra a reta ajustada. As distâncias entre cada ponto e a reta de ajuste (os resíduos) estão indicadas em vermelho.*

Na Fig. E1 temos um gráfico com variável independente X e variável dependente Y. As grandezas que o gráfico representa não estão especificadas, pois isto não é necessário para a discussão. Imagine que um experimentador realizou um estudo da relação entre estas variáveis, obtendo os pontos experimentais representados pelas círculos em azul. Por hora, não iremos analisar o papel das incertezas na determinação do método, isto será feito em breve. Os pontos experimentais são dados pelas suas coordenadas x_i e y_i no gráfico.

A ideia central do MMQ consiste em obter a reta com coeficientes linear A e angular B que minimizam a **soma** das distâncias entre cada ponto experimental e a reta.

Utilizando nossos conhecimentos de Cálculo realizaremos a minimização de uma função de forma a determinar os valores do coeficientes A e B que minimizam a soma dos ***resíduos***, isto é: as distâncias entre os pontos experimentais (x_i,y_i) e a reta ajustada.

Em termos formais, resíduo (Δy) do par (x_i,y_i) é a diferença entre o valor experimental da variável dependente *y* e o valor dado pela equação do ajuste calculado no ponto *x*, *f*(*x*), normalizado pela incerteza de $y(\sigma)$

$$\Delta y = \frac{y - f(x)}{\sigma} = \frac{y - (A + B \cdot x)}{\sigma} \qquad \text{(E1)}$$

O resíduo pode apresentar valores positivos (ponto experimental acima da reta) e negativos (ponto experimental abaixo da reta). O MMQ se baseia em minimizar a somatória dos quadrados dos resíduos (conhecida como função χ^2, chi-quadrado):

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{N} (\Delta y)^2 = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{y_i - (A + B\, x_i)}{\sigma_i} \right)^2 . \qquad \text{(E2)}$$

Na Eq. E2, a somatória se estende de $i = 1$ até N, sendo N o número total de **pontos**

experimentais. O MMQ pode então ser formalizado por meio da minimização da Eq. E2. **Devemos derivar a função em termos dos parâmetros ajustáveis A e B, isto é:**

$$\frac{\partial \chi^2}{\partial A} = 0,$$

$$\frac{\partial \chi^2}{\partial B} = 0.$$

Nota: observe que na expressão de χ^2 que a diferença entre o ponto e a reta é dividida pela incerteza do mesmo. Isto dará a ponderação estatística daquele ponto pela incerteza, ou seja, pontos com incerteza menor contribuirão com maior peso para o ajuste final.

Vamos chamar atenção agora para algumas características importantes do MMQ:

1. As incertezas σ_i se encontram exclusivamente na variável dependente y. Neste curso, tipicamente não levaremos em conta a incerteza na variável independente x para fins de ajuste linear. Evidentemente o(a) pesquisador(a) pode se deparar com casos reais nos quais isto não é adequado, necessitando de técnicas que estão além do escopo do nosso curso.
2. **A minimização de χ^2 se dará em função dos parâmetros A e B, e não de x e y**. É importante relembrar que, em nossa notação, o par (x_i,y_i) se refere a um dado experimental, não uma variável. O MMQ busca justamente encontrar os valores de A e B que melhor se ajustam aos dados (valores fixos), ou seja, podemos pensar que estaríamos variando a inclinação da reta e o ponto no qual esta intercepta o eixo vertical a fim de obter o mínimo da função χ^2.
3. Você pode se perguntar como sabemos que igualar a derivada a zero levará a um valor mínimo, e não máximo. Mas note que a Eq. E2 não possui um valor máximo, pois sempre podemos construir uma reta que passa arbitrariamente longe dos pontos experimentais.

Partimos agora para a implementação do MMQ!

3. Equações do MMQ

O MMQ é um método bastante geral, podendo ajustar qualquer tipo de função linear nos parâmetros. Aqui, focaremos em mostrar as equações que nos permitem realizar um ajuste linear do tipo $y = f(x) = A + B.x$. Em outras palavras, vamos obter o coeficiente linear A e o coeficiente angular B da reta que melhor ajusta um conjunto de N pontos experimentais (x_i,y_i,σ_i), sendo σ_i a incerteza em y do i-ésimo ponto.

De forma geral, e sem demonstração aqui nesta apostila, para implementar o MMQ devemos calcular as seguintes quantidades:

- $S_\sigma = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{1}{\sigma i^2}\right)$

- $S_x = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{xi}{\sigma i^2}\right)$
- $S_y = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{yi}{\sigma i^2}\right)$
- $S_{xy} = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{xi \cdot yi}{\sigma i^2}\right)$
- $S_{x^2} = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{xi^2}{\sigma i^2}\right)$,
- $\Delta = S_{x^2} S_\sigma - (S_x)^2$,

que são partes das equações gerais do MMQ para a reta de ajuste $f(x) = A + B.x$:

$$A = \frac{1}{\Delta}(S_{x^2} S_y - S_x S_{xy}) \quad \text{(E4)}$$

e

$$B = \frac{1}{\Delta}(S_\sigma S_{xy} - S_x S_y) \quad \text{(E5)}$$

As incertezas nos valores de A e B são dadas por:

$$\sigma_A^{\,2} = \frac{S_{x^2}}{\Delta} \quad \text{(E6)}$$

e

$$\sigma_B^{\,2} = \frac{S_\sigma}{\Delta} \quad \text{(E7)}$$

Um caso particular bastante comum é aquele em que as incertezas são todas iguais (ou suficientemente próximas). Com isto, todas as somatórias dadas anteriormente podem ser simplificadas, uma vez que que não mais teremos a dependência em função das incertezas de cada ponto. O aluno pode fazer a substituição $\sigma_i = \sigma$ nas somatórias acima e deduzir as seguintes equações para esse caso:

$$A = \frac{\sum y_i \sum x_i^{\,2} - \sum x_i \sum x_i . y_i}{N \sum x_i^{\,2} - \left(\sum x_i\right)^2} \quad \text{(E8)}$$

e

$$B = \frac{N\sum x_i.y_i - \sum x_i \sum y_i}{N\sum x_i^{\,2} - \left(\sum x_i\right)^2} \qquad \text{(E9)}$$

As incertezas nos valores de A e B neste caso são dadas por:

$$\sigma_A = \sigma_y \sqrt{\frac{\sum x_i^{\,2}}{N\sum x_i^{\,2} - \left(\sum x_1\right)^2}} \qquad \text{(E10)}$$

e

$$\sigma_B = \sigma_y \sqrt{\frac{N}{N\sum x_i^{\,2} - \left(\sum x_1\right)^2}} \qquad \text{(E11)}$$

onde

$$\sigma_y = \sigma \approx \sqrt{\frac{\sum\left(y_i - A - B.x_i\right)^2}{N-2}} \qquad \text{(E12)}$$

Uma comparação utilizando ambos os métodos de ajuste para um mesmo conjunto de pontos (considerando e desconsiderando incertezas) pode ser visualizado na Fig. E2.

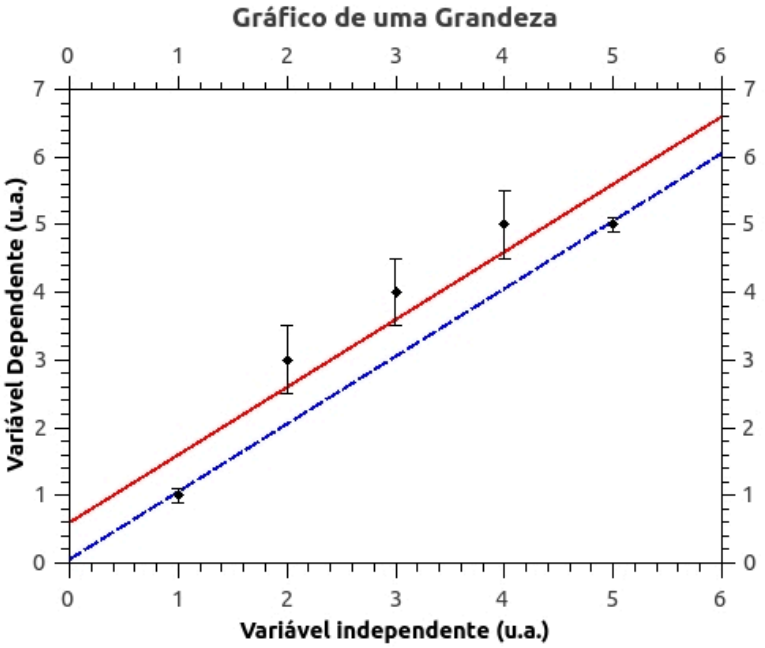


Fig. E2. Gráfico contendo os ajustes de MMQ para uma dada grandeza.

Podemos notar da Fig. E2 que o MMQ que possui a incerteza como fator de ponderação dos dados (linha azul tracejada) privilegia os pontos dos extremos, que são aqueles melhor medidos (menor incerteza). Já o MMQ que não considera as diferentes incertezas obtém um ajuste que tende a ficar mais próximo da maior quantidade possível de pontos experimentais.

Para complementar esta seção, iremos discutir o *gráfico de resíduos*. Para isso, considere os dados de T x $\sqrt{\ell}$ obtidos por alunos dos semestres anteriores e plotados na Fig. E3.

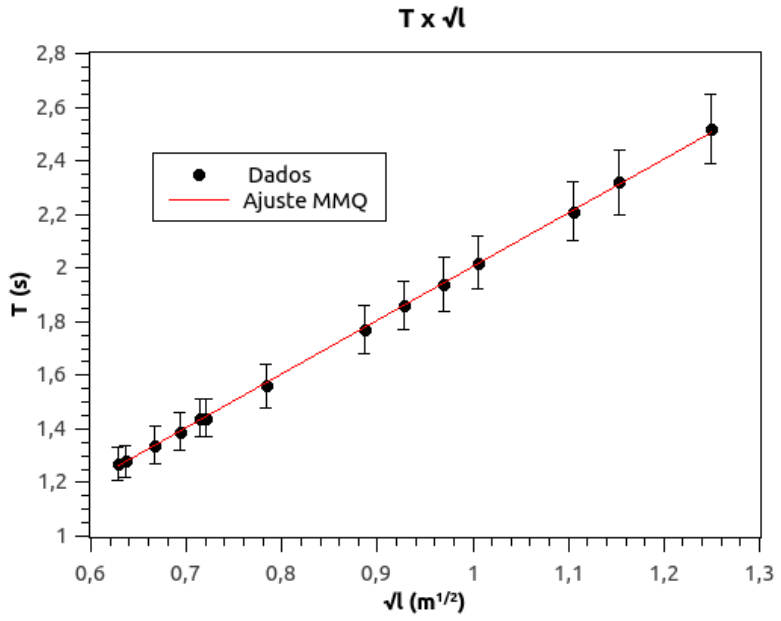


Fig. E3. Gráfico do período T em função de $\sqrt{\ell}$. O ajuste de MMQ obtido é representado pela linha vermelha.

Embora em uma primeira vista possa parecer que os dados estão perfeitamente ajustados à reta, um olhar mais atento revela que existem pequenas flutuações em torno da reta ajustada. Isto está de acordo com o que se espera de um ponto de vista estatístico. O gráfico de resíduos pode ser obtido a partir da Eq. E1, colocando em seu eixo vertical o valor percentual do resíduo em relação ao dado experimental e em seu eixo horizontal a ordem de coleta dos dados. Tal gráfico pode ser visualizado abaixo (Fig. E4):

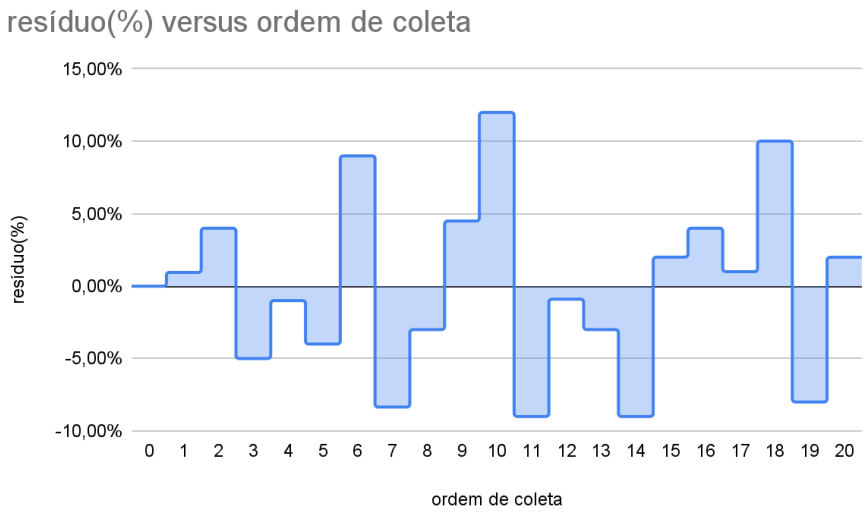


Fig. E4. Gráfico de resíduos obtido a partir dos dados expressos na Fig. E3.

Perceba que não é possível verificar qualquer padrão de repetição dos dados, demonstrando que estes variam de maneira aleatória em torno da linha de resíduo nulo (linha tracejada em vermelho). Este é um comportamento típico do gráfico de resíduos e demonstra a independência existente entre os dados, uma medição anterior não impacta na tendência de uma medida subsequente. Perceba que os dados se distribuem de maneira aleatória em torno de 0 e com a mesma probabilidade: 7 pontos estão acima e 7 abaixo da linha, além disso existe um ponto com dispersão de aproximadamente +10% e outro com -10%, enquanto existem 2 pontos com dispersão praticamente nula.

Aprofundando…

Este apêndice visa auxiliar o aluno que tiver curiosidade no entendimento das equações do Método dos Mínimos Quadrados (MMQ). Aqui será discutido de forma sucinta a dedução de suas equações para um caso geral. Por fim, aplicaremos o método geral para o caso de um ajuste y=A + B·x. O MMQ é um método matemático que fornece o melhor ajuste que uma determinada função pode fornecer a um conjunto de dados. É importante ressaltar que, quando dizemos melhor ajuste, não estamos nos referindo à forma da função, ou seja, o método não irá te indicar se uma função quadrática é melhor que uma função cúbica para representar um determinado conjunto de dados. A função acaba sendo um *input* do método (fornecido pelo pesquisador), que irá apenas procurar os melhores parâmetros possíveis que ajustam a função previamente escolhida àquele determinado conjunto de dados.
A ideia básica por trás do MMQ consiste em minimizar a soma da distância de cada ponto até a curva teórica. Não necessariamente todos os pontos devem receber a mesma

importância neste método, sendo que aqueles que possuem menor incerteza (em tese são aqueles que foram melhor medidos) serão privilegiados em detrimento daqueles com maior incerteza. Suponha que você possui um conjunto de N medidas, com dados que possuem uma distribuição de erros gaussiana (o que permite avaliar o intervalo 2σ com 95% de confiança) da forma: x_1

$$\{x_1, y_1, \sigma_1\}, \{x_2, y_2, \sigma_2\}, \ldots, \{x_i, y_i, \sigma_i\}, \ldots, \{x_N, y_N, \sigma_N\} \quad \text{(E13)}$$

Na Eq. E13, a incerteza na coordenada independente x não é levada em conta ou já se encontra devidamente propagada na variável dependente y. Conforme dito anteriormente, cada dado possui uma distribuição de erros gaussiana, por conta disso, podemos escrever a probabilidade de se obter um certo resultado **individual** para cada um dos N pontos como:

$$P_i = \frac{C}{\sigma_i} exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{yi-\mu_i}{\sigma i}\right)^2\right\} \quad \text{(E14)}$$

Na Eq.E14, μ_i é o valor central (ou teórico) da grandeza naquele ponto x_i, já σ_i é a incerteza daquele ponto específico. Tomamos C como a constante de normalização. A probabilidade total P envolvendo então uma medida de N pontos é simplesmente a multiplicação de todas as probabilidades P_i deste conjunto, podendo ser escrita como na forma da equação E15.

$$P = P_1 P_2 \ldots P_N = \frac{C^N}{\sigma_1 \sigma_2 \ldots \sigma_N} exp\left\{-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\left(\frac{yi-\mu_i}{\sigma i}\right)^2\right\} \quad \text{(E15)}$$

O MMQ passa então diretamente por encontrar uma função que maximize a probabilidade de ser descrita pela Eq. E15. A maximização de tal probabilidade ocorre quando o expoente negativo é mínimo. Logo, todo o funcionamento do método passa por minimizar essa função, chamada de χ^2. Os valores experimentais y_i e suas respectivas incertezas σ_i fazem parte do conjunto de pontos definido pela Eq. E14. O que queremos é então encontrar uma função $f(x_i)$ que melhor descreva estes dados.

Conforme explicado anteriormente, cabe a você escolher qual a função que será ajustada. Vale ressaltar mais uma vez que este método não consegue distinguir qual dentre duas funções de forma diferente, por exemplo, melhor ajusta um conjunto de dados. O que ela faz é simplesmente, dada uma escolha prévia de uma função, ajustar seus parâmetros de forma a obter o melhor ajuste possível para a mesma.

Imagine que a sua função possui *p* parâmetros ajustáveis, sendo assim, queremos encontrar quais os melhores parâmetros para a função $f(x_i; a_1, a_2, \ldots, a_p)$ que se ajustem ao conjunto de N dados. Vamos agora minimizar a função χ^2, substituindo o valor teórico μ_i pela função ajustada $f(x_i; a_1, a_2, \ldots, a_p)$, ou seja, vamos minimizar o valor de

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{N}\left(\frac{yi - f(x_i; a_1, a_2, \ldots, a_p)}{\sigma i}\right)^2 \quad \text{(E16)}$$

Colocaremos aqui uma exigência sobre a função $f(x_i; a_1, a_2, \ldots, a_p)$, que é que ela seja linear em função aos parâmetros. Isto faz com que a função tenha de ser escrita na forma da Eq. E17.

$$f(x_i; a_1, a_2,..., a_p) = a_1 f_1(x_i) + a_2 f_2(x_i) + \ldots a_p f_p(x_i) \qquad \text{(E17)}$$

Um exemplo da equação acima seria uma função do tipo $f(x_i;a_1,a_2)=a_1 x + a_2 x^2$, ou $f(x_i;a_1)= a_1 \text{sen}(x)$. Entretanto uma equação do tipo $f(x_i;a_1)= \text{sen}(a_1 x)$ não satisfaz a condição E17. Aqui, iremos tratar de equações lineares do tipo $f(x_i;a_1,a_2)=a_1 x + a_2$. Para encontrarmos o mínimo da equação E16, temos de variar os parâmetros a_i até encontrarmos a combinação que nos forneça o menor valor de $\chi 2$. Isto é feito de uma maneira matemática derivando a Eq. E16 em função de cada um dos parâmetros a_i. Este tipo de derivada é chamada de derivada parcial da função. Na derivação parcial basta realizar a derivada em função de um dos parâmetros, tratando todas as demais variáveis como sendo constantes. Como a função da Eq. E17 é linear nos parâmetros, vale ressaltar que a derivada parcial do j-ésimo termo será dada simplesmente pela própria função f_j que multiplica o termo.

$$\frac{\partial f(x_i;a_1,a_2,...,a_p)}{\partial a_j} = f_j \qquad \text{(E18)}$$

O mínimo da função E16 será dado então por:

$$\frac{\partial \chi^2}{\partial a_j} = 0 \qquad para \qquad j = 1, 2, ..., p \qquad \text{(E19)}$$

Escrevendo explicitamente uma das derivadas parciais da Eq. E19 encontraremos (escrevendo χ^2 dado na Eq.E16 e utilizando a propriedade da Eq. E17):

$$-2\sum_{i=1}^{N}\frac{1}{\sigma^2}\left[y_i - a_1 f_1(x_i) - a_2 f_2(x_i) - \ldots - a_p f_p(x_i)\right] f_j(x_i) = 0 \qquad \text{(E20)}$$

Realizando o procedimento acima para cada um dos p parâmetros, iremos encontrar um conjunto de p equações que devem ser resolvidas. Este conjunto está escrito de maneira explícita na equação abaixo. Para encontrá-lo, recorde-se da propriedade dada pela equação E17.

$$\begin{aligned}
\left[\sum_{i=1}^{N}\frac{f_1 f_1}{\sigma_i^2}\right]a_1 + \left[\sum_{i=1}^{N}\frac{f_1 f_2}{\sigma_i^2}\right]a_2 + \ldots + \left[\sum_{i=1}^{N}\frac{f_1 f_p}{\sigma_i^2}\right]a_p &= \sum_{i=1}^{N}\frac{f_1 y_i}{\sigma_i^2} \\
\left[\sum_{i=1}^{N}\frac{f_2 f_1}{\sigma_i^2}\right]a_1 + \left[\sum_{i=1}^{N}\frac{f_2 f_2}{\sigma_i^2}\right]a_2 + \ldots + \left[\sum_{i=1}^{N}\frac{f_2 f_p}{\sigma_i^2}\right]a_p &= \sum_{i=1}^{N}\frac{f_2 y_i}{\sigma_i^2}
\end{aligned} \qquad \text{(E21)}$$

. . . .

$$\left[\sum_{i=1}^{N}\frac{f_p f_1}{\sigma_i^2}\right]a_1+\left[\sum_{i=1}^{N}\frac{f_p f_2}{\sigma_i^2}\right]a_2+\ \ldots\ +\left[\sum_{i=1}^{N}\frac{f_p f_p}{\sigma_i^2}\right]a_p=\sum_{i=1}^{N}\frac{f_p y_i}{\sigma_i^2} \qquad \text{(E22)}$$

Esse é um conjunto de p equações com p parâmetros (a_1, a_2, ..., a_p) a serem encontrados. A forma mais fácil de resolvê-la é observar que esta pode ser escrita em uma forma matricial do tipo *M A = B*. A é a matriz coluna formada pelos termos a_p de interesse, que constituem a solução do nosso sistema dado pela Eq. E21. Abaixo, segue a mesma equação mas escrita de forma matricial:

$$\begin{vmatrix} \sum_{i=1}^{N}\frac{1}{\sigma_i^2}f_1^2 & \sum_{i=1}^{N}\frac{1}{\sigma_i^2}f_1f_2 & \cdots & \sum_{i=1}^{N}\frac{1}{\sigma_i^2}f_1f_p \\ \sum_{i=1}^{N}\frac{1}{\sigma_i^2}f_2f_1 & \sum_{i=1}^{N}\frac{1}{\sigma_i^2}f_2^2 & \cdots & \sum_{i=1}^{N}\frac{1}{\sigma_i^2}f_2f_p \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \sum_{i=1}^{N}\frac{1}{\sigma_i^2}f_pf_1 & \sum_{i=1}^{N}\frac{1}{\sigma_i^2}f_pf_2 & \cdots & \sum_{i=1}^{N}\frac{1}{\sigma_i^2}f_p^2 \end{vmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^{N}\frac{y_i f_1}{\sigma_i^2} \\ \sum_{i=1}^{N}\frac{y_i f_2}{\sigma_i^2} \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^{N}\frac{y_i f_p}{\sigma_i^2} \end{bmatrix} \qquad \text{(E23)}$$

Onde as três matrizes que aparecem são, em ordem, M, A e B. Lembre que nosso objetivo é obter os melhores parâmetros de ajuste da função, com isso, temos encontrar a matriz A, podemos multiplicar ambos os lados na equação anterior pela matriz inversa M^{-1} , obtendo assim uma equação da forma $A = M^{-1} B$.
Não será provado aqui como se encontra as incertezas dos parâmetros p, entretanto, pode-se demonstrar (utilizando-se a propagação de incertezas dada há algumas aulas) após alguma matemática que a incerteza de cada parâmetro é dada pelo termo diagonal correspondente contido na matriz inversa M^{-1}.

Vamos agora realizar o procedimento descrito acima para uma função linear do tipo f(x)= A+B x. Pela nossa notação anterior temos $A=a_1$, $B=a_2$, $f_1(x)=1$ e $f_2(x)=x$. Substituindo estes parâmetros na equação 10 encontraremos um sistema do tipo:

$$\begin{vmatrix} \sum_{i=1}^{N}\frac{1}{\sigma_i^2} & \sum_{i=1}^{N}\frac{1}{\sigma_i^2}x_i \\ \sum_{i=1}^{N}\frac{1}{\sigma_i^2}x_i & \sum_{i=1}^{N}\frac{1}{\sigma_i^2}x_i^2 \end{vmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^{N}\frac{1}{\sigma_i^2}y_i \\ \sum_{i=1}^{N}\frac{1}{\sigma_i^2}y_ix_i \end{bmatrix}$$

Resolvendo esta equação, encontraremos os nossos termos A e B que irão fornecer o melhor ajuste possível para uma reta, dado o conjunto de N pontos experimentais. Vale notar que podemos simplificar a nossa notação, substituindo as somatórias da equação acima pelos seguintes somatórias mostradas no texto principal:

- $S\sigma = \sum_{i=1}^{N}\left(\frac{1}{\sigma i^2}\right)$
- $Sx = \sum_{i=1}^{N}\left(\frac{xi}{\sigma i^2}\right)$
- $Sy = \sum_{i=1}^{N}\left(\frac{yi}{\sigma i^2}\right)$

- $Sxy = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{xi \cdot yi}{\sigma i^2} \right)$
- $Sx^2 = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{xi^2}{\sigma i^2} \right)$

A matriz inversa M^{-1} é dada por (sendo $\Delta = S_{x^2}S_\sigma - (S_x)^2$ o determinante da matriz M que aparece na equação devido à inversão da matriz pela forma dos cofatores) :

$$M^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} S_x^2 & -S_x \\ -S_x & S_\sigma \end{vmatrix}$$

Ao resolvermos as equações e obtermos os parâmetros A e B em função dos demais, obteremos os parâmetros de ajuste (e suas incertezas) conforme as equações previamente obtidas:

$$A = \frac{1}{\Delta}(S_{x^2}S_y - S_xS_{xy}) \qquad \sigma_A^{\,2} = \frac{Sx^2}{\Delta} \qquad \text{(E24)}$$

e

$$B = \frac{1}{\Delta}(S_\sigma S_{xy} - S_xS_y) \qquad \sigma_B^{\,2} = \frac{S\sigma}{\Delta} \qquad \text{(E25)}$$

Apêndice F - Reduzindo a incerteza instrumental

Pelo conceito de desvio-padrão da média, vemos que repetir um experimento é uma excelente forma de reduzir a incerteza que se origina nos erros aleatórios. No entanto, conforme discutido no fim da seção 2 da atividade 3, apenas com repetições não é possível obter uma incerteza menor do que a precisão instrumental. Podemos nos perguntar, então, se há uma forma de reduzir a incerteza introduzida pela precisão do instrumento de medida sem precisar apelar a um instrumento mais preciso. A resposta é que isso nem sempre é possível, mas em alguns experimentos sim. E esse é o caso da medida do período do pêndulo simples.

Imagine que você vá medir o período de um pêndulo com um cronômetro cuja precisão é de 1 centésimo de segundo. Mas em vez de medir um período, você deixa o pêndulo oscilar 10 vezes e mede o equivalente a 10 períodos. Digamos que tenha obtido como resultado $T_{10} = 10{,}57$ s. Para descobrir o valor de 1 período, você divide o resultado de sua medida por 10, encontrando $T = 1{,}057$ s. Note que, ao fazer isso, seu valor ganha uma casa decimal adicional, exibindo agora precisão de 1 milésimo de segundo. Isso é uma consequência do ganho de precisão na medida. A menos de erros aleatórios ou sistemáticos, você possui confiança nesse algarismo *7*, afinal, seu instrumento tinha precisão para saber que ele não era 6 ou 8. Não há nenhuma razão para perder essa confiança ao dividir o resultado por 10.

De fato, se você constrói um novo pêndulo cujo período é apenas 0,001 s maior que o anterior, o tempo de 10 períodos aumentaria em 0,01 s e você seria capaz de detectar essa diferença com seu cronômetro. Em outras palavras, você é capaz de detectar variações de 0,001 s no período, de modo que sua precisão é maior. E assim, com um *truque* tão simples quanto engenhoso, conseguimos medir o período com precisão 10 vezes maior do que a própria precisão do instrumento disponível.

Veja ainda que, com essa técnica, medindo o tempo de mais e mais períodos seria possível aumentar a precisão o quanto quiséssemos. Na prática, porém, os efeitos de amortecimento começam a prevalecer e a medição do período pode ficar difícil. Ademais, por menor que sejam, há correções ao período de um pêndulo em função da amplitude de oscilação, logo a variável medida estaria mudando ao longo do tempo. Isso sem falar que o período de um pêndulo amortecido possui correções em virtude do amortecimento. Em suma, na prática não seria possível obter um aumento arbitrariamente grande de precisão, mas é perfeitamente factível obter ganhos consideráveis.

Na atividade 4 você aprenderá sobre a propagação de incertezas e como a incerteza de uma medida se propaga para quantidades calculadas a partir dela. No exemplo acima, você mede o tempo T_{10} com uma dada incerteza e calcula T a partir dele, via uma divisão por 10. A pergunta é como a incerteza se propaga de T_{10} para T nesse caso, e você verá que ela realmente também é dividida por 10, sinalizando o ganho de precisão.

Como observação adicional, é importante destacar que esse método possui ainda uma

outra enorme vantagem no caso de medições manuais. Você descobriu na prática 2 que o tempo de reação humano para o acionamento de um instrumento pode ser da ordem de alguns décimos de segundo e ainda varia de medida para medida. Isso introduz erros de origem sistemática e aleatória que podem ser muito maiores que a precisão instrumental. Os erros de natureza aleatória podem ser arbitrariamente reduzidos repetindo-se o experimento muitas vezes, mas os de origem sistemática não. Contudo, o erro introduzido pelo tempo de reação é essencialmente o mesmo seja na medida do tempo de uma ou de dez oscilações. Uma vez que o tempo total das dez oscilações é bem maior, a influência que esse erro terá na medida será proporcionalmente menor. Faça um teste e veja como naturalmente você sentirá muito menos dificuldade para medir dez oscilações de um pêndulo em vez de apenas uma.

Apêndice G: Tempo de reação

O chamado *tempo de reação* de uma pessoa é o tempo compreendido entre o ato de receber um estímulo externo (tipicamente visual e/ou auditivo) e apresentar uma resposta motora ao mesmo. Esta diferença de tempo decorre do tempo necessário para o seu cérebro processar a informação recebida pelo estímulo e decidir a melhor forma de agir como resposta.

Esse conceito está presente em diversas atividades cotidianas, como por exemplo no trânsito. Um motorista trafegando em um veículo, ao avistar um obstáculo ou uma situação de perigo, processa a informação e pisa no freio reagindo à situação. O tempo gasto neste processamento é o *tempo de reação*. O tempo de reação típico de uma pessoa é da ordem de alguns décimos de segundos.

Retomando o exemplo anterior sobre a frenagem de um automóvel, pode-se afirmar que qualquer processo que interfira no tempo de reação de um indivíduo pode ser a diferença na prevenção (ou não) de um grave acidente. Isso explica por que não se deve dirigir embriagado ou sob o efeito de alguns medicamentos, dado que algumas substâncias aumentam o tempo de resposta dos indivíduos a estímulos externos. Por outro lado, Idade, estado emocional, influência de substâncias entorpecentes, cansaço e mesmo o grau de atenção são fatores que influenciam diretamente no tempo de reação das pessoas. Perceba que este tempo de reação não é sempre o mesmo para um mesmo indivíduo. Dependendo do grau de cansaço e do nível de atenção em uma dada atividade (por exemplo ao realizar uma longa série de medidas em sequência), um mesmo indivíduo pode apresentar tempos de reações diferentes ao desempenhar uma mesma ação. Sendo assim, o tempo de reação configura-se como uma fonte de incertezas aleatória à sua medição.

A determinação do tempo de reação de um pesquisador para acionar um dado instrumento e sua caracterização é um importante procedimento a ser realizado na obtenção de dados experimentais para realização de algumas medidas. A não observação dos aspectos relativos ao tempo de reação pode comprometer diretamente os resultados de todo o trabalho da pesquisa, fazendo o pesquisador ou à pesquisadora chegar a uma conclusão errada.

De fato, o tempo de reação é diferente a cada vez que o pesquisador(a) realiza uma medição. Isto significa que devemos utilizar um tratamento estatístico ao analisar os dados para caracterizar adequadamente o tempo de reação, sendo plausível obtermos um valor médio de tal grandeza. **Este será o intuito da presente atividade!!**

Qual é o seu tempo de reação?

Nesta atividade complementar, dentre outras coisas, você irá obter uma estimativa do tempo de reação médio usando seu computador/smartphone por meio do site:

https://faculty.washington.edu/chudler/java/redgreen.html

O procedimento experimental será descrito abaixo. Antes, se faz necessária uma ideia geral de como funciona este tipo de medição. A ideia básica consiste em verificar o tempo que você demora a perceber que um sinal modifica sua cor de vermelho para verde. Serão necessários 2 clicks no seu mouse/trackpad/tela para realizar uma medida. No

entanto, **apenas o segundo** click é utilizado no processo de medição, o primeiro click funciona apenas para avisar ao programa que você está pronto para realizar a medida. Após o primeiro click, o programa definirá (de modo aleatório) um momento em que irá modificar a luz de vermelha para verde (essa aleatoriedade serve para que a pessoa que está realizando a medição não se habitue ao tempo de disparo do cronômetro). Após a troca da cor do sinal, um cronômetro é disparado, cabendo ao pesquisador dar o segundo click para travar o cronômetro, obtendo assim seu tempo de resposta. Duas informações fundamentais que interferem nas medidas: 1- O programa fica armazenado na memória cache do computador, não dependendo da velocidade da internet; 2 - O tempo de resposta da eletrônica típico de um mouse ou um trackpad é de alguns *ms*, entretanto este tempo é centenas de vezes maior para a tecnologia de touchscreen.

Experimentalmente, sua tarefa é:

1. Clicar no botão “CLICK HERE TO START”;

Ao fazer isso, o botão que tinha cor laranja fica verde. Você vai perceber que ao clicar no botão o semáforo fica vermelho

2. Clicar no “CLICK HERE IN THE GREEN LIGHT” assim que o semáforo ficar verde;

Observe que “REACTION TIME” foi preenchido com seu tempo de resposta.

3. Clicar no botão “CLICK HERE TO CONTINUE” e retornar ao item 2 acima;
4. Você deve executar esse programa até completar as cinco medidas;
5. As cinco medidas e o respectivo valor médio, AVR, devem ser copiados na tabela abaixo.
6. Realize este procedimento 8 vezes, até obter um total de 40 medidas de tempo de reação.

Bibliografia

1- Taylor, J. R., **Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements,** University Science Books; 2nd Revised ed. edição (1 janeiro 1997).

2- VUOLO, José Henrique. **Fundamentos da Teoria de Erros**. Edgard Blücher, 2ª edição, 1996.;

3- **Guia para Física Experimental, Caderno de Laboratório, Gráficos e Erros**, Instituto de Física, Unicamp (1997) (disponível em: https://www.ifi.unicamp.br/~brito/graferr.pdf em 24/02/2022 às 17:33);

4- **Apostila Laboratório de Física 1**, Instituto de Química de Araraquara – UNESP (disponível em: https://www.iq.unesp.br/Home/Departamentos/FisicoQuimica/laboratoriodefisica/apostila-2018_ebb.pdf em 24/02/2022 às 17:34)

5- Paulo R. Pascholati, **Física Experimental 1**, Instituto de Física - USP (disponível em: https://portal.if.usp.br/labdid/sites/portal.if.usp.br.labdid/files/f%C3%ADsica%201.pdf em 24/02/2022 às 17:43)

Respostas dos exercícios:

Cap.1 - Medidas com incertezas experimentais:

Q1 - b.
Q2 - m.
Q3 -

Medição	Incerteza	Unidades	Resultado experimental
67,002	0,023	cm	(67,00 ± 0,02) cm
1,46	0,29	m/s	(1,5 ± 0,3) m/s
45,98	2,1	m³	(46 ± 2) m^3
1041	12	g	(104 ± 1)x10 g ou (1,04 ± 0,01) kg
0,826	0,099	cm/s	(0,8 ± 0,1) cm/s

Cap.2 - Medidas com erros aleatórios:

Q1 - c.
Q2 - d.
Q3.1 - d.
Q3.2 - d.
Q4.1 - e. *Obs.: a incerteza do resultado final não pode ser menor do que a resolução do instrumento utilizado.*
Q4.2 - c.
Q4.3 - d.
Q4.4 - a. *Obs.: Sim, pois* $1,55s \in [1,58 - 2 * 0,02; 1,58 + 2 * 0,02]\, s \equiv [1,54; 1,62]\, s$.
Q5 - e.

Cap.3 - Propagação de incertezas:

Q1 - a.
Q2 - d.
Q3 - a.
Q4 - b.

Cap.4 - Linearização e Ajuste Linear:

Q1 - e.

Q2 - a.

Q3 - b.

Q4 - c.

Cap.5 - Pêndulo Simples:

Q1 - b.

Q2 - a.

Q3 - a.

Q4 - c.

Q5 -

x	**y**	**σ_y**	**$1/(\sigma_y)^2$**	**$x/(\sigma_y)^2$**	**$y/(\sigma_y)^2$**	**$xy/(\sigma_y)^2$**	**$x^2/(\sigma_y)^2$**
0,021	0,20	0,02	2500,00	52,21	1,09	500,00	10,44
0,040	0,40	0,02	2500,00	101,18	4,09	1000,00	40,47
0,051	0,50	0,02	2500,00	128,23	6,58	1250,00	64,12
0,081	0,80	0,02	2500,00	202,90	16,47	2000,00	162,32
Soma			**10000,00**	**484,52**	**28,23**	**4750,00**	**277,35**

Δ	= 47541,03

Resultado final (**expresse o valor com sua devida unidade**):

B	**σ_B**
9,93 m/s^2	0,46 m/s^2

Cap.6 - Movimento acelerado:

Q1 - d.

Q2 - b.

Q3 - c.

Q4 - d.

Cap.7 - Colisões unidimensionais:

Q1 - a.

Q2 - b.

Q3 - c.

Q4 - e.

Q5 - e.

Q6 - a.

Q7 - a.

Q8 - b.

Q9 - b.

Cap.8 - Momento de inércia:

Q1 - c.

Q2 - a.

Q3 - a.

Q4 - a.

Cap.9 - Conservação da energia mecânica:

Q1 - b.

Q2 - e.

Q3 - e.

Q4 - c.